

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN SISWA
TERBAIK MENGGUNAKAN METODE *WEIGHTED*
PRODUCT PADA SMK BINA INDUSTRI CIKARANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana (S1)

RAMA PRAMUDYA WIBISANA

2022320019

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS INFORMATIKA DAN DESAIN**

UNIVERSITAS BINA INSANI

BEKASI

2026

LEMBAR PERSEMBAHAN

LEMBAR PERNYATAAN DIRI

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PENGUJIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Rama Pramudya Wibisana
NPM : 2022320019
Program Studi : Sistem Informasi
Program Studi Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Terbaik
Menggunakan Metode Weighted Product Pada SMK
Bina Industri Cikarang

Telah dipertahankan pada Tahun 2026 di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Sarjana Komputer (S.Kom) pada Program Sarjana (S1) Program Studi Sistem Informasi di Universitas Bina Insani.

Bekasi, 2026
Dosen Pembimbing

(Harjunadi Wicaksono, S.T., M.Kom.)

Dekan Fakultas Informatika dan Desain
Universitas Bina Insani

Ketua Program Studi Sistem Informasi

(Rita Wahyuni Arifin, S.Kom., M.Kom)

(Dwi Ismiyana Putri, M.M.S.I.)

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

ABSTRACT

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN DIRI	ii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGUJIAN SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SIMBOL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Batasan Masalah.....	5
1.4. Perumusan Masalah	6
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1. Tinjauan Pustaka	11
2.1.1. Sistem Pendukung Keputusan.....	11
2.1.2. <i>Weighted Product</i>	11
2.1.3. PostgreSQL	12
2.1.4. RAD	12
2.1.5. Typescript.....	13
2.1.6. Next JS	13

2.1.7.	UML (<i>Unified Modeling Language</i>).....	14
2.2.	Penelitian Terkait.....	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		17
3.1.	Teknik Pengumpulan data	17
3.2.	Model Pengembangan RAD (<i>Rapid Application Development</i>).....	18
3.3.	Metode <i>Weighted Product</i>	20
3.4.	Kerangka Pemikiran.....	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		28
4.1.	Tinjauan Institusi.....	28
4.1.1.	Sejarah Institusi.....	28
4.1.2.	Struktur Organisasi dan Fungsi.....	30
4.2.	Analisis Sistem Berjalan	32
4.2.1.	Analisis Sistem Berjalan (<i>Flowmap</i>)	32
4.2.2.	Spesifikasi Dokumen Masukan dan Keluaran Sistem Berjalan....	33
4.2.3.	Kelayakan Sistem Berjalan (<i>PIECES</i>)	35
4.3.	Analisa Metode <i>Weighted Product</i>	37
4.3.1.	Menentukan Kriteria	37
4.3.2.	Skala Penilaian.....	38
4.3.3.	Bobot Kriteria & Sub Kriteria.....	38
4.3.4.	Menentukan Alternatif	39
4.3.5.	Data Rating Alternatif	43
4.3.6.	Perhitungan Bobot Kriteria	46
4.3.7.	Perhitungan Vektor S.....	46
4.3.8.	Perhitungan Vektor V	56
4.3.9.	Hasil Peringkat.....	69
4.4.	Perancangan Sistem Usulan	74
4.4.1.	Proses (<i>Usecase Diagram, Scenario Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram</i>)	74
4.4.2.	Perancangan <i>Database</i> (Normalisasi, ERD, Spesifikasi <i>File</i>).....	98
4.4.3.	<i>User Interface (Wireframe)</i>	105
4.5.	Spesifikasi Kebutuhan Sistem Usulan	112
4.5.1.	Kebutuhan <i>Hardware</i>	112
4.5.2.	Kebutuhan <i>Software</i>	114
4.5.3.	Analisis Fungsional.....	116

4.5.4.	Analisis Non Fungsional	120
4.6.	Implementasi Basis Data	123
4.6.1.	Teknologi Basis Data	123
4.6.2.	Pembuatan Basis Data	123
4.6.3.	Struktur Tabel	129
4.6.4.	Skema Basis Data (Prisma Schema)	132
4.6.5.	Relasi Antar Tabel	134
4.7.	Implementasi Program	135
4.7.1.	Halaman <i>Login</i>	136
4.7.2.	Halaman <i>Dashboard</i>	143
4.7.3.	Halaman Kelola Data Siswa	147
4.7.4.	Halaman Kriteria	152
4.7.5.	Halaman Input Penilaian	154
4.7.6.	Halaman Perhitungan Weighted Product	159
4.7.7.	Halaman Peringkat	166
4.7.8.	Fitur Ekspor Excel	169
4.7.9.	Halaman <i>Unauthorized</i>	171
4.8.	Pengujian Sistem	172
4.8.1.	Pengujian Alfa	172
4.8.2.	Pengujian Beta	206
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		214
5.1.	Simpulan	214
5.2.	Saran-saran	216
DAFTAR PUSTAKA		218
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		222
SURAT KETERANGAN RISET		223
LAMPIRAN-LAMPIRAN		224

DAFTAR SIMBOL

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Model Pengembangan RAD (<i>Rapid Application Development</i>).....	18
Gambar III.2 Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar IV.1 Struktur SMK Bina Industri Cikarang.....	30
Gambar IV.2 Flowmap Sistem Berjalan.....	32
Gambar IV.3 Usecase Diagram	74
Gambar IV.4 Activity Diagram Login Admin.....	85
Gambar IV.5 Activity Diagram Kelola Data Siswa	86
Gambar IV.6 Activity Diagram Impor Data Siswa dari Excel	87
Gambar IV.7 Activity Diagram Lihat Data Kriteria.....	88
Gambar IV.8 Activity Diagram Kelola Penilaian.....	89
Gambar IV.9 Activity Diagram Perhitungan WP	90
Gambar IV.10 Activity Diagram Lihat Hasil Perhitungan	91
Gambar IV.11 Activity Diagram Lihat Peringkat.....	91
Gambar IV.12 Activity Diagram Ekspor Peringkat.....	92
Gambar IV.13 Activity Diagram Logout.....	92
Gambar IV.14 Sequence Diagram Login	93
Gambar IV.15 Sequence Diagram Kelola Penilaian	94
Gambar IV.16 Sequence Diagram Import Excel.....	95
Gambar IV.17 Sequence Diagram Perhitungan WP.....	96
Gambar IV.18 Class Diagram	97
Gambar IV.19 UNF (<i>Unnormalized Form</i>).....	98
Gambar IV.20 1NF (<i>First Normal Form</i>)	99
Gambar IV.21 2NF (<i>Second Normal Form</i>).....	99
Gambar IV.22 3NF (<i>Third Normal Form</i>).....	100
Gambar IV.23 ERD	101
Gambar IV.24 <i>Wireframe</i> Halaman Login	105
Gambar IV.25 <i>Wireframe</i> Halaman Dashboard.....	106
Gambar IV.26 <i>Wireframe</i> Halaman Siswa	107
Gambar IV.27 <i>Wireframe</i> Halaman Kriteria.....	108
Gambar IV.28 <i>Wireframe</i> Halaman Penilaian	109
Gambar IV.29 <i>Wireframe</i> Halaman Perhitungan WP.....	110
Gambar IV.30 <i>Wireframe</i> Halaman Peringkat.....	111
Gambar IV.31 <i>Wireframe</i> Halaman <i>Unauthorized</i>	111
Gambar IV.32 Implementasi Halaman Login	136
Gambar IV.33 Implementasi Halaman Dashboard.....	143
Gambar IV.34 Implementasi Halaman Kelola Data Siswa	147
Gambar IV.35 Implementasi Halaman Kriteria	152
Gambar IV.36 Implementasi Halaman Penilaian	154
Gambar IV.37 Implementasi Halaman Perhitungan WP (1)	159

Gambar IV.38 Implementasi Halaman Perhitungan WP (2)	160
Gambar IV.39 Implementasi Halaman Peringkat.....	166
Gambar IV.40 File Excel Hasil Ekspor peringkat.....	169
Gambar IV.41 Implementasi Halaman <i>Unauthorized</i>	171
Gambar IV.42 Uji Alfa Login Berhasil Masuk ke Dashboard	173
Gambar IV.43 Uji Alfa Login Salah Kredensial	174
Gambar IV.44 Uji Alfa Melihat 4 Kartu Statistik Dashboard	174
Gambar IV.45 Uji Alfa Melihat 10 Peringkat Teratas Dashboard.....	175
Gambar IV.46 Uji Alfa Tambah Data Siswa Manual	176
Gambar IV.47 Uji Alfa Tambah NIS Yang Sama	176
Gambar IV.48 Uji Alfa Menekan Tombol Hapus Data Siswa.....	177
Gambar IV.49 Uji Alfa Setelah Menekan Tombol Hapus Data Siswa.....	177
Gambar IV.50 Uji Alfa Menekan Hapus Banyak Siswa (Centang)	178
Gambar IV.51 Uji Alfa Setelah Menekan Hapus Banyak Siswa (Centang)	178
Gambar IV.52 Uji Alfa Mencari Siswa Melalui Kolom Pencarian	179
Gambar IV.53 Uji Alfa Menekan Tombol Download Template Excel	180
Gambar IV.54 Uji Alfa Berhasil Download Template Excel	180
Gambar IV.55 Uji Alfa Impor Excel Data Valid	181
Gambar IV.56 Uji Alfa Impor Excel Data Tidak Valid	181
Gambar IV.57 Uji Alfa Membuka Halaman Kriteria	182
Gambar IV.58 Uji Alfa Penilaian Manual (Sebelum)	183
Gambar IV.59 Uji Alfa Penilaian Manual (Sesudah)	183
Gambar IV.60 Uji Alfa Mengisi Form Penilaian.....	184
Gambar IV.61 Uji Alfa Mengisi Nilai Akademik 96-100	184
Gambar IV.62 Uji Alfa Mengisi Nilai Akademik 90-95	185
Gambar IV.63 Uji Alfa Mengisi Nilai Akademik 85-89	185
Gambar IV.64 Uji Alfa Mengisi Nilai Akademik 80-84	186
Gambar IV.65 Uji Alfa Mengisi Nilai Akademik di bawah 80	186
Gambar IV.66 Uji Alfa Mengisi Nilai Sikap A+	187
Gambar IV.67 Uji Alfa Mengisi Nilai Sikap A	187
Gambar IV.68 Uji Alfa Mengisi Nilai Sikap B+	188
Gambar IV.69 Uji Alfa Mengisi Nilai Sikap B	188
Gambar IV.70 Uji Alfa Mengisi Nilai Sikap C+	189
Gambar IV.71 Uji Alfa Mengisi Nilai Sikap C	189
Gambar IV.72 Uji Alfa Mengisi Nilai Sikap C-	190
Gambar IV.73 Uji Alfa Mengisi Keaktifan Organisasi (2 Organisasi).....	190
Gambar IV.74 Uji Alfa Mengisi Keaktifan Organisasi (1 Organisasi).....	191
Gambar IV.75 Uji Alfa Mengisi Keaktifan Organisasi (Tidak Aktif)	191
Gambar IV.76 Uji Alfa Mengisi Nilai PKL A	192
Gambar IV.77 Uji Alfa Mengisi Nilai PKL B	192
Gambar IV.78 Uji Alfa Mengisi Nilai PKL C	193
Gambar IV.79 Uji Alfa Mengisi Nilai PKL D.....	193
Gambar IV.80 Uji Alfa Mengisi Nilai PKL E	194
Gambar IV.81 Uji Alfa Membuka Halaman Perhitungan	195
Gambar IV.82 Uji Alfa Meluhat Rumus Normalisasi Bobot	195
Gambar IV.83 Uji Alfa Melihat Data Rating Siswa	195

Gambar IV.84 Uji Alfa Melihat Perhitungan Vektor S.....	196
Gambar IV.85 Uji Alfa Melihat Perhitungan Vektor V	196
Gambar IV.86 Uji Alfa Membuka Halaman Peringkat	197
Gambar IV.87 Uji Alfa Halaman Peringkat Filter Tahun Ajaran	198
Gambar IV.88 Uji Alfa Halaman Peringkat Filter Kelas.....	198
Gambar IV.89 Uji Alfa Halaman Peringkat Filter Jurusan	199
Gambar IV.90 Uji Alfa Menekan Tombol Export Excel.....	199
Gambar IV.91 Uji Alfa Berhasil Download Data Hasil Peringkat Excel.....	200
Gambar IV.92 Uji Alfa Logout/Keluar.....	201
Gambar IV.93 Pengujian Halaman Unauthorized.....	202
Gambar IV.94 Diagram Hasil Keseluruhan Kuesioner Pengujian Beta Guru	212

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Dokumen Masukan Nilai Akademik	33
Tabel IV.2 Dokumen Masukan Nilai Sikap.....	33
Tabel IV.3 Dokumen Masukan Keaktifan Organisasi	34
Tabel IV.4 Dokumen Masukan Nilai PKL	34
Tabel IV.5 Dokumen Keluaran Laporan Hasil Peringkat Siswa Terbaik	35
Tabel IV.6 Kelayakan Sistem Berjalan (PIECES).....	36
Tabel IV.7 Data Kriteria	37
Tabel IV.8 Skala Penilaian	38
Tabel IV.9 Bobot Kriteria	38
Tabel IV.10 Bobot Sub Kriteria.....	39
Tabel IV.11 Data Alternatif dan Nilai Mentah	39
Tabel IV.12 Data Rating Nilai Alternatif.....	44
Tabel IV.13 Hasil Peringkat Perhitungan <i>Weighted Product</i>	69
Tabel IV.14 Scenario Login Admin.....	75
Tabel IV.15 Scenario Mengelola Data Siswa	76
Tabel IV.16 Scenario Impor Excel	77
Tabel IV.17 Scenario Lihat Kriteria	78
Tabel IV.18 Scenario Kelola Penilaian.....	79
Tabel IV.19 Scenario Perhitungan WP	80
Tabel IV.20 Scenario Melihat Hasil	81
Tabel IV.21 Scenario Melihat Peringkat	82
Tabel IV.22 Scenario Ekspor Excel.....	83
Tabel IV.23 Scenario Logout.....	84
Tabel IV.24 Spesifikasi <i>File Database</i> Tabel Admin	102
Tabel IV.25 Spesifikasi <i>File Database</i> Tabel Siswa	102
Tabel IV.26 Spesifikasi <i>File Database</i> Tabel Kriteria.....	103
Tabel IV.27 Spesifikasi <i>File Database</i> Tabel Penilaian	103
Tabel IV.28 Spesifikasi <i>File Database</i> Tabel Hasil Perhitungan	104
Tabel IV.29 Spesifikasi <i>Hardware Server</i>	112
Tabel IV.30 Spesifikasi <i>Hardware Client</i>	113
Tabel IV.31 Spesifikasi <i>Software Server</i>	114
Tabel IV.32 Spesifikasi <i>Software Client</i>	114
Tabel IV.33 Teknologi Pengembangan Aplikasi	115
Tabel IV.34 Analisis Fungsional.....	116
Tabel IV.35 Analisis Fungsional Konversi Rating Nilai	118
Tabel IV.36 Analisis Non Fungsional (<i>Security</i>).....	120
Tabel IV.37 Analisis Non Fungsional (<i>Performance</i>)	121
Tabel IV.38 Analisis Non Fungsional (<i>Usability</i>)	121
Tabel IV.39 Analisis Non Fungsional (<i>Reliability</i>)	122
Tabel IV.40 Analisis Non Fungsional (<i>Portability</i>).....	122

Tabel IV.41 Analisis Non Fungsional (<i>Maintainability</i>)	122
Tabel IV.42 Implementasi <i>Database</i> Struktur Tabel Admin	129
Tabel IV.43 Implementasi <i>Database</i> Struktur Tabel Siswa.....	130
Tabel IV.44 Implementasi <i>Database</i> Struktur Tabel Kriteria.....	130
Tabel IV.45 Implementasi <i>Database</i> Struktur Tabel Penilaian	131
Tabel IV.46 Implementasi <i>Database</i> Struktur Tabel Hasil Perhitungan	132
Tabel IV.47 Implementasi Program Langkah Perhitungan WP	165
Tabel IV.48 Pengujian Alfa	202
Tabel IV.49 Skala Penilaian Kuesioner Pengujian Beta.....	207
Tabel IV.50 Interpretasi Hasil Kuesioner Pengujian Beta.....	208
Tabel IV.51 Hasil Kuesioner Pengujian Beta Guru.....	208
Tabel IV.52 Perhitungan Hasil Pengujian Beta Guru.....	210

DAFTAR LAMPIRAN

No table of figures entries found.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan menengah kejuruan memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak sumber daya manusia yang siap pakai di sektor industri. Upaya pemberian apresiasi kepada siswa berprestasi di sekolah merupakan instrumen penting untuk memicu semangat kompetisi dan motivasi belajar siswa. Namun, proses evaluasi ini seringkali menjadi kompleks karena melibatkan variabel penilaian yang sangat beragam. Terlebih lagi, rendahnya motivasi belajar seringkali ditunjukkan melalui perilaku belajar pasif, seperti kurangnya antusiasme dan partisipasi siswa dalam kegiatan kelas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme penilaian yang mampu mengakomodasi seluruh kriteria secara objektif untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya belajar. [Nurhalizah and Arisandy, 2026]

Pemanfaatan teknologi informasi melalui Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menjadi solusi global untuk meminimalisir subjektivitas manusia dalam proses penilaian. Menurut Syahputra et al., (2022), kemajuan teknologi saat ini, seperti penggunaan perangkat komputer, sangat membantu mempermudah dan mempersingkat berbagai aktivitas pekerjaan maupun kegiatan pendidikan. Implementasi SPK berbasis web memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat

dan akurat, sehingga pihak manajemen sekolah dapat mengambil keputusan strategis secara lebih efisien. Dengan demikian, peralihan dari sistem manual ke sistem digital merupakan langkah strategis bagi efisiensi organisasi pendidikan di era modern.

Pada SMK Bina Industri Cikarang, penentuan siswa terbaik saat ini masih mengandalkan forum musyawarah yang melibatkan jajaran guru serta wali kelas sebagai pengambil keputusan utama. Kondisi ini menyebabkan proses penilaian memiliki ketergantungan yang tinggi pada persepsi subjektif individu, karena tidak adanya standarisasi perhitungan yang bersifat kuantitatif. Tanpa adanya parameter yang terukur, proses diskusi seringkali memakan waktu lama akibat adanya perbedaan pendapat dalam menentukan kandidat yang paling unggul. Maka dari itu, tingginya subjektivitas dalam forum musyawarah di SMK Bina Industri merupakan kendala utama yang harus segera dicarikan solusinya.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah pengelolaan dokumen penilaian seperti data akademik, kedisiplinan, dan nilai praktik kerja lapangan yang masih dikelola secara terpisah pada tiap unit bagian. Data yang terpisah ini menyebabkan petugas administrasi kesulitan dalam melakukan penggabungan nilai secara cepat, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam penginputan maupun kalkulasi akhir. Akibat dari lambatnya pengolahan data tersebut, pengumuman hasil prestasi siswa seringkali tertunda dan diragukan akurasi oleh pihak terkait. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen data yang belum terpusat di SMK Bina Industri menghambat efektivitas penentuan siswa terbaik.

Penelitian terkait efektivitas pengolahan data keputusan telah banyak dilakukan, salah satunya menunjukkan bahwa penggunaan algoritma matematis dapat meningkatkan akurasi hasil pemeringkatan secara signifikan. Dalam penelitiannya, Rahman and Azhari, (2022) mengemukakan bahwa:

”Metode WPM menggunakan perkalian untuk menghubungkan titik-titik atribut, dimana skor setiap atribut harus dipangkatkan pertama dengan bobot atribut yang bersangkutan.”

Proses pemangkatan bobot ini memastikan bahwa setiap kriteria memberikan kontribusi yang adil terhadap skor akhir siswa. Berdasarkan rujukan tersebut, metode ini sangat kompeten dalam menyelesaikan persoalan seleksi yang melibatkan banyak kriteria.

Kelebihan lain dari penggunaan metode ini adalah kemampuannya dalam memberikan hasil penilaian yang lebih akurat dan konsisten melalui proses normalisasi bobot. Menurut Hidayat et al., (2025), metode Weighted Product mampu memberikan hasil rekomendasi yang lebih objektif dalam penentuan siswa berprestasi karena setiap kriteria dihitung secara mendalam melalui proses pemangkatan. Hal ini sangat relevan diterapkan pada SMK Bina Industri Cikarang karena terdapat kriteria dengan kepentingan yang berbeda, seperti nilai kompetensi keahlian yang memiliki urgensi lebih tinggi dibanding aspek lainnya. Oleh karena itu, penerapan metode WP dipandang sebagai pilihan yang paling sesuai untuk menghasilkan rekomendasi keputusan yang kredibel bagi pihak sekolah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem pendukung keputusan pemilihan siswa terbaik berbasis web dengan menggunakan metode Weighted Product di SMK Bina Industri Cikarang. Kehadiran sistem ini diproyeksikan dapat menyatukan seluruh sumber data penilaian ke dalam satu pangkalan data yang dapat diolah secara otomatis. Sistem yang dibangun ini tidak bertujuan menghapus peran guru, melainkan berfungsi sebagai instrumen bantu untuk menyediakan rujukan data yang valid dan objektif. Jadi, penelitian ini difokuskan pada penyediaan alat bantu pengambilan keputusan yang profesional bagi manajemen sekolah.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada upaya peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan integritas penilaian di lingkungan sekolah. Dengan sistem yang terkomputerisasi, SMK Bina Industri dapat memberikan jaminan transparansi kepada siswa dan orang tua mengenai dasar pengambilan keputusan siswa terbaik. Selain itu, otomatisasi perhitungan akan memangkas beban kerja staf sehingga proses administrasi yang biasanya memakan waktu hari dapat diselesaikan dalam hitungan detik. Dengan demikian, penelitian ini sangat krusial untuk dilaksanakan demi mewujudkan sistem penghargaan siswa yang modern, cepat, dan terpercaya di SMK Bina Industri.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, masalah yang dapat diidentifikasi ialah sebagai berikut:

1. Proses pemilihan siswa terbaik saat ini hanya dilakukan melalui forum musyawarah guru, di mana penilaian cenderung bersifat subjektif dan berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antar guru karena tidak adanya standar perhitungan yang terukur.
2. Data kriteria penilaian saat ini masih tersimpan dalam format yang terpisah-pisah, sehingga menghambat proses akumulasi data secara otomatis yang memperlambat dalam penentuan peringkat siswa.
3. Belum adanya sistem yang mengotomatisasi perhitungan bobot kepentingan antar kriteria, sehingga proses penentuan peringkat membutuhkan waktu lebih lama dan rentan terhadap kesalahan hitung yang dapat mengurangi tingkat transparansi hasil pemilihan.

1.3. Batasan Masalah

Agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan, maka perlu dibuat beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan pada lingkup SMK Bina Industri Cikarang, dengan fokus pada pemilihan siswa terbaik untuk periode tertentu.

2. Kriteria yang digunakan dalam perhitungan hanya terbatas pada data nilai akademik, nilai sikap, nilai keaktifan organisasi, dan nilai PKL yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.
3. Metode Sistem Pendukung Keputusan yang digunakan berfokus pada metode *Weighted Product* (WP) dengan proses normalisasi bobot melalui perhitungan pemangkatan.
4. Sistem yang dibangun berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman Typescript dengan framework next.js dan *database* PostgreSQL.
5. Hasil akhir dari sistem ini adalah laporan daftar peringkat siswa dari nilai tertinggi hingga terendah sebagai bahan rekomendasi bagi pengambil keputusan, bukan pengganti keputusan akhir guru.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan pemilihan siswa terbaik pada SMK Bina Industri Cikarang yang mampu mengelola data kriteria secara terpusat?
2. Bagaimana mengimplementasikan metode *Weighted Product* (WP) dalam melakukan perhitungan bobot kriteria untuk menghasilkan peringkat siswa terbaik secara akurat?

3. Bagaimana tingkat efektivitas penggunaan sistem berbasis web ini dalam membantu mempercepat proses pengambilan keputusan dibandingkan dengan cara manual yang selama ini berjalan?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Merancang dan membangun aplikasi Sistem Pendukung Keputusan pemilihan siswa terbaik berbasis web yang dapat mengelola data kriteria secara terpusat pada SMK Bina Industri Cikarang.
2. Mengimplementasikan metode Weighted Product (WP) dalam melakukan perhitungan matematis untuk menghasilkan urutan peringkat siswa yang objektif berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan.
3. Menguji efektivitas sistem dalam mempercepat proses administrasi penilaian dan penyampaian informasi rekomendasi siswa terbaik bagi pihak sekolah.

Adapun manfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh beberapa pihak dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat bagi Penulis

Dapat Menambah wawasan dalam menerapkan ilmu Sistem Pendukung Keputusan dan metode Weighted Product yang telah dipelajari selama perkuliahan, dan mampu mengembangkan kemampuan teknis dalam

membangun perangkat lunak berbasis web yang solutif bagi permasalahan nyata.

2. Manfaat bagi SMK Bina Industri Cikarang

Dapat memberikan kemudahan bagi pihak sekolah dalam melakukan seleksi siswa terbaik secara lebih cepat dan akurat, dan meningkatkan transparansi dari hasil penilaian melalui perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta meminimalisir risiko kesalahan manusia (human error) dalam pengolahan data kriteria penilaian yang sebelumnya bersifat manual.

3. Manfaat bagi Universitas Bina Insani

Menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan sistem pendukung keputusan dengan topik serupa atau pengembangan metode yang berbeda.

1.6. Sistematika Penulisan

Berikut ini sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai pokok bahasan di setiap bab:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang meliputi tinjauan pustaka dan penelitian yang terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tahapan penelitian yang dilakukan, mulai dari teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan studi pustaka), menentukan model pengembangan yang digunakan, metode SPK yang digunakan, dan kerangka pemikiran sebagai alur dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi tentang implementasi sistem yang telah dibangun. Di dalamnya dibahas mengenai hasil analisis data, tampilan antarmuka aplikasi (user interface), hasil perhitungan manual metode WP yang dibandingkan dengan hasil sistem, serta hasil pengujian efektivitas sistem.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan untuk

pengembangan sistem lebih lanjut bagi SMK Bina Industri Cikarang maupun bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Berikut ini beberapa pustaka yang ditinjau dalam penulisan skripsi ini sebagai referensi.

2.1.1. Sistem Pendukung Keputusan

"*Decission Support System* atau Sistem Pendukung Keputusan merupakan sebuah sistem informasi yang berbasis komputer yang digunakan untuk memproses sebuah data dalam pengambilan keputusan dan menyediakan informasi yang interaktif." [Putra et al., 2022]

"Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sistem berbasis komputer yang interaktif, yang membantu pengambil keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tak terstruktur dan semi terstruktur." [Haidar and Widyaningsih, 2025]

2.1.2. *Weighted Product*

Metode *Weighted Product* merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah pada MADM. Metode ini mengevaluasi alternatif berdasarkan atribut yang tidak saling bergantung. Penentuan nilai bobot dilakukan secara subyektif, diberi

peringkat 1 sampai 5. Metode ini menghubungkan rating atribut dengan perkalian setelah dipangkatkan dengan bobotnya. [Destria et al., 2021]

Metode Weighted Product adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang efisien, memungkinkan perhitungan cepat dan digunakan untuk berbagai masalah. Metode ini menghubungkan nilai kriteria dengan bobot yang mewakili tingkat kepentingan dibagi menjadi lima klasifikasi. [Kartiko et al., 2023]

2.1.3. PostgreSQL

PostgreSQL adalah sebuah RDBMS (*Relational Database Management System*) yang canggih berbasis SQL yang memiliki kemampuan dalam menangani suatu kinerja yang cukup berat. PostgreSQL ini sebuah *platform* basis data *open source* untuk membangun suatu data *warehouse*. [Khaerunnisa et al., 2025]

PostgreSQL merupakan suatu sistem *database* gratis yang bersifat *open source* berdasarkan lisensi BSD. PostgreSQL ini adalah *object-relational database system* yang kuat, menawarkan replikasi basis data dan berbagai fitur seperti MVCC, *point in time recovery*, dan *write ahead logging*. [Sari et al., 2023]

2.1.4. RAD

RAD merupakan suatu metode pengembangan yang berfokus pada siklus pengembangan yang cepat dan singkat. *Prototyping* dan *feedback* dari *user* dilakukan secara iteratif agar dapat memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh *user*. [Sah et al., 2024]

Model Rapid Application Development (RAD) adalah pendekatan dalam pengembangan aplikasi yang fokus pada siklus yang singkat dan iteratif. RAD cocok digunakan untuk proyek dengan waktu terbatas, membagi proyek menjadi modul yang dikerjakan oleh beberapa tim secara bersamaan dalam periode yang ditetapkan. [Masaid et al., 2024]

2.1.5. Typescript

TypeScript merupakan superset dari JavaScript yang menyediakan sistem pengetikan statis dan fitur modern yang memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih terstruktur dan dapat dikelola dengan lebih baik. Dengan TypeScript, pengembangan antarmuka pengguna (frontend) maupun integrasi dengan backend menjadi lebih terorganisasi dan minim kesalahan. [Prayetno, 2023]

TypeScript adalah bahasa pemrograman yang mendukung *static typing* ke bahasa JavaScript yang bertipe dinamis. TypeScript merupakan superset dari JavaScript, yang berarti bahwa semua kode JavaScript yang ada sah sebagai TypeScript. [Krause, 2024]

2.1.6. Next JS

Next js adalah *framework* React yang membantu pengembang membuat aplikasi online modern yang efisien dan optimal. Tujuan utamanya adalah memberikan solusi untuk aplikasi *full stack* dengan performa tinggi. Next js memiliki kemampuan SSR, SSG, dan ISR untuk aplikasi yang cepat dan ramah SEO. [Maharani, 2025]

Next.js menyediakan performa aplikasi/sistem untuk melakukan pre-rendering yaitu melalui Server-Side Rendering (SSR) memungkinkan

pengembangan aplikasi yang lebih dinamis dengan menghasilkan HTML secara real-time pada saat request diterima, sehingga cocok untuk data yang selalu diperbarui atau aplikasi yang memerlukan personalisasi konten berdasarkan data pengguna dan pengguna dapat mengoperasikan sistem lebih cepat dan efisien. [Anugerah and Kosasi, 2024]

2.1.7. UML (*Unified Modeling Language*)

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa pemodelan perangkat lunak yang telah distandardisasi sebagai media penulisan cetak biru (blueprints) perangkat lunak (Pressman). UML bisa saja digunakan untuk visualisasi, spesifikasi, konstruksi dan dokumentasi beberapa bagian-bagian dari system yang ada dalam perangkat lunak. Dalam kata lain, seperti halnya seorang arsitek dalam membuat dokumen cetak biru yang digunakan oleh perusahaan konstruksi untuk membangun sebuah bangunan, arsitek perangkat lunak membuat diagram-diagram UML untuk membantu programmer/developer membangun perangkat lunak. [Sumiati et al., 2021]

Unified Modeling Language atau yang biasa dikenal dengan singkatan UML, adalah bahasa standar yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan membangun perangkat lunak. Ini merupakan metode dalam pengembangan sistem berbasis objek yang juga berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pengembangan sistem. Beberapa alat bantu yang digunakan dalam perancangan berbasis objek dengan menggunakan UML meliputi diagram use case, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. [Binangkit et al., 2023]

2.2. Penelitian Terkait

Terdapat beberapa penelitian terkait yang menjadi referensi untuk penulis dalam penelitian ini. Di bawah ini adalah beberapa penelitian terkait yang menjadi referensi dan berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam laporan skripsi ini, di antaranya:

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Kesimpulan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
[Mardian et al., 2023]	Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Siswa Berprestasi Menggunakan Metode <i>Weight Product</i> (WP)	<i>Weighted Product</i> (WP)	Sistem berhasil menentukan siswa berprestasi secara otomatis, objektif, dan transparan melalui platform berbasis web.	Terletak pada objek penelitian (SMK Bina Industri) dan implementasi teknologi <i>Fullstack Framework</i> Next.js yang lebih modern dibandingkan PHP native.
[Supardi and Sono, 2023]	Penerapan Metode <i>Weighted Product</i> (WP) Dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik Pada PT. Agrotehasen Bengkulu	<i>Weighted Product</i> (WP)	Implementasi metode WP mampu mempermudah staf dalam proses pemilihan karyawan terbaik secara terukur setiap tahunnya.	Berbeda pada ranah subjek (siswa vs karyawan) serta arsitektur sistem yang menggunakan web dengan database PostgreSQL, bukan aplikasi desktop (VB.Net/SQL Server).
[Natanael and Kusumaningsih, 2021]	Penerapan Metode <i>Weighted Product</i> pada Sistem Penunjang Keputusan untuk Pemilihan Anggota Terbaik Naposo	<i>Weighted Product</i> (WP)	Penggunaan metode WP meningkatkan akurasi pemeringkatan sebesar 90% dibandingkan perhitungan manual.	Penelitian ini menggunakan <i>TypeScript</i> untuk menjamin keamanan tipe data (<i>type-safety</i>) dan React.js untuk antarmuka yang lebih reaktif dibandingkan penelitian tersebut.
[Magdalena and Prihatini S, 2021]	Implementasi Metode <i>Weighted Product</i> (WP) Pada Sistem	<i>Weighted Product</i> (WP)	Sistem berbasis website ini berhasil mempercepat	Perbedaan pada fokus output (peringkat akademik vs bonus finansial)

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Kesimpulan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	Pendukung Keputusan Pemberian Bonus Karyawan		proses perhitungan bonus dan meningkatkan transparansi hasil penilaian.	dan penggunaan database relasional PostgreSQL yang lebih kuat dalam menangani integritas data kriteria.
[Hermansyah et al., 2023]	Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Pemilihan Lokasi Perumahan Strategis Di Sidoarjo Dengan Metode <i>Weighted Product</i>	<i>Weighted Product</i> (WP)	Metode WP efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria strategis.	Perbedaan mendasar pada domain masalah (lokasi perumahan vs prestasi siswa) serta penggunaan <i>Server-side Rendering</i> (SSR) pada Next.js untuk performa aplikasi yang lebih cepat.

Sumber: Berbagai jurnal penelitian terkait (2026)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Teknik Pengumpulan data

1. Observasi

Penelitian ini melakukan observasi langsung ke lokasi untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dan juga mengumpulkan data-data terkait sistem pendukung keputusan penilaian siswa terbaik pada SMK Bina Industri Cikarang yang beralamat di Jl. Alun-alun Desa Jatiwangi Cikarang Barat, Jatiwangi, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan peneliti dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber. Peneliti mewawancarai Bapak Syafrizal selaku Kepala Sekolah SMK Bina Industri Cikarang dan Ibu Rita selaku Bidang Kurikulum. Wawancara dilakukan untuk mengetahui cara penentuan siswa terbaik serta untuk mengetahui kriteria penilaian yang digunakan.

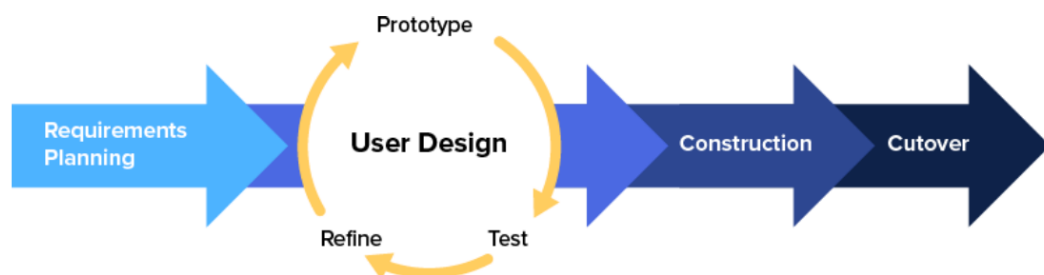
3. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji berbagai pustaka seperti artikel jurnal dan buku sebagai referensi dalam mempelajari konsep, metode, dan

informasi mengenai konsep sistem pendukung keputusan yang berkaitan dengan metode *Weighted Product* yang digunakan dalam penelitian ini.

3.2. Model Pengembangan RAD (*Rapid Application Development*)

Metode yang digunakan dalam pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) ini adalah *Rapid Application Development* (RAD). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan pengembangan sistem yang efisien dan memungkinkan adanya umpan balik berkelanjutan dari pengguna (pihak SMK Bina Industri). Alur RAD terdiri dari beberapa tahapan utama sebagai berikut:



Sumber: [Masaid et al., 2024]

Gambar III.1 Model Pengembangan RAD (*Rapid Application Development*)

Berdasarkan alur pada gambar tersebut, berikut adalah penjelasan dari masing-masing tahapannya:

1. *Requirements Planning* (Perencanaan Kebutuhan)

Tahap ini merupakan fase awal di mana pengembang dan pengguna bertemu untuk menentukan tujuan umum dari aplikasi serta mengidentifikasi kebutuhan informasi yang mendasar.

- a. Fokus Utama: Menentukan cakupan proyek dan kendala-kendala sistem.
- b. Aktivitas: Mengumpulkan data, mendefinisikan persyaratan fungsional, dan mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan untuk melanjutkan ke tahap desain.

2. *User Design* (Desain Pengguna)

Ini adalah fase yang membedakan RAD dengan model tradisional, di mana pengguna terlibat secara aktif dalam desain sistem melalui siklus iteratif (berulang).

a. Prototype:

Pengembang membuat *User Interface Design* untuk menunjukkan fitur-fitur utama kepada pengguna.

b. Test

Pengguna memberikan umpan balik langsung setelah mencoba atau melihat *User Interface Design* tersebut.

c. Refine

Pengembang melakukan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan masukan pengguna. Siklus ini terus berputar hingga desain dianggap final dan sesuai dengan keinginan pengguna.

3. *Construction* (Konstruksi)

Setelah *user interface design* disetujui, alur berlanjut ke tahap pembangunan sistem yang sesungguhnya.

- a. Fokus Utama: Implementasi desain ke dalam pemrograman.

- b. Aktivitas: Pembuatan basis data, penulisan kode aplikasi secara menyeluruh, serta pengintegrasian berbagai modul sistem. Karena desain sudah matang di tahap sebelumnya, proses ini biasanya bisa dilakukan lebih cepat.

4. *Cutover* (Peralihan)

Tahap terakhir ini mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk memindahkan sistem baru ke lingkungan produksi agar bisa digunakan secara luas.

- a. Fokus Utama: Pengujian akhir dan implementasi.
- b. Aktivitas: Melakukan pengujian sistem secara utuh, pelatihan bagi pengguna akhir, serta pemasangan aplikasi hingga benar-benar siap beroperasi secara penuh.

3.3. Metode *Weighted Product*

Metode *Weighted Product* (WP) merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan beberapa kriteria yang saling berhubungan. Metode *Weighted Product* digunakan dalam penelitian ini dikarenakan *Weighted Product* menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan proses perhitungan yang singkat.

1. Menentukan Kriteria Penilaian

Untuk dapat memulai perhitungan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan kriteria apa saja yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan penilaian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak Sekolah untuk menanyakan kriteria apa saja yang digunakan.

2. Menentukan Bobot Nilai

Setelah kriteria penilaian sudah ditentukan, perlu menentukan bobot penilaian untuk dilakukan perhitungan, pada penelitian ini peneliti menggunakan skala likert sebagai bobot penilaian. Penentuan bobot penilaian dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak sekolah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bobot 5: Sangat Penting
- b. Bobot 4: Penting
- c. Bobot 3: Cukup Penting
- d. Bobot 2: Tidak Penting
- e. Bobot 1: Sangat Tidak Penting

3. Menentukan Bobot Kriteria dan Sub Kriteria

Setelah mendapatkan kriteria dan bobot nilai, dilakukan penentuan bobot bagi setiap kriteria dan sub kriteria, pada penelitian ini peneliti menanyakan langsung ke pihak Sekolah mengenai bobot bagi setiap kriteria dan sub kriteria yang digunakan.

4. Normalisasi Bobot Kriteria

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan perhitungan normalisasi bobot nilai untuk kriteria yang digunakan. Berdasarkan penelitian Prayogi et al., (2025), rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$W_j = \frac{W_j}{\sum W_j}$$

Keterangan:

W_j = hasil perhitungan untuk setiap nilai bobot ternormalisasi

$\sum W_j$ = total penjumlahan nilai bobot

5. Normalisasi Alternatif atau Perhitungan Vektor S

Setelah bobot kriteria sudah dinormalisasi, maka dapat dilakukan perhitungan vektor S untuk menormalisasi nilai setiap alternatif atau atribut menggunakan bobot kriteria yang sudah dinormalisasi sebelumnya. Berdasarkan penelitian Prayogi et al., (2025), rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$S_i = \prod_{j=1}^n X_{ij}^{W_j}$$

Keterangan:

S_i = hasil perhitungan yang diperoleh pada setiap normalisasi dari keputusan alternatif ke-i

X_{ij} = Rating dari Alternatif tiap atribut

W_j = Nilai bobot ternormalisasi

$\prod_{j=1}^n X_{ij}$ = nilai perkalian rating dari alternatif tiap atribut dari $j = 1 - n$

6. Perhitungan Vektor V

Tahap terakhir dalam perhitungan metode *Weighted Product* adalah menghitung vektor V menggunakan hasil nilai vektor S yang sudah dinormalisasi untuk menentukan keputusan akhir. Jika tahapan ini sudah selesai, maka dapat diperoleh hasil akhir yang dapat diurutkan dari nilai terbesar hingga terkecil sebagai penentuan keputusan. Berdasarkan penelitian Prayogi et al., (2025), rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$V_i = \frac{\prod_{j=1}^n X_{ij}^{W_j}}{\prod_{j=1}^n (X_{ij})^{W_j}}$$

Keterangan:

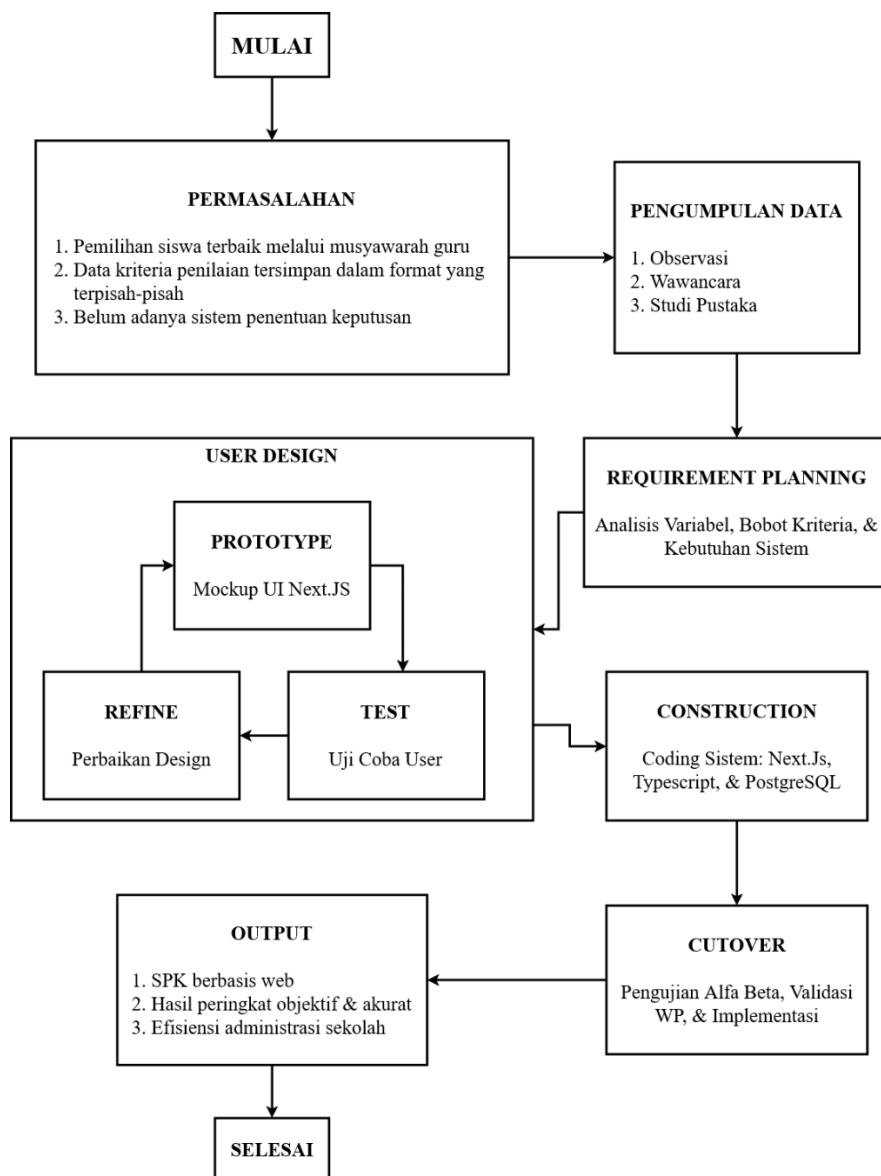
V_i = Hasil dari preferensi alternatif ke- i

$\prod_{j=1}^n X_{ij}^{W_j}$ = hasil perkalian rating alternatif tiap atribut

$\prod_{j=1}^n (X_{ij})^{W_j}$ = penjumlahan hasil perkalian rating alternatif per atribut

3.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini menjelaskan hubungan berdasarkan permasalahan yang terjadi di SMK Bina Industri mengenai penentuan siswa terbaik yang kemudian diputuskan untuk melakukan perancangan Sistem Pendukung Keputusan.



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar III.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan tahapan sistematis dalam membangun Sistem Pendukung Keputusan pemilihan siswa terbaik. Pengembangan sistem dilakukan dengan mengimplementasikan model pengembangan *Rapid Application Development* (RAD) yang mengutamakan kecepatan dan siklus iteratif guna memastikan hasil akhir sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tahapan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pengumpulan Data (*Input*)

Penelitian diawali dengan pengumpulan data primer dan sekunder sebagai landasan analisis sistem. Proses ini melibatkan:

- a. Observasi

Mengamati secara langsung proses pemilihan siswa di SMK Bina Industri Cikarang guna memahami kendala yang ada, seperti subjektivitas dan risiko kesalahan kalkulasi manual.

- b. Wawancara

Melakukan diskusi dengan pihak Sekolah untuk mengidentifikasi kriteria penilaian yang dibutuhkan.

- c. Studi Pustaka

Mengkaji literatur terkait algoritma *Weighted Product* (WP) sebagai dasar perhitungan bobot kriteria.

2. *Requirements Planning* (Perencanaan Kebutuhan)

Pada tahap pertama metodologi RAD ini, dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Hal ini mencakup analisis variabel kriteria penilaian serta penentuan bobot awal berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing variabel terhadap hasil akhir seleksi siswa.

3. *User Design* (Iterasi Desain & Prototipe)

Tahap ini merupakan fase adaptif yang dilakukan secara berulang untuk meminimalisir kesalahan desain. Proses ini terdiri dari:

a. *Prototype*

Membangun *User Interface Design* menggunakan *framework* Next.js.

b. *Testing*

Melakukan uji coba *design* kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik langsung.

c. *Refine*

Memperbaiki dan menyempurnakan desain berdasarkan hasil pengujian.

Siklus ini terus berputar hingga desain sistem disepakati oleh pengguna.

4. *Construction* (Pembangunan Sistem)

Setelah desain disepakati, dilakukan implementasi teknis secara menyeluruh. Pembangunan sistem mencakup aspek *frontend* dan *backend* menggunakan *Next.js* serta pengelolaan *database* terpusat melalui *PostgreSQL*. Seluruh logika perhitungan algoritma WP diimplementasikan menggunakan bahasa *TypeScript* untuk menjamin akurasi data.

5. *Cutover* (Peralihan & Implementasi)

Tahap final dari metodologi RAD ini mencakup pengujian sistem menggunakan metode pengujian Alfa Beta untuk memastikan fungsionalitas aplikasi. Selain itu, dilakukan validasi hasil perhitungan antara sistem dengan perhitungan manual guna menjamin keakuratan peringkat siswa sebelum sistem diimplementasikan secara penuh di lingkungan sekolah.

6. Hasil Penelitian (*Outcome*)

Melalui alur penelitian tersebut, dihasilkan *output* berupa aplikasi SPK berbasis web yang mampu memberikan hasil pemeringkatan siswa secara objektif, transparan, serta meningkatkan efisiensi administrasi pengolahan data di SMK Bina Industri Cikarang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Institusi

Pada tinjauan organisasi ini akan membahas mengenai profil perusahaan/ organisasi yang menjadi lokasi atau tempat penelitian yang di dalamnya memuat informasi seperti sejarah, visi dan misi, hingga struktur organisasi di SMK Bina Industri Cikarang.

4.1.1. Sejarah Institusi

SMK Bina Industri Cikarang didirikan pada tanggal 29 Desember 2017 sebagai sekolah menengah kejuruan swasta yang berorientasi pada pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri. Kehadiran sekolah ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan kawasan industri di Cikarang dan sekitarnya, yang menuntut tersedianya sumber daya manusia terampil, siap kerja, dan memiliki kompetensi teknis sesuai standar dunia usaha dan dunia industri. SMK Bina Industri berfokus pada pengembangan keterampilan praktis melalui pembelajaran yang mengintegrasikan teori dan praktik kerja.

SMK Bina Industri Cikarang tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga mengembangkan aktivitas bisnis Pendidikan. Kegiatan bisnis tersebut meliputi penyelenggaraan jasa pendidikan kejuruan, pelatihan

keterampilan teknis, serta kerja sama dengan dunia industri dan lembaga pendidikan lanjutan.

Melalui program keahlian seperti Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, Teknik Teknik Elektronika Industri, dan Manajemen Perkantoran Lintas Bisnis, sekolah berupaya menghasilkan lulusan yang kompeten dan bernilai jual di pasar kerja. Selain itu, SMK Bina Industri juga membuka peluang kolaborasi, magang, dan pelatihan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan sekolah sekaligus kontribusi nyata terhadap pengembangan sumber daya manusia di lingkungan industri.

Visi

Menjadikan SMK Bina Industri sebagai Pusat Pendidikan dan pelatihan yang menghasilkan peserta didik yang unggul.

Misi

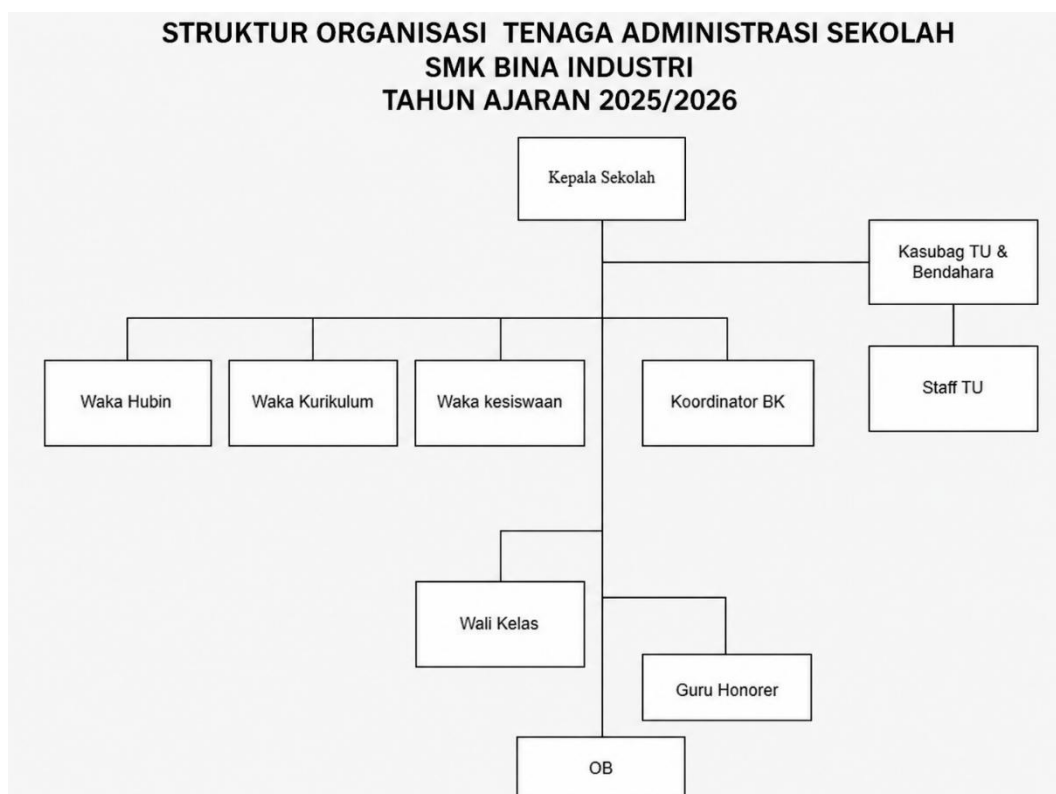
1. Meningkatkan Prestasi akademik siswa dan siswi dan guru.
2. Membentuk siswa dan siswi yang berkualitas, jujur, disiplin, kreatif dan berkarakter positif.
3. Membentuk wirausahawan yang handal.

Motto

“Mendidik Sepenuh Hati”

4.1.2. Struktur Organisasi dan Fungsi

SMK Bina Industri memiliki hierarki jabatan atau fungsi bagan struktur organisasi dalam merealisasikan kegiatan operasional sekolah untuk mencapai visi dan misi sekolah. Berikut Adalah.struktur organisasi di SMK Bina Industri.



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.1 Struktur SMK Bina Industri Cikarang

Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas, SMK Bina Industri Cikarang pada Tahun Ajaran 2025/2026 memiliki susunan organisasi sebagai berikut

Kepala Sekolah menempati posisi tertinggi dalam hierarki organisasi dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional, manajerial, dan akademik

sekolah. Kepala Sekolah membawahi dua jalur koordinasi yang terpisah, yaitu jalur wakil kepala sekolah di sisi kiri dan jalur administrasi di sisi kanan.

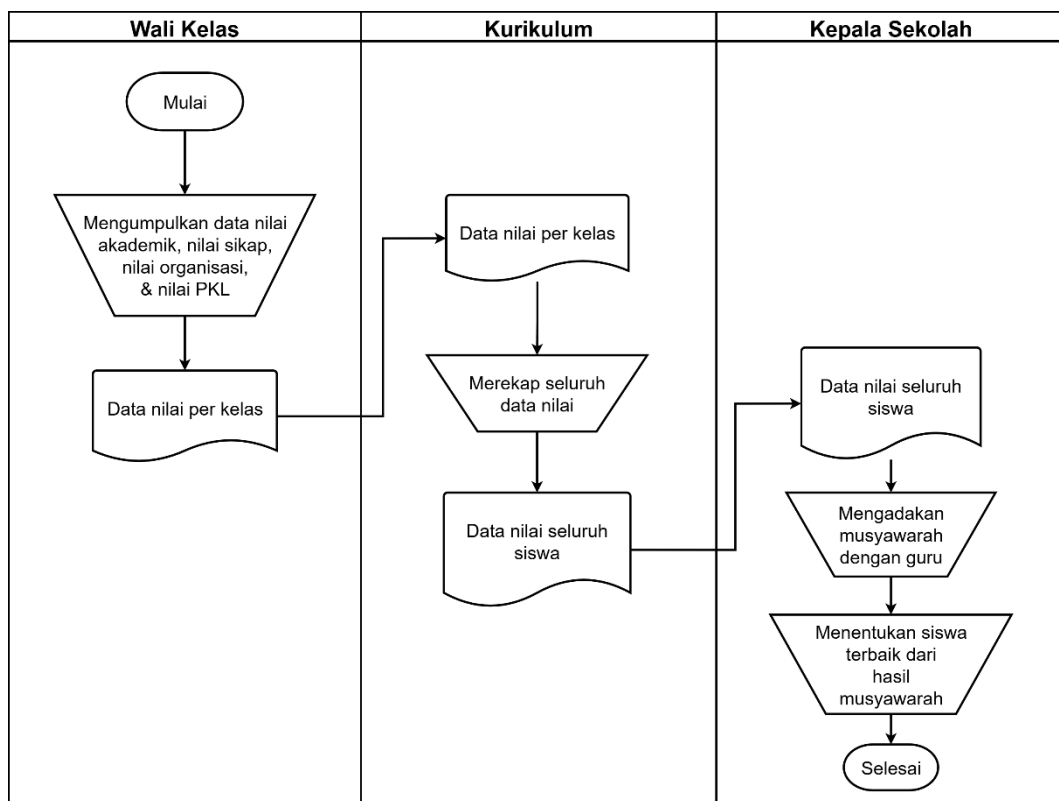
Pada jalur wakil kepala sekolah, terdapat tiga posisi wakil kepala sekolah (Waka) yang masing-masing bertanggung jawab atas bidang tertentu, yaitu Waka Hubungan Industri dan Masyarakat (Hubin) yang mengelola kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri, Waka Kurikulum yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kurikulum pembelajaran, serta Waka Kesiswaan yang menangani pembinaan dan pengelolaan kegiatan siswa. Selain ketiga Wakil Kepala Sekolah tersebut, terdapat pula Koordinator Bimbingan dan Konseling (BK) yang berada dalam koordinasi langsung Kepala Sekolah dan membawahi dua kelompok tenaga pendidik, yaitu Wali Kelas dan Guru Honorer. Koordinator BK merupakan posisi yang sangat relevan dalam penelitian ini karena berperan sebagai pakar domain (domain expert) sekaligus pengguna utama sistem pakar yang dikembangkan. Di bawah Koordinator BK, terdapat pula posisi OB (Office Boy) yang bertugas dalam pemeliharaan fasilitas dan kebersihan lingkungan sekolah.

Pada jalur administrasi, terdapat Kasubag Tata Usaha dan Bendahara yang berkoordinasi langsung dengan Kepala Sekolah dan membawahi Staff TU yang menangani seluruh urusan administrasi dan ketata-usahaan sekolah.

4.2. Analisis Sistem Berjalan

4.2.1. Analisis Sistem Berjalan (*Flowmap*)

Berikut ini hasil dari analisa pada sistem pemilihan siswa terbaik yang berjalan pada SMK Bina Industri Cikarang:



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.2 Flowmap Sistem Berjalan

4.2.2. Spesifikasi Dokumen Masukan dan Keluaran Sistem Berjalan

1. Spesifikasi Dokumen Masukan

a. Nilai Akademik

Tabel IV.1 Dokumen Masukan Nilai Akademik

Nama Dokumen	Nilai Akademik
Fungsi	Sebagai data nilai akademik siswa yang menjadi salah satu kriteria (C1) dalam penentuan siswa terbaik
Sumber	Wali Kelas
Tujuan	Membantu dalam penentuan siswa terbaik
Media	Excel
Frekuensi	Setiap akhir semester
Bentuk	Lampiran 1

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

b. Nilai Sikap

Tabel IV.2 Dokumen Masukan Nilai Sikap

Nama Dokumen	Nilai Sikap
Fungsi	Sebagai data penilaian sikap siswa yang menjadi salah satu kriteria (C2) dalam penentuan siswa terbaik
Sumber	Wali Kelas
Tujuan	Membantu dalam penentuan siswa terbaik
Media	Excel
Frekuensi	Setiap akhir semester
Bentuk	Lampiran 2

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

c. Data Keaktifan Organisasi

Tabel IV.3 Dokumen Masukan Keaktifan Organisasi

Nama Dokumen	Data Keaktifan Organisasi
Fungsi	Sebagai data keikutsertaan siswa dalam organisasi yang menjadi salah satu kriteria (C3) dalam penentuan siswa terbaik
Sumber	Kesiswaan
Tujuan	Membantu dalam penentuan siswa terbaik
Media	Excel
Frekuensi	Setiap akhir semester
Bentuk	Lampiran 3

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

e. Nilai PKL

Tabel IV.4 Dokumen Masukan Nilai PKL

Nama Dokumen	Nilai PKL
Fungsi	Sebagai data nilai Praktik Kerja Lapangan siswa yang menjadi salah satu kriteria (C4) dalam penentuan siswa terbaik
Sumber	Guru BK
Tujuan	Membantu dalam penentuan siswa terbaik
Media	Excel
Frekuensi	Setiap akhir semester
Bentuk	Lampiran 4

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

2. Spesifikasi Dokumen Keluaran

a. Laporan Hasil Peringkat Siswa terbaik

Tabel IV.5 Dokumen Keluaran Laporan Hasil Peringkat Siswa Terbaik

Nama Dokumen	Laporan Hasil Peringkat Siswa Terbaik
Fungsi	Sebagai laporan hasil perhitungan dan perbandingan menggunakan metode Weighted Product untuk menentukan siswa terbaik
Sumber	Kurikulum
Tujuan	Kepala Sekolah
Media	Excel
Frekuensi	Setiap akhir semester
Bentuk	Lampiran 5

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

4.2.3. Kelayakan Sistem Berjalan (PIECES)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada SMK Bina Industri Cikarang mengenai penilaian siswa terbaik, peneliti menggunakan metode PIECES dalam melakukan analisis kelayakan sistem yang berjalan saat ini. Metode PIECES ini dapat mengidentifikasi kelemahan sistem saat ini yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk evaluasi dan perbaikan sistem. Melalui analisis PIECES ini, diharapkan dapat ditemukan area dan aspek yang memerlukan perbaikan, sehingga hasil dari analisis ini dapat menjadi landasan kuat dalam merancang sistem pendukung keputusan siswa terbaik di SMK Bina Industri Cikarang yang lebih akurat dan efisien.

Tabel IV.6 Kelayakan Sistem Berjalan (PIECES)

No	Analisis	Kondisi Saat Ini	Sistem Baru (Berbasis Website)
1	<i>Performance</i> (Kinerja)	Proses pemilihan siswa terbaik masih dilakukan secara manual melalui pengumpulan data dari wali kelas, rekap oleh bagian kesiswaan, dan musyawarah guru. Proses ini membutuhkan waktu cukup lama.	Sistem dapat mengolah data penilaian secara otomatis dan menghasilkan peringkat siswa secara cepat melalui proses perhitungan metode <i>Weighted Product</i> .
2	<i>Information</i> (Informasi)	Informasi hasil penilaian belum sepenuhnya objektif karena masih bergantung pada musyawarah dan persepsi guru. Data penilaian juga masih tersebar di beberapa file terpisah.	Sistem menyajikan informasi hasil penilaian secara objektif berdasarkan perhitungan matematis dan seluruh data tersimpan dalam database terpusat.
3	<i>Economy</i> (Ekonomi)	Proses manual membutuhkan waktu kerja lebih banyak dari guru dan staf administrasi dalam pengumpulan, pengecekan, dan rekap data.	Sistem mengurangi penggunaan waktu kerja manual sehingga proses administrasi menjadi lebih hemat dari sisi operasional.
4	<i>Control</i> (Pengendalian)	Data masih tersimpan secara terpisah menggunakan file spreadsheet sehingga berisiko terjadi kehilangan data, duplikasi, atau kesalahan input.	Sistem memiliki database terpusat dan fitur validasi data sehingga keamanan dan konsistensi data lebih terjamin.
5	<i>Efficiency</i> (Efisiensi)	Pengolahan data dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar dalam proses perhitungan dan pemeringkatan.	Sistem dapat melakukan pengolahan data, perhitungan, dan pemeringkatan secara otomatis sehingga lebih efisien.
6	<i>Service</i> (Pelayanan)	Penyampaian hasil pemilihan siswa terbaik membutuhkan waktu lama karena harus menunggu proses rekap dan musyawarah selesai.	Sistem dapat menampilkan hasil penilaian dan laporan secara real-time sehingga pelayanan informasi menjadi lebih cepat.

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

4.3. Analisa Metode *Weighted Product*

Data kriteria dan skala penilaian yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah sebagai dasar dalam menentukan siswa terbaik. Terdapat empat kriteria utama yang digunakan, seluruhnya merupakan atribut benefit, karena semakin besar nilai maka semakin baik hasil evaluasinya.

4.3.1. Menentukan Kriteria

Tabel IV.7 Data Kriteria

No	Kriteria	Kode
1	Nilai Akademik	C1
2	Nilai Sikap	C2
3	Keaktifan Organisasi	C3
4	Nilai PKL	C4

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

4.3.2. Skala Penilaian

Skala penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert dengan bobot 1 – 5

Tabel IV.8 Skala Penilaian

Bobot	Keterangan
5	Sangat penting
4	Penting
3	Cukup penting
2	Tidak penting
1	Sangat tidak penting

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

4.3.3. Bobot Kriteria & Sub Kriteria

Tabel IV.9 Bobot Kriteria

No	Kriteria	Bobot	Cost/Benefit	Kode
1	Nilai Akademik	5	Benefit	C1
2	Nilai Sikap	4	Benefit	C2
3	Keaktifan Organisasi	3	Benefit	C3
4	Nilai PKL	4	Benefit	C4

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Tabel IV.10 Bobot Sub Kriteria

Kriteria	Sub Kriteria	Bobot
Nilai Akademik	96-100	5
	90-95	4
	85-89	3
	80-84	2
Nilai Sikap	A+, A	5
	B+, B	4
	C+, C, C-	3
Keaktifan Organisasi	2 organisasi	5
	1 organisasi	4
	Tidak sama sekali	1
Nilai PKL	A	5
	B	4
	C	3
	D	2

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

4.3.4. Menentukan Alternatif

Berikut adalah data nilai mentah dari 142 alternatif (siswa) untuk setiap kriteria penilaian.

Tabel IV.11 Data Alternatif dan Nilai Mentah

Kode	Alternatif	C1	C2	C3	C4
A1	ADAM ZAKIE RAMADHAN	84	C+	1	B
A2	AKSAY SETIA AJI	83	C	1	A
A3	ALFRIYANSYAH FINDO SALMAN	81	C-	0	B
A4	ARIEF OKTA PRATAMA	81	C+	1	B
A5	DEDEN RIZKY SAPUTRA	86	A+	1	A
A6	DENI RAHMAT SAPUTRA	86	A	2	B
A7	DITO AJI TRI CAHYO	85	C	0	A
A8	EGA MAULANA RAYHAN	83	C-	1	B

A9	FAUZA WIJAYA	83	C+	1	A
A10	FAZRI RAMDANI AL BASIT	83	C	1	B
A11	INTO	81	C-	1	B
A12	IRPAN MAULANA	83	C+	1	A
A13	JULIUS MANGI ULY	85	C	1	B
A14	M.RHAFLY RAHMAN	85	C-	1	B
A15	MARJAYA	79	C+	1	B
A16	MARSANDA	80	C	1	B
A17	MUHAMAD FADILAH	80	C-	1	B
A18	MUHAMAD RIDWAN	80	C+	1	B
A19	MUHAMMAD DAFFA BADRANI	81	C	1	B
A20	MUHAMMAD HAFIZ	85	C-	1	A
A21	MUHAMMAD NUR	85	A+	2	A
A22	MUHAMMAD REIFAN	82	C+	1	B
A23	MUHAMMAD SATRIA ZAINAL	84	C	1	B
A24	NAUFAL ASAD	85	C-	1	A
A25	PAHRUDIN HIDAYAT	79	C+	0	B
A26	RAFA ARDIANSYAH	80	C	1	B
A27	ROY TANSRI ARTAMA	80	C-	1	B
A28	SATRYO PASHA RAMANDA	83	C+	1	A
A29	SOBRIYANTO	86	C	1	B
A30	WANA SUMARNA	85	C-	1	B
A31	WISNU BINTANG BERLIAN	81	C+	1	B
A32	HAZAQ OSEAN RAFIF	83	B+	1	A
A33	AA DITIA FRATAMA	83	C	1	B
A34	ABDULLAH AHMAD FAUZAN	81	C-	1	B
A35	ANDIKA SAPUTRA	84	C+	1	B
A36	ARFHANSYAH PUTRA	82	C	0	B
A37	CAESAR DANDI TRI PERKASA	83	C-	1	B
A38	DIMAS RIMUNANDAR	84	C+	1	B
A39	DINAR RADITIYA PRATAMA	82	B	2	A
A40	FAHMI SABILA SIDKI	81	C	0	B
A41	FENDI LATIF HENANTA	83	C-	1	B
A42	FERDI LATIF HENANTA	84	C+	1	B
A43	IPANG SAPUTRA	83	C	1	B
A44	M IQBAL HENDRAWAN	84	B+	1	B

A45	MAHESA APRIATNA	83	B	1	B
A46	MOHAMMAD SYAHRUR ROMDHONI	83	C-	1	B
A47	MUHAMAD HARISKY	83	C+	1	B
A48	MUHAMAD ILLHAM ALLHUSNI	84	B+	1	B
A49	MUHAMAD RIZKI ZAELANI	83	B	0	A
A50	MUHAMMAD FAREL RAMDANI	83	C	1	B
A51	MUHAMMAD PANJI AZ-ZIRA	82	C-	1	B
A52	RANGGA TRI AFRIZAL	83	B+	1	B
A53	REYHANUDIEN JUNOS	83	C+	1	A
A54	RIZKY DWI FIRANSYAH	82	C	1	B
A55	SAEPULLOH	81	C-	1	B
A56	SARWAN JAYA	85	C+	0	B
A57	YUSUF FIRDAUS	82	C	0	B
A58	ADHITYA PRATAMA	84	C-	1	A
A59	AHMAD ROZIKIN	82	C+	1	B
A60	AKBAR	82	C	1	B
A61	AMMAR ABDULLAH	82	C-	0	B
A62	ANANDA S DEWA	82	C+	1	B
A63	ARDIAN PUTRA PRATAMA	83	C	1	B
A64	ARI SETIAWAN	85	B	1	B
A65	BAGAS PRATAMA PUTRA	84	B+	1	B
A66	DEKA RAMADHANI	86	B	1	B
A67	DWIYAN PEBRIYANSYAH	83	B+	2	B
A68	FALAH AZMI IBRAHIM	83	C-	1	B
A69	FARHAN FIRMANSYAH	83	C+	1	B
A70	IFNU MAULANA	85	C	1	B
A71	IRWAN SAPUTRA	82	C-	1	B
A72	KARDI MAULANA	83	C+	1	B
A73	LUTHFI PURNAMA	84	C	1	B
A74	MUHAMAD AGUNG LAKSANA	81	A	2	A
A75	M. GILANG PRAYOGI	84	B	1	B
A76	MUHAMMAD YUSUF MAULANA	85	C-	1	B
A77	RIFKI ARDIANSYAH	85	C+	1	A
A78	SAIPUL BAHRI	79	C	1	B
A79	SAPRUDIN SANJAYA	83	C-	1	B
A80	WARNO DINATA	83	C+	0	B

A81	YUSUF	82	C	1	A
A82	AMANDA DWI LESTARI	84	C-	1	B
A83	ANA AZIZAH	84	C+	1	B
A84	BANU BUKHORI	86	B+	2	A
A85	DAMA AJI	84	B	2	B
A86	DAVINA KEISYAH PUTRI	85	B+	1	B
A87	DINA SUBARKAH	85	C	1	B
A88	ERWIN MAULANA	85	B	2	B
A89	GITA AMELIA	84	C-	1	A
A90	IMAS RAHAYU	85	C+	1	B
A91	KAILA ZAHRA	85	C	2	B
A92	KHEYSA VIDA ANGGRAINI	84	C-	1	B
A93	LEO STEPEN	84	A+	2	B
A94	M. FACHRI RIZKI MAULANA	88	A	1	A
A95	MELI ANJANI	84	B+	0	A
A96	MILDA APRILIANNI	86	B	2	B
A97	MUHAMAD RISQI FAJRI	87	B+	1	A
A98	MUHAMMAD KHOLIFI ILHAM	85	B	0	B
A99	NITA NATALIA	85	C+	1	A
A100	OKTAVIONA SAFITRI	83	C	1	B
A101	RAHAYU OKTAFIANI	85	B+	2	A
A102	RAHMAWATI DEWI	86	A+	2	A
A103	RISA MELINDA	85	C-	1	B
A104	RISKA AULIA ANASTASYA	83	C+	1	B
A105	RISMA JULIYANTI	83	C	0	B
A106	SIGIT ARDI NUGROHO	83	B	0	B
A107	SITI JUMALA SARI	87	B+	1	A
A108	SITI NURPADILAH	84	C-	1	B
A109	SRI MUTIARA	83	C+	2	B
A110	SYAHRUL GUNAWAN	85	C	0	B
A111	WIJAYANTO FUJI GUMELAR	85	C-	1	A
A112	YULIANDA ASSYIFA NAZWA	84	B	2	B
A113	DWI ARIFANI ADZANA	83	C+	1	B
A114	ABI MAULANA CHANDRA	87	C	1	A
A115	ADITYA AL MUJAKI	84	C-	1	B
A116	AMELIA	83	C+	0	A

A117	AQILA QEISHA RAHMADANI	84	B+	1	B
A118	AYU PUTRI NEGARI	84	B	1	A
A119	DAFA ADITYA PUTRA	86	C	1	A
A120	ECY LAURA CITRA	83	C-	1	B
A121	FEBRY LIDIYANA MULYA PUTRI SURYANA	83	C+	1	B
A122	FINITA MEYDINAYATI	84	C	1	B
A123	HERMAWAN	85	B+	1	B
A124	HIJIYAH BULAN DARI	85	C-	1	B
A125	IRFA MUBAROK	85	B	1	B
A126	IRMA ELITANA	85	C+	1	B
A127	LUFU RAMADHANI	86	C	0	A
A128	M. REUBEN ARFAQI AGUSTIAN	84	B+	2	B
A129	MUHAMMAD TAUPIQ NUR SALEH	84	B	1	B
A130	MARYATI	84	C-	1	B
A131	MEISYA DITA KHOIRUNISA	84	C+	1	B
A132	MELA MELATI	85	C	1	B
A133	MUHAMMAD ALBANI FAHREZI	84	C-	1	B
A134	NABILAH	83	C+	0	B
A135	NAYSILLA PUTRI SHAFERA	83	C	0	B
A136	NAZWAN ALFIANSYAHFA	83	C-	1	B
A137	RANGGA SURYANA	86	C+	1	B
A138	RIKO JULIANTO	84	B+	1	B
A139	SALSA BILA MAHMUD	83	C	1	B
A140	SILVIA NUROHMAH	87	C-	1	A
A141	SINTIA LESTARI	84	C+	1	B
A142	VILLY NUR SADELA	84	C	1	B

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

4.3.5. Data Rating Alternatif

Nilai mentah pada tabel sebelumnya dikonversi menjadi nilai rating (skala 1-5) berdasarkan tabel sub kriteria pada bagian Bobot Kriteria & Sub Kriteria di atas.

Tabel IV.12 Data Rating Nilai Alternatif

Alternatif	C1	C2	C3	C4
A1	2	3	4	4
A2	2	3	4	5
A3	2	3	1	4
A4	2	3	4	4
A5	3	5	4	5
A6	3	5	5	4
A7	3	3	1	5
A8	2	3	4	4
A9	2	3	4	5
A10	2	3	4	4
A11	2	3	4	4
A12	2	3	4	5
A13	3	3	4	4
A14	3	3	4	4
A15	1	3	4	4
A16	2	3	4	4
A17	2	3	4	4
A18	2	3	4	4
A19	2	3	4	4
A20	3	3	4	5
A21	3	5	5	5
A22	2	3	4	4
A23	2	3	4	4
A24	3	3	4	5
A25	1	3	1	4
A26	2	3	4	4
A27	2	3	4	4
A28	2	3	4	5
A29	3	3	4	4
A30	3	3	4	4
A31	2	3	4	4
A32	2	4	4	5
A33	2	3	4	4
A34	2	3	4	4

Alternatif	C1	C2	C3	C4
A35	2	3	4	4
A36	2	3	1	4
A37	2	3	4	4
A38	2	3	4	4
A39	2	4	5	5
A40	2	3	1	4
A41	2	3	4	4
A42	2	3	4	4
A43	2	3	4	4
A44	2	4	4	4
A45	2	4	4	4
A46	2	3	4	4
A47	2	3	4	4
A48	2	4	4	4
A49	2	4	1	5
A50	2	3	4	4
A51	2	3	4	4
A52	2	4	4	4
A53	2	3	4	5
A54	2	3	4	4
A55	2	3	4	4
A56	3	3	1	4
A57	2	3	1	4
A58	2	3	4	5
A59	2	3	4	4
A60	2	3	4	4
A61	2	3	1	4
A62	2	3	4	4
A63	2	3	4	4
A64	3	4	4	4
A65	2	4	4	4
A66	3	4	4	4
A67	2	4	5	4
A68	2	3	4	4

Alternatif	C1	C2	C3	C4
A69	2	3	4	4
A70	3	3	4	4
A71	2	3	4	4
A72	2	3	4	4
A73	2	3	4	4
A74	2	5	5	5
A75	2	4	4	4
A76	3	3	4	4
A77	3	3	4	5
A78	1	3	4	4
A79	2	3	4	4
A80	2	3	1	4
A81	2	3	4	5
A82	2	3	4	4
A83	2	3	4	4
A84	3	4	5	5
A85	2	4	5	4
A86	3	4	4	4
A87	3	3	4	4
A88	3	4	5	4
A89	2	3	4	5
A90	3	3	4	4
A91	3	3	5	4
A92	2	3	4	4
A93	2	5	5	4
A94	3	5	4	5
A95	2	4	1	5
A96	3	4	5	4
A97	3	4	4	5
A98	3	4	1	4
A99	3	3	4	5
A100	2	3	4	4
A101	3	4	5	5
A102	3	5	5	5
A103	3	3	4	4

Alternatif	C1	C2	C3	C4
A104	2	3	4	4
A105	2	3	1	4
A106	2	4	1	4
A107	3	4	4	5
A108	2	3	4	4
A109	2	3	5	4
A110	3	3	1	4
A111	3	3	4	5
A112	2	4	5	4
A113	2	3	4	4
A114	3	3	4	5
A115	2	3	4	4
A116	2	3	1	5
A117	2	4	4	4
A118	2	4	4	5
A119	3	3	4	5
A120	2	3	4	4
A121	2	3	4	4
A122	2	3	4	4
A123	3	4	4	4
A124	3	3	4	4
A125	3	4	4	4
A126	3	3	4	4
A127	3	3	1	5
A128	2	4	5	4
A129	2	4	4	4
A130	2	3	4	4
A131	2	3	4	4
A132	3	3	4	4
A133	2	3	4	4
A134	2	3	1	4
A135	2	3	1	4
A136	2	3	4	4
A137	3	3	4	4
A138	2	4	4	4

Alternatif	C1	C2	C3	C4
A139	2	3	4	4
A140	3	3	4	5

Alternatif	C1	C2	C3	C4
A141	2	3	4	4
A142	2	3	4	4

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

4.3.6. Perhitungan Bobot Kriteria

Total bobot kriteria adalah $5 + 4 + 3 + 4 = 16$. Berdasarkan rumus normalisasi bobot, diperoleh nilai W_j untuk setiap kriteria sebagai berikut:

$$W1 = \frac{5}{16} = 0.3125$$

$$W2 = \frac{4}{16} = 0.2500$$

$$W3 = \frac{3}{16} = 0.1875$$

$$W4 = \frac{4}{16} = 0.2500$$

4.3.7. Perhitungan Vektor S

Nilai S_i dihitung dengan mengalikan setiap nilai rating alternatif yang telah dipangkatkan dengan bobot ($W1, W2, W3, W4$) masing-masing kriteria: $W1 = 0.3125, W2 = 0.2500, W3 = 0.1875, W4 = 0.2500$. Proses perhitungan untuk setiap alternatif ($S1$ sampai $S142$) ditampilkan secara rinci berikut ini:

A1 - ADAM ZAKIE RAMADHAN

$$S1 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A2 - AKSAY SETIA AJI

$$S2 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.1694$$

A3 - ALFRIYANSYAH FINDO SALMAN

$$S3 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 1^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.3114$$

A4 - ARIEF OKTA PRATAMA

$$S4 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A5 - DEDEN RIZKY SAPUTRA

$$S5 = 3^{0.3125} \times 5^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 4.0876$$

A6 - DENI RAHMAT SAPUTRA

$$S6 = 3^{0.3125} \times 5^{0.2500} \times 5^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 4.0310$$

A7 - DITO AJI TRI CAHYO

$$S7 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 1^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 2.7741$$

A8 - EGA MAULANA RAYHAN

$$S8 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A9 - FAUZA WIJAYA

$$S9 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.1694$$

A10 - FAZRI RAMDANI AL BASIT

$$S10 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A11 - INTO

$$S11 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A12 - IRPAN MAULANA

$$S12 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.1694$$

A13 - JULIUS MANGI ULY

$$S13 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.4024$$

A14 - M.RHAFLY RAHMAN

$$S14 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.4024$$

A15 - MARJAYA

$$S15 = 1^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.4137$$

A16 - MARSANDA

$$S16 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A17 - MUHAMAD FADILAH

$$S17 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A18 - MUHAMAD RIDWAN

$$S18 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A19 - MUHAMMAD DAFFA BADRANI

$$S19 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A20 - MUHAMMAD HAFIZ

$$S20 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.5976$$

A21 - MUHAMMAD NUR

$$S21 = 3^{0.3125} \times 5^{0.2500} \times 5^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 4.2623$$

A22 - MUHAMMAD REIFAN

$$S22 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A23 - MUHAMMAD SATRIA ZAINAL

$$S23 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A24 - NAUFAL ASAD

$$S24 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.5976$$

A25 - PAHRUDIN HIDAYAT

$$S25 = 1^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 1^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 1.8612$$

A26 - RAFA ARDIANSYAH

$$S26 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A27 - ROY TANSRI ARTAMA

$$S27 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A28 - SATRYO PASHA RAMANDA

$$S28 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.1694$$

A29 - SOBRIYANTO

$$S29 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.4024$$

A30 - WANA SUMARNA

$$S30 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.4024$$

A31 - WISNU BINTANG BERLIAN

$$S31 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A32 - HAZAQ OSEAN RAFIF

$$S32 = 2^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.4058$$

A33 - AA DITIA FRATAMA

$$S33 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A34 - ABDULLAH AHMAD FAUZAN

$$S34 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A35 - ANDIKA SAPUTRA

$$S35 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A36 - ARFHANSYAH PUTRA

$$S36 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 1^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.3114$$

A37 - CAESAR DANDI TRI PERKASA

$$S37 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A38 - DIMAS RIMUNANDAR

$$S38 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A39 - DINAR RADITIYA PRATAMA

$$S39 = 2^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 5^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.5513$$

A40 - FAHMI SABILA SIDKI

$$S40 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 1^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.3114$$

A41 - FENDI LATIF HENANTA

$$S41 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A42 - FERDI LATIF HENANTA

$$S42 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A43 - IPANG SAPUTRA

$$S43 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A44 - M IQBAL HENDRAWAN

$$S44 = 2^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.2210$$

A45 - MAHESA APRIATNA

$$S45 = 2^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.2210$$

A46 - MOHAMMAD SYAHRUR ROMDHONI

$$S46 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A47 - MUHAMAD HARISKY

$$S47 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A48 - MUHAMAD ILLHAM ALLHUSNI

$$S48 = 2^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.2210$$

A49 - MUHAMAD RIZKI ZAELANI

$$S49 = 2^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 1^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 2.6262$$

A50 - MUHAMMAD FAREL RAMDANI

$$S50 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A51 - MUHAMMAD PANJI AZ-ZIRA

$$S51 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A52 - RANGGA TRI AFRIZAL

$$S52 = 2^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.2210$$

A53 - REYHANUDIEN JUNOS

$$S53 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.1694$$

A54 - RIZKY DWI FIRANSYAH

$$S54 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A55 - SAEPULLOH

$$S55 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A56 - SARWAN JAYA

$$S56 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 1^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.6236$$

A57 - YUSUF FIRDAUS

$$S57 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 1^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.3114$$

A58 - ADHITYA PRATAMA

$$S58 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.1694$$

A59 - AHMAD ROZIKIN

$$S59 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A60 - AKBAR

$$S60 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A61 - AMMAR ABDULLAH

$$S61 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 1^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.3114$$

A62 - ANANDA S DEWA

$$S62 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A63 - ARDIAN PUTRA PRATAMA

$$S63 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A64 - ARI SETIAWAN

$$S64 = 3^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.6561$$

A65 - BAGAS PRATAMA PUTRA

$$S65 = 2^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.2210$$

A66 - DEKA RAMADHANI

$$S66 = 3^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.6561$$

A67 - DWIYAN PEBRIYANSYAH

$$S67 = 2^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 5^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.3586$$

A68 - FALAH AZMI IBRAHIM

$$S68 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A69 - FARHAN FIRMANSYAH

$$S69 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A70 - IFNU MAULANA

$$S70 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.4024$$

A71 - IRWAN SAPUTRA

$$S71 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A72 - KARDI MAULANA

$$S72 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A73 - LUTHFI PURNAMA

$$S73 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A74 - MUHAMAD AGUNG LAKSANA

$$S74 = 2^{0.3125} \times 5^{0.2500} \times 5^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.7550$$

A75 - M. GILANG PRAYOGI

$$S75 = 2^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.2210$$

A76 - MUHAMMAD YUSUF MAULANA

$$S76 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.4024$$

A77 - RIFKI ARDIANSYAH

$$S77 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.5976$$

A78 - SAIPUL BAHRI

$$S78 = 1^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.4137$$

A79 - SAPRUDIN SANJAYA

$$S79 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A80 - WARNO DINATA

$$S80 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 1^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.3114$$

A81 - YUSUF

$$S81 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.1694$$

A82 - AMANDA DWI LESTARI

$$S82 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A83 - ANA AZIZAH

$$S83 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A84 - BANU BUKHORI

$$S84 = 3^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 5^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 4.0310$$

A85 - DAMA AJI

$$S85 = 2^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 5^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.3586$$

A86 - DAVINA KEISYAH PUTRI

$$S86 = 3^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.6561$$

A87 - DINA SUBARCAH

$$S87 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.4024$$

A88 - ERWIN MAULANA

$$S88 = 3^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 5^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.8123$$

A89 - GITA AMELIA

$$S89 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.1694$$

A90 - IMAS RAHAYU

$$S90 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.4024$$

A91 - KAILA ZAHRA

$$S91 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 5^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.5477$$

A92 - KHEYSA VIDA ANGGRAINI

$$S92 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A93 - LEO STEPEN

$$S93 = 2^{0.3125} \times 5^{0.2500} \times 5^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.5513$$

A94 - M. FACHRI RIZKI MAULANA

$$S94 = 3^{0.3125} \times 5^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 4.0876$$

A95 - MELI ANJANI

$$S95 = 2^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 1^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 2.6262$$

A96 - MILDA APRILIANNI

$$S96 = 3^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 5^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.8123$$

A97 - MUHAMAD RISQI FAJRI

$$S97 = 3^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.8658$$

A98 - MUHAMMAD KHOLIFI ILHAM

$$S98 = 3^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 1^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.8192$$

A99 - NITA NATALIA

$$S99 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.5976$$

A100 - OKTAVIONA SAFITRI

$$S100 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A101 - RAHAYU OKTAFIANI

$$S101 = 3^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 5^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 4.0310$$

A102 - RAHMAWATI DEWI

$$S102 = 3^{0.3125} \times 5^{0.2500} \times 5^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 4.2623$$

A103 - RISA MELINDA

$$S103 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.4024$$

A104 - RISK AULIA ANASTASYA

$$S104 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A105 - RISMA JULIYANTI

$$S105 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 1^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.3114$$

A106 - SIGIT ARDI NUGROHO

$$S106 = 2^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 1^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.4837$$

A107 - SITI JUMALA SARI

$$S107 = 3^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.8658$$

A108 - SITI NURPADILAH

$$S108 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A109 - SRI MUTIARA

$$S109 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 5^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.1255$$

A110 - SYAHRUL GUNAWAN

$$S110 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 1^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.6236$$

A111 - WIJAYANTO FUJI GUMELAR

$$S111 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.5976$$

A112 - YULIANDA ASSYIFA NAZWA

$$S112 = 2^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 5^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.3586$$

A113 - DWI ARIFANI ADZANA

$$S113 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A114 - ABI MAULANA CHANDRA

$$S114 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.5976$$

A115 - ADITYA AL MUJAKI

$$S115 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A116 - AMELIA

$$S116 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 1^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 2.4440$$

A117 - AQILA QEISHA RAHMADANI

$$S117 = 2^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.2210$$

A118 - AYU PUTRI NEGARI

$$S118 = 2^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.4058$$

A119 - DAFA ADITYA PUTRA

$$S119 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.5976$$

A120 - ECY LAURA CITRA

$$S120 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A121 - FEBRY LIDIYANA MULYA PUTRI SURYANA

$$S121 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A122 - FINITA MEYDINAYATI

$$S122 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A123 - HERMAWAN

$$S123 = 3^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.6561$$

A124 - HIJIYAH BULAN DARI

$$S124 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.4024$$

A125 - IRFA MUBAROK

$$S125 = 3^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.6561$$

A126 - IRMA ELITANA

$$S126 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.4024$$

A127 - LUFU RAMADHANI

$$S127 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 1^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 2.7741$$

A128 - M. REUBEN ARFAQI AGUSTIAN

$$S128 = 2^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 5^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.3586$$

A129 - MUHAMMAD TAUPIQ NUR SALEH

$$S129 = 2^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.2210$$

A130 - MARYATI

$$S130 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A131 - MEISYA DITA KHOIRUNISA

$$S131 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A132 - MELA MELATI

$$S132 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.4024$$

A133 - MUHAMMAD ALBANI FAHREZI

$$S133 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A134 - NABILAH

$$S134 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 1^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.3114$$

A135 - NAYSILLA PUTRI SHAFERA

$$S135 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 1^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.3114$$

A136 - NAZWAN ALFIANSYAHFA

$$S136 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A137 - RANGGA SURYANA

$$S137 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.4024$$

A138 - RIKO JULIANTO

$$S138 = 2^{0.3125} \times 4^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 3.2210$$

A139 - SALSA BILA MAHMUD

$$S139 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A140 - SILVIA NUROHMAH

$$S140 = 3^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 5^{0.2500} = 3.5976$$

A141 - SINTIA LESTARI

$$S141 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

A142 - VILLY NUR SADELA

$$S142 = 2^{0.3125} \times 3^{0.2500} \times 4^{0.1875} \times 4^{0.2500} = 2.9975$$

4.3.8. Perhitungan Vektor V

Nilai V_i diperoleh dengan membagi nilai S_i masing-masing alternatif dengan jumlah seluruh nilai S_i (ΣS) dari 142 alternatif. Total $\Sigma S = 446.7054$. Proses perhitungan untuk setiap alternatif (V_1 sampai V_{142}) ditampilkan secara rinci berikut ini:

A1 - ADAM ZAKIE RAMADHAN

$$V1 = \frac{S1}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A2 - AKSAY SETIA AJI

$$V2 = \frac{S2}{\Sigma S} = \frac{3.1694}{446.7054} = 0.0071$$

A3 - ALFRIYANSYAH FINDO SALMAN

$$V3 = \frac{S3}{\Sigma S} = \frac{2.3114}{446.7054} = 0.0052$$

A4 - ARIEF OKTA PRATAMA

$$V4 = \frac{S4}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A5 - DEDEN RIZKY SAPUTRA

$$V5 = \frac{S5}{\Sigma S} = \frac{4.0876}{446.7054} = 0.0092$$

A6 - DENI RAHMAT SAPUTRA

$$V6 = \frac{S6}{\Sigma S} = \frac{4.0310}{446.7054} = 0.0090$$

A7 - DITO AJI TRI CAHYO

$$V7 = \frac{S7}{\Sigma S} = \frac{2.7741}{446.7054} = 0.0062$$

A8 - EGA MAULANA RAYHAN

$$V8 = \frac{S8}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A9 - FAUZA WIJAYA

$$V9 = \frac{S9}{\Sigma S} = \frac{3.1694}{446.7054} = 0.0071$$

A10 - FAZRI RAMDANI AL BASIT

$$V10 = \frac{S10}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A11 - INTO

$$V11 = \frac{S11}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A12 - IRPAN MAULANA

$$V12 = \frac{S12}{\Sigma S} = \frac{3.1694}{446.7054} = 0.0071$$

A13 - JULIUS MANGI ULY

$$V13 = \frac{S13}{\Sigma S} = \frac{3.4024}{446.7054} = 0.0076$$

A14 - M.RHAFLY RAHMAN

$$V14 = \frac{S14}{\Sigma S} = \frac{3.4024}{446.7054} = 0.0076$$

A15 - MARJAYA

$$V15 = \frac{S15}{\Sigma S} = \frac{2.4137}{446.7054} = 0.0054$$

A16 - MARSANDA

$$V16 = \frac{S16}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A17 - MUHAMAD FADILAH

$$V17 = \frac{S17}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A18 - MUHAMAD RIDWAN

$$V18 = \frac{S18}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A19 - MUHAMMAD DAFFA BADRANI

$$V19 = \frac{S19}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A20 - MUHAMMAD HAFIZ

$$V20 = \frac{S20}{\Sigma S} = \frac{3.5976}{446.7054} = 0.0081$$

A21 - MUHAMMAD NUR

$$V21 = \frac{S21}{\Sigma S} = \frac{4.2623}{446.7054} = 0.0095$$

A22 - MUHAMMAD REIFAN

$$V22 = \frac{S22}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A23 - MUHAMMAD SATRIA ZAINAL

$$V23 = \frac{S23}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A24 - NAUFAL ASAD

$$V24 = \frac{S24}{\Sigma S} = \frac{3.5976}{446.7054} = 0.0081$$

A25 - PAHRUDIN HIDAYAT

$$V25 = \frac{S25}{\Sigma S} = \frac{1.8612}{446.7054} = 0.0042$$

A26 - RAFA ARDIANSYAH

$$V26 = \frac{S26}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A27 - ROY TANSRI ARTAMA

$$V_{27} = \frac{S_{27}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A28 - SATRYO PASHA RAMANDA

$$V_{28} = \frac{S_{28}}{\Sigma S} = \frac{3.1694}{446.7054} = 0.0071$$

A29 - SOBRIYANTO

$$V_{29} = \frac{S_{29}}{\Sigma S} = \frac{3.4024}{446.7054} = 0.0076$$

A30 - WANA SUMARNA

$$V_{30} = \frac{S_{30}}{\Sigma S} = \frac{3.4024}{446.7054} = 0.0076$$

A31 - WISNU BINTANG BERLIAN

$$V_{31} = \frac{S_{31}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A32 - HAZAQ OSEAN RAFIF

$$V_{32} = \frac{S_{32}}{\Sigma S} = \frac{3.4058}{446.7054} = 0.0076$$

A33 - AA DITIA FRATAMA

$$V_{33} = \frac{S_{33}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A34 - ABDULLAH AHMAD FAUZAN

$$V_{34} = \frac{S_{34}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A35 - ANDIKA SAPUTRA

$$V_{35} = \frac{S_{35}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A36 - ARFHANSYAH PUTRA

$$V_{36} = \frac{S_{36}}{\Sigma S} = \frac{2.3114}{446.7054} = 0.0052$$

A37 - CAESAR DANDI TRI PERKASA

$$V_{37} = \frac{S_{37}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A38 - DIMAS RIMUNANDAR

$$V_{38} = \frac{S_{38}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A39 - DINAR RADITIYA PRATAMA

$$V_{39} = \frac{S_{39}}{\Sigma S} = \frac{3.5513}{446.7054} = 0.0079$$

A40 - FAHMI SABILA SIDKI

$$V_{40} = \frac{S_{40}}{\Sigma S} = \frac{2.3114}{446.7054} = 0.0052$$

A41 - FENDI LATIF HENANTA

$$V_{41} = \frac{S_{41}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A42 - FERDI LATIF HENANTA

$$V_{42} = \frac{S_{42}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A43 - IPANG SAPUTRA

$$V_{43} = \frac{S_{43}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A44 - M IQBAL HENDRAWAN

$$V_{44} = \frac{S_{44}}{\Sigma S} = \frac{3.2210}{446.7054} = 0.0072$$

A45 - MAHESA APRIATNA

$$V_{45} = \frac{S_{45}}{\Sigma S} = \frac{3.2210}{446.7054} = 0.0072$$

A46 - MOHAMMAD SYAHRUR ROMDHONI

$$V_{46} = \frac{S_{46}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A47 - MUHAMAD HARISKY

$$V_{47} = \frac{S_{47}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A48 - MUHAMAD ILLHAM ALLHUSNI

$$V_{48} = \frac{S_{48}}{\Sigma S} = \frac{3.2210}{446.7054} = 0.0072$$

A49 - MUHAMAD RIZKI ZAELANI

$$V_{49} = \frac{S_{49}}{\Sigma S} = \frac{2.6262}{446.7054} = 0.0059$$

A50 - MUHAMMAD FAREL RAMDANI

$$V_{50} = \frac{S_{50}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A51 - MUHAMMAD PANJI AZ-ZIRA

$$V_{51} = \frac{S_{51}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A52 - RANGGA TRI AFRIZAL

$$V_{52} = \frac{S_{52}}{\Sigma S} = \frac{3.2210}{446.7054} = 0.0072$$

A53 - REYHANUDIEN JUNOS

$$V_{53} = \frac{S_{53}}{\Sigma S} = \frac{3.1694}{446.7054} = 0.0071$$

A54 - RIZKY DWI FIRANSYAH

$$V_{54} = \frac{S_{54}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A55 - SAEPULLOH

$$V_{55} = \frac{S_{55}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A56 - SARWAN JAYA

$$V_{56} = \frac{S_{56}}{\Sigma S} = \frac{2.6236}{446.7054} = 0.0059$$

A57 - YUSUF FIRDAUS

$$V_{57} = \frac{S_{57}}{\Sigma S} = \frac{2.3114}{446.7054} = 0.0052$$

A58 - ADHITYA PRATAMA

$$V_{58} = \frac{S_{58}}{\Sigma S} = \frac{3.1694}{446.7054} = 0.0071$$

A59 - AHMAD ROZIKIN

$$V_{59} = \frac{S_{59}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A60 - AKBAR

$$V60 = \frac{S60}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A61 - AMMAR ABDULLAH

$$V61 = \frac{S61}{\Sigma S} = \frac{2.3114}{446.7054} = 0.0052$$

A62 - ANANDA S DEWA

$$V62 = \frac{S62}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A63 - ARDIAN PUTRA PRATAMA

$$V63 = \frac{S63}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A64 - ARI SETIAWAN

$$V64 = \frac{S64}{\Sigma S} = \frac{3.6561}{446.7054} = 0.0082$$

A65 - BAGAS PRATAMA PUTRA

$$V65 = \frac{S65}{\Sigma S} = \frac{3.2210}{446.7054} = 0.0072$$

A66 - DEKA RAMADHANI

$$V66 = \frac{S66}{\Sigma S} = \frac{3.6561}{446.7054} = 0.0082$$

A67 - DWIYAN PEBRIYANSYAH

$$V67 = \frac{S67}{\Sigma S} = \frac{3.3586}{446.7054} = 0.0075$$

A68 - FALAH AZMI IBRAHIM

$$V68 = \frac{S68}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A69 - FARHAN FIRMANSYAH

$$V69 = \frac{S69}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A70 - IFNU MAULANA

$$V70 = \frac{S70}{\Sigma S} = \frac{3.4024}{446.7054} = 0.0076$$

A71 - IRWAN SAPUTRA

$$V71 = \frac{S71}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A72 - KARDI MAULANA

$$V72 = \frac{S72}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A73 - LUTHFI PURNAMA

$$V73 = \frac{S73}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A74 - MUHAMAD AGUNG LAKSANA

$$V74 = \frac{S74}{\Sigma S} = \frac{3.7550}{446.7054} = 0.0084$$

A75 - M. GILANG PRAYOGI

$$V75 = \frac{S75}{\Sigma S} = \frac{3.2210}{446.7054} = 0.0072$$

A76 - MUHAMMAD YUSUF MAULANA

$$V76 = \frac{S76}{\Sigma S} = \frac{3.4024}{446.7054} = 0.0076$$

A77 - RIFKI ARDIANSYAH

$$V77 = \frac{S77}{\Sigma S} = \frac{3.5976}{446.7054} = 0.0081$$

A78 - SAIPUL BAHRI

$$V78 = \frac{S78}{\Sigma S} = \frac{2.4137}{446.7054} = 0.0054$$

A79 - SAPRUDIN SANJAYA

$$V79 = \frac{S79}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A80 - WARNO DINATA

$$V80 = \frac{S80}{\Sigma S} = \frac{2.3114}{446.7054} = 0.0052$$

A81 - YUSUF

$$V81 = \frac{S81}{\Sigma S} = \frac{3.1694}{446.7054} = 0.0071$$

A82 - AMANDA DWI LESTARI

$$V_{82} = \frac{S_{82}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A83 - ANA AZIZAH

$$V_{83} = \frac{S_{83}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A84 - BANU BUKHORI

$$V_{84} = \frac{S_{84}}{\Sigma S} = \frac{4.0310}{446.7054} = 0.0090$$

A85 - DAMA AJI

$$V_{85} = \frac{S_{85}}{\Sigma S} = \frac{3.3586}{446.7054} = 0.0075$$

A86 - DAVINA KEISYAH PUTRI

$$V_{86} = \frac{S_{86}}{\Sigma S} = \frac{3.6561}{446.7054} = 0.0082$$

A87 - DINA SUBARCAH

$$V_{87} = \frac{S_{87}}{\Sigma S} = \frac{3.4024}{446.7054} = 0.0076$$

A88 - ERWIN MAULANA

$$V_{88} = \frac{S_{88}}{\Sigma S} = \frac{3.8123}{446.7054} = 0.0085$$

A89 - GITA AMELIA

$$V_{89} = \frac{S_{89}}{\Sigma S} = \frac{3.1694}{446.7054} = 0.0071$$

A90 - IMAS RAHAYU

$$V_{90} = \frac{S_{90}}{\Sigma S} = \frac{3.4024}{446.7054} = 0.0076$$

A91 - KAILA ZAHRA

$$V_{91} = \frac{S_{91}}{\Sigma S} = \frac{3.5477}{446.7054} = 0.0079$$

A92 - KHEYSYA VIDA ANGGRAINI

$$V_{92} = \frac{S_{92}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A93 - LEO STEPEN

$$V93 = \frac{S93}{\Sigma S} = \frac{3.5513}{446.7054} = 0.0079$$

A94 - M. FACHRI RIZKI MAULANA

$$V94 = \frac{S94}{\Sigma S} = \frac{4.0876}{446.7054} = 0.0092$$

A95 - MELI ANJANI

$$V95 = \frac{S95}{\Sigma S} = \frac{2.6262}{446.7054} = 0.0059$$

A96 - MILDA APRILIANNI

$$V96 = \frac{S96}{\Sigma S} = \frac{3.8123}{446.7054} = 0.0085$$

A97 - MUHAMAD RISQI FAJRI

$$V97 = \frac{S97}{\Sigma S} = \frac{3.8658}{446.7054} = 0.0087$$

A98 - MUHAMMAD KHOLIFI ILHAM

$$V98 = \frac{S98}{\Sigma S} = \frac{2.8192}{446.7054} = 0.0063$$

A99 - NITA NATALIA

$$V99 = \frac{S99}{\Sigma S} = \frac{3.5976}{446.7054} = 0.0081$$

A100 - OKTAVIONA SAFITRI

$$V100 = \frac{S100}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A101 - RAHAYU OKTAFIANI

$$V101 = \frac{S101}{\Sigma S} = \frac{4.0310}{446.7054} = 0.0090$$

A102 - RAHMAWATI DEWI

$$V102 = \frac{S102}{\Sigma S} = \frac{4.2623}{446.7054} = 0.0095$$

A103 - RISA MELINDA

$$V103 = \frac{S103}{\Sigma S} = \frac{3.4024}{446.7054} = 0.0076$$

A104 - RISK AULIA ANASTASYA

$$V_{104} = \frac{S_{104}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A105 - RISMA JULIYANTI

$$V_{105} = \frac{S_{105}}{\Sigma S} = \frac{2.3114}{446.7054} = 0.0052$$

A106 - SIGIT ARDI NUGROHO

$$V_{106} = \frac{S_{106}}{\Sigma S} = \frac{2.4837}{446.7054} = 0.0056$$

A107 - SITI JUMALA SARI

$$V_{107} = \frac{S_{107}}{\Sigma S} = \frac{3.8658}{446.7054} = 0.0087$$

A108 - SITI NURPADILAH

$$V_{108} = \frac{S_{108}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A109 - SRI MUTIARA

$$V_{109} = \frac{S_{109}}{\Sigma S} = \frac{3.1255}{446.7054} = 0.0070$$

A110 - SYAHRUL GUNAWAN

$$V_{110} = \frac{S_{110}}{\Sigma S} = \frac{2.6236}{446.7054} = 0.0059$$

A111 - WIJAYANTO FUJI GUMELAR

$$V_{111} = \frac{S_{111}}{\Sigma S} = \frac{3.5976}{446.7054} = 0.0081$$

A112 - YULIANDA ASSYIFA NAZWA

$$V_{112} = \frac{S_{112}}{\Sigma S} = \frac{3.3586}{446.7054} = 0.0075$$

A113 - DWI ARIFANI ADZANA

$$V_{113} = \frac{S_{113}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A114 - ABI MAULANA CHANDRA

$$V_{114} = \frac{S_{114}}{\Sigma S} = \frac{3.5976}{446.7054} = 0.0081$$

A115 - ADITYA AL MUJAKI

$$V_{115} = \frac{S_{115}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A116 - AMELIA

$$V_{116} = \frac{S_{116}}{\Sigma S} = \frac{2.4440}{446.7054} = 0.0055$$

A117 - AQILA QEISHA RAHMADANI

$$V_{117} = \frac{S_{117}}{\Sigma S} = \frac{3.2210}{446.7054} = 0.0072$$

A118 - AYU PUTRI NEGARI

$$V_{118} = \frac{S_{118}}{\Sigma S} = \frac{3.4058}{446.7054} = 0.0076$$

A119 - DAFA ADITYA PUTRA

$$V_{119} = \frac{S_{119}}{\Sigma S} = \frac{3.5976}{446.7054} = 0.0081$$

A120 - ECY LAURA CITRA

$$V_{120} = \frac{S_{120}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A121 - FEBRY LIDIYANA MULYA PUTRI SURYANA

$$V_{121} = \frac{S_{121}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A122 - FINITA MEYDINAYATI

$$V_{122} = \frac{S_{122}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A123 - HERMAWAN

$$V_{123} = \frac{S_{123}}{\Sigma S} = \frac{3.6561}{446.7054} = 0.0082$$

A124 - HIJIYAH BULAN DARI

$$V_{124} = \frac{S_{124}}{\Sigma S} = \frac{3.4024}{446.7054} = 0.0076$$

A125 - IRFA MUBAROK

$$V_{125} = \frac{S_{125}}{\Sigma S} = \frac{3.6561}{446.7054} = 0.0082$$

A126 - IRMA ELITANA

$$V_{126} = \frac{S_{126}}{\Sigma S} = \frac{3.4024}{446.7054} = 0.0076$$

A127 - LUFIRAMADHANI

$$V_{127} = \frac{S_{127}}{\Sigma S} = \frac{2.7741}{446.7054} = 0.0062$$

A128 - M. REUBEN ARFAQI AGUSTIAN

$$V_{128} = \frac{S_{128}}{\Sigma S} = \frac{3.3586}{446.7054} = 0.0075$$

A129 - MUHAMMAD TAUPIQ NUR SALEH

$$V_{129} = \frac{S_{129}}{\Sigma S} = \frac{3.2210}{446.7054} = 0.0072$$

A130 - MARYATI

$$V_{130} = \frac{S_{130}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A131 - MEISYA DITA KHOIRUNISA

$$V_{131} = \frac{S_{131}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A132 - MELA MELATI

$$V_{132} = \frac{S_{132}}{\Sigma S} = \frac{3.4024}{446.7054} = 0.0076$$

A133 - MUHAMMAD ALBANI FAHREZI

$$V_{133} = \frac{S_{133}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A134 - NABILAH

$$V_{134} = \frac{S_{134}}{\Sigma S} = \frac{2.3114}{446.7054} = 0.0052$$

A135 - NAYSILLA PUTRI SHAFERA

$$V_{135} = \frac{S_{135}}{\Sigma S} = \frac{2.3114}{446.7054} = 0.0052$$

A136 - NAZWAN ALFIANSYAHFA

$$V_{136} = \frac{S_{136}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A137 - RANGGA SURYANA

$$V_{137} = \frac{S_{137}}{\Sigma S} = \frac{3.4024}{446.7054} = 0.0076$$

A138 - RIKO JULIANTO

$$V_{138} = \frac{S_{138}}{\Sigma S} = \frac{3.2210}{446.7054} = 0.0072$$

A139 - SALSA BILA MAHMUD

$$V_{139} = \frac{S_{139}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A140 - SILVIA NUROHMAH

$$V_{140} = \frac{S_{140}}{\Sigma S} = \frac{3.5976}{446.7054} = 0.0081$$

A141 - SINTIA LESTARI

$$V_{141} = \frac{S_{141}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

A142 - VILLY NUR SADELA

$$V_{142} = \frac{S_{142}}{\Sigma S} = \frac{2.9975}{446.7054} = 0.0067$$

Nilai V_i inilah yang menjadi dasar perankingan akhir, semakin besar nilai Vektor V suatu alternatif, semakin tinggi peringkatnya sebagai calon siswa terbaik.

4.3.9. Hasil Peringkat

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Vektor V , alternatif diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah untuk menentukan peringkat siswa terbaik, sebagai berikut:

Tabel IV.13 Hasil Peringkat Perhitungan *Weighted Product*

Peringkat	Kode	Alternatif	C1	C2	C3	C4	Vektor S	Vektor V
1	A21	MUHAMMAD NUR	3	5	5	5	4.2623	0.0095
2	A102	RAHMAWATI DEWI	3	5	5	5	4.2623	0.0095
3	A5	DEDEN RIZKY SAPUTRA	3	5	4	5	4.0876	0.0092
4	A94	M. FACHRI RIZKI MAULANA	3	5	4	5	4.0876	0.0092
5	A6	DENI RAHMAT SAPUTRA	3	5	5	4	4.0310	0.0090

6	A84	BANU BUKHORI	3	4	5	5	4.0310	0.0090
7	A101	RAHAYU OKTAFIANI	3	4	5	5	4.0310	0.0090
8	A97	MUHAMAD RISQI FAJRI	3	4	4	5	3.8658	0.0087
9	A107	SITI JUMALA SARI	3	4	4	5	3.8658	0.0087
10	A88	ERWIN MAULANA	3	4	5	4	3.8123	0.0085
11	A96	MILDA APRILIANNI	3	4	5	4	3.8123	0.0085
12	A74	MUHAMAD AGUNG LAKSANA	2	5	5	5	3.7550	0.0084
13	A64	ARI SETIAWAN	3	4	4	4	3.6561	0.0082
14	A66	DEKA RAMADHANI	3	4	4	4	3.6561	0.0082
15	A86	DAVINA KEISYAH PUTRI	3	4	4	4	3.6561	0.0082
16	A123	HERMAWAN	3	4	4	4	3.6561	0.0082
17	A125	IRFA MUBAROK	3	4	4	4	3.6561	0.0082
18	A20	MUHAMMAD HAFIZ	3	3	4	5	3.5976	0.0081
19	A24	NAUFAL ASAD	3	3	4	5	3.5976	0.0081
20	A77	RIFKI ARDIANSYAH	3	3	4	5	3.5976	0.0081
21	A99	NITA NATALIA	3	3	4	5	3.5976	0.0081
22	A111	WIJAYANTO FUJI GUMELAR	3	3	4	5	3.5976	0.0081
23	A114	ABI MAULANA CHANDRA	3	3	4	5	3.5976	0.0081
24	A119	DAFA ADITYA PUTRA	3	3	4	5	3.5976	0.0081
25	A140	SILVIA NUROHMAH	3	3	4	5	3.5976	0.0081
26	A93	LEO STEPEN	2	5	5	4	3.5513	0.0079
27	A39	DINAR RADITIYA PRATAMA	2	4	5	5	3.5513	0.0079
28	A91	KAILA ZAHRA	3	3	5	4	3.5477	0.0079
29	A32	HAZAQ OSEAN RAFIF	2	4	4	5	3.4058	0.0076
30	A118	AYU PUTRI NEGARI	2	4	4	5	3.4058	0.0076
31	A13	JULIUS MANGI ULY	3	3	4	4	3.4024	0.0076
32	A14	M.RHAFLY RAHMAN	3	3	4	4	3.4024	0.0076
33	A29	SOBRIYANTO	3	3	4	4	3.4024	0.0076
34	A30	WANA SUMARNA	3	3	4	4	3.4024	0.0076
35	A70	IFNU MAULANA	3	3	4	4	3.4024	0.0076
36	A76	MUHAMMAD YUSUF MAULANA	3	3	4	4	3.4024	0.0076
37	A87	DINA SUBARCAH	3	3	4	4	3.4024	0.0076
38	A90	IMAS RAHAYU	3	3	4	4	3.4024	0.0076
39	A103	RISA MELINDA	3	3	4	4	3.4024	0.0076
40	A124	HIJIYAH BULAN DARI	3	3	4	4	3.4024	0.0076
41	A126	IRMA ELITANA	3	3	4	4	3.4024	0.0076

42	A132	MELA MELATI	3	3	4	4	3.4024	0.0076
43	A137	RANGGA SURYANA	3	3	4	4	3.4024	0.0076
44	A67	DWIYAN PEBRIYANSYAH	2	4	5	4	3.3586	0.0075
45	A85	DAMA AJI	2	4	5	4	3.3586	0.0075
46	A112	YULIANDA ASSYIFA NAZWA	2	4	5	4	3.3586	0.0075
47	A128	M. REUBEN ARFAQI AGUSTIAN	2	4	5	4	3.3586	0.0075
48	A44	M IQBAL HENDRAWAN	2	4	4	4	3.2210	0.0072
49	A45	MAHESA APRIATNA	2	4	4	4	3.2210	0.0072
50	A48	MUHAMAD ILLHAM ALLHUSNI	2	4	4	4	3.2210	0.0072
51	A52	RANGGA TRI AFRIZAL	2	4	4	4	3.2210	0.0072
52	A65	BAGAS PRATAMA PUTRA	2	4	4	4	3.2210	0.0072
53	A75	M. GILANG PRAYOGI	2	4	4	4	3.2210	0.0072
54	A117	AQILA QEISHA RAHMADANI	2	4	4	4	3.2210	0.0072
55	A129	MUHAMMAD TAUIPQ NUR SALEH	2	4	4	4	3.2210	0.0072
56	A138	RIKO JULIANTO	2	4	4	4	3.2210	0.0072
57	A2	AKSAY SETIA AJI	2	3	4	5	3.1694	0.0071
58	A9	FAUZA WIJAYA	2	3	4	5	3.1694	0.0071
59	A12	IRPAN MAULANA	2	3	4	5	3.1694	0.0071
60	A28	SATRYO PASHA RAMANDA	2	3	4	5	3.1694	0.0071
61	A53	REYHANUDIEN JUNOS	2	3	4	5	3.1694	0.0071
62	A58	ADHITYA PRATAMA	2	3	4	5	3.1694	0.0071
63	A81	YUSUF	2	3	4	5	3.1694	0.0071
64	A89	GITA AMELIA	2	3	4	5	3.1694	0.0071
65	A109	SRI MUTIARA	2	3	5	4	3.1255	0.0070
66	A1	ADAM ZAKIE RAMADHAN	2	3	4	4	2.9975	0.0067
67	A4	ARIEF OKTA PRATAMA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
68	A8	EGA MAULANA RAYHAN	2	3	4	4	2.9975	0.0067
69	A10	FAZRI RAMDANI AL BASIT	2	3	4	4	2.9975	0.0067
70	A11	INTO	2	3	4	4	2.9975	0.0067
71	A16	MARSANDA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
72	A17	MUHAMAD FADILAH	2	3	4	4	2.9975	0.0067
73	A18	MUHAMAD RIDWAN	2	3	4	4	2.9975	0.0067
74	A19	MUHAMMAD DAFFA BADRANI	2	3	4	4	2.9975	0.0067
75	A22	MUHAMMAD REIFAN	2	3	4	4	2.9975	0.0067
76	A23	MUHAMMAD SATRIA ZAINAL	2	3	4	4	2.9975	0.0067
77	A26	RAFA ARDIANSYAH	2	3	4	4	2.9975	0.0067

78	A27	ROY TANSRI ARTAMA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
79	A31	WISNU BINTANG BERLIAN	2	3	4	4	2.9975	0.0067
80	A33	AA DITIA FRATAMA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
81	A34	ABDULLAH AHMAD FAUZAN	2	3	4	4	2.9975	0.0067
82	A35	ANDIKA SAPUTRA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
83	A37	CAESAR DANDI TRI PERKASA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
84	A38	DIMAS RIMUNANDAR	2	3	4	4	2.9975	0.0067
85	A41	FENDI LATIF HENANTA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
86	A42	FERDI LATIF HENANTA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
87	A43	IPANG SAPUTRA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
88	A46	MOHAMMAD SYAHRUR ROMDHONI	2	3	4	4	2.9975	0.0067
89	A47	MUHAMAD HARISKY	2	3	4	4	2.9975	0.0067
90	A50	MUHAMMAD FAREL RAMDANI	2	3	4	4	2.9975	0.0067
91	A51	MUHAMMAD PANJI AZ-ZIRA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
92	A54	RIZKY DWI FIRANSYAH	2	3	4	4	2.9975	0.0067
93	A55	SAEPULLOH	2	3	4	4	2.9975	0.0067
94	A59	AHMAD ROZIKIN	2	3	4	4	2.9975	0.0067
95	A60	AKBAR	2	3	4	4	2.9975	0.0067
96	A62	ANANDA S DEWA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
97	A63	ARDIAN PUTRA PRATAMA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
98	A68	FALAH AZMI IBRAHIM	2	3	4	4	2.9975	0.0067
99	A69	FARHAN FIRMANSYAH	2	3	4	4	2.9975	0.0067
100	A71	IRWAN SAPUTRA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
101	A72	KARDI MAULANA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
102	A73	LUTHFI PURNAMA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
103	A79	SAPRUDIN SANJAYA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
104	A82	AMANDA DWI LESTARI	2	3	4	4	2.9975	0.0067
105	A83	ANA AZIZAH	2	3	4	4	2.9975	0.0067
106	A92	KHEYSA VIDA ANGGRAINI	2	3	4	4	2.9975	0.0067
107	A100	OKTAVIONA SAFITRI	2	3	4	4	2.9975	0.0067
108	A104	RISKA AULIA ANASTASYA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
109	A108	SITI NURPADILAH	2	3	4	4	2.9975	0.0067
110	A113	DWI ARIFANI ADZANA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
111	A115	ADITYA AL MUJAKI	2	3	4	4	2.9975	0.0067
112	A120	ECY LAURA CITRA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
113	A121	FEBRY LIDIYANA MULYA PUTRI SURYANA	2	3	4	4	2.9975	0.0067

114	A122	FINITA MEYDINAYATI	2	3	4	4	2.9975	0.0067
115	A130	MARYATI	2	3	4	4	2.9975	0.0067
116	A131	MEISYA DITA KHOIRUNISA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
117	A133	MUHAMMAD ALBANI FAHREZI	2	3	4	4	2.9975	0.0067
118	A136	NAZWAN ALFIANSYAHFA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
119	A139	SALSA BILA MAHMUD	2	3	4	4	2.9975	0.0067
120	A141	SINTIA LESTARI	2	3	4	4	2.9975	0.0067
121	A142	VILLY NUR SADELA	2	3	4	4	2.9975	0.0067
122	A98	MUHAMMAD KHOLIFI ILHAM	3	4	1	4	2.8192	0.0063
123	A7	DITO AJI TRI CAHYO	3	3	1	5	2.7741	0.0062
124	A127	LUFU RAMADHANI	3	3	1	5	2.7741	0.0062
125	A49	MUHAMAD RIZKI ZAELANI	2	4	1	5	2.6262	0.0059
126	A95	MELI ANJANI	2	4	1	5	2.6262	0.0059
127	A56	SARWAN JAYA	3	3	1	4	2.6236	0.0059
128	A110	SYAHRUL GUNAWAN	3	3	1	4	2.6236	0.0059
129	A106	SIGIT ARDI NUGROHO	2	4	1	4	2.4837	0.0056
130	A116	AMELIA	2	3	1	5	2.4440	0.0055
131	A15	MARJAYA	1	3	4	4	2.4137	0.0054
132	A78	SAIPUL BAHRI	1	3	4	4	2.4137	0.0054
133	A3	ALFRIYANSYAH FINDO SALMAN	2	3	1	4	2.3114	0.0052
134	A36	ARFHANSYAH PUTRA	2	3	1	4	2.3114	0.0052
135	A40	FAHMI SABILA SIDKI	2	3	1	4	2.3114	0.0052
136	A57	YUSUF FIRDAUS	2	3	1	4	2.3114	0.0052
137	A61	AMMAR ABDULLAH	2	3	1	4	2.3114	0.0052
138	A80	WARNO DINATA	2	3	1	4	2.3114	0.0052
139	A105	RISMA JULIYANTI	2	3	1	4	2.3114	0.0052
140	A134	NABILAH	2	3	1	4	2.3114	0.0052
141	A135	NAYSILLA PUTRI SHAFERA	2	3	1	4	2.3114	0.0052
142	A25	PAHRUDIN HIDAYAT	1	3	1	4	1.8612	0.0042

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

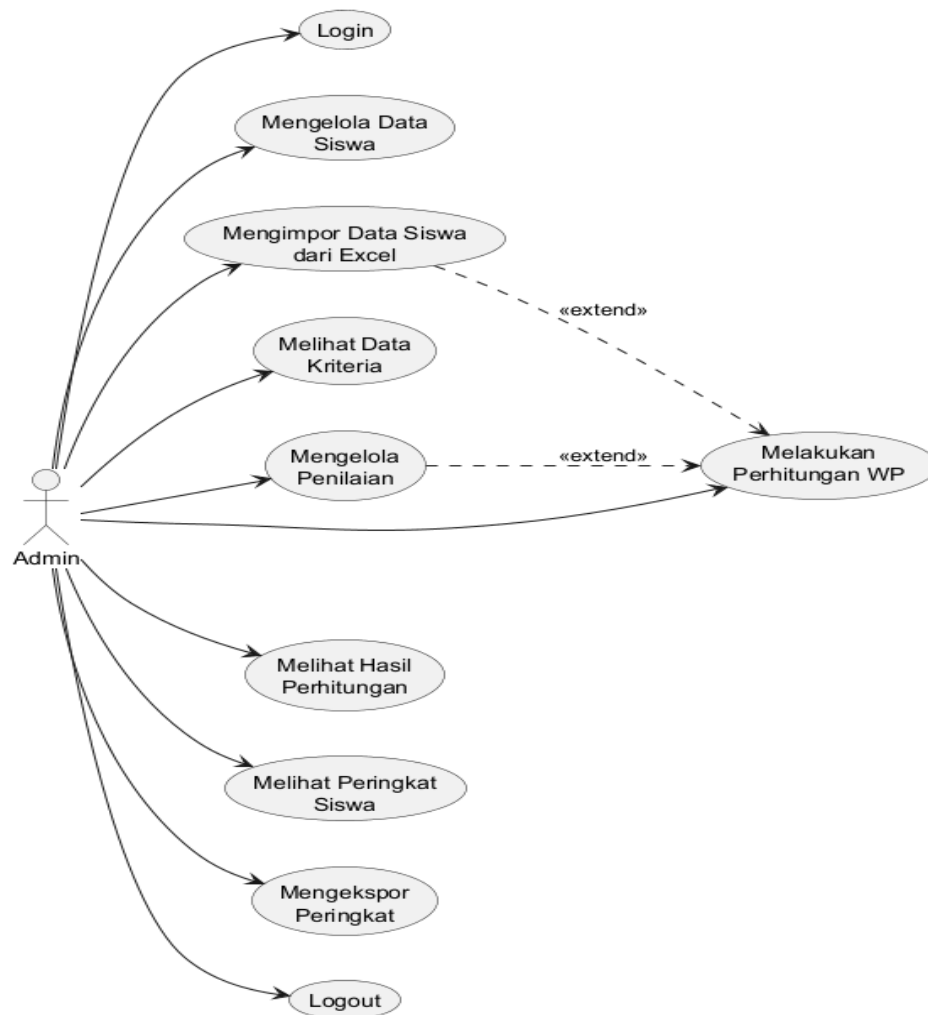
Berdasarkan tabel di atas, alternatif dengan nilai V_i tertinggi adalah A21 (MUHAMMAD NUR) dengan nilai V_i sebesar 0.0095, sehingga alternatif tersebut

menempati peringkat pertama (siswa terbaik) berdasarkan metode Weighted Product.

4.4. Perancangan Sistem Usulan

4.4.1. Proses (*Usecase Diagram, Scenario Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram*)

1. Usecase Diagram



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.3 Usecase Diagram

2. Scenario Diagram

a. Scenario Diagram Login Admin

Tabel IV.14 Scenario Login Admin

IDENTIFIKASI	
Nama	Login Admin
Aktor	Admin
Tujuan	Masuk dashboard
Deskripsi	Admin login
Pra-syarat	Admin berada di halaman login
SKENARIO UTAMA	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1) Membuka halaman login	
	2) Sistem menampilkan formulir
3) Mengisi email & password valid lalu klik Masuk	
	4) Validasi kredensial
	5) Membuat sesi
	6) Menampilkan dashboard
SKENARIO ALTERNATIF	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1) Kredensial salah	
	2) Pesan email/password salah
3) Kolom kosong	
	4) Pesan wajib diisi

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

b. Scenario Diagram Mengelola Data Siswa

Tabel IV.15 Scenario Mengelola Data Siswa

IDENTIFIKASI	
Nama	Mengelola Data Siswa
Aktor	Admin
Tujuan	Kelola data siswa
Deskripsi	CRUD siswa
Pra-syarat	Admin telah login
SKENARIO UTAMA	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1) Buka menu Data Siswa	
	2) Tampil daftar
3) Pilih tambah/ubah/hapus	
	4) Tampil form
5) Simpan	
	6) Validasi
	7) Simpan DB
	8) Pesan berhasil
SKENARIO ALTERNATIF	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1) Data tidak valid	
	2) Pesan validasi
3) NIS duplikat	
	4) Pesan NIS digunakan

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

c. Scenario Diagram Impor Excel

Tabel IV.16 Scenario Impor Excel

IDENTIFIKASI	
Nama	Impor Excel
Aktor	Admin
Tujuan	Impor massal
Deskripsi	Impor siswa & nilai
Pra-syarat	Admin telah login
SKENARIO UTAMA	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1) Buka menu impor	
	2) Halaman impor
3) Pilih file	
	4) Validasi file
	5) Baca data
	6) Simpan
	7) Hitung ulang WP
	8) Berhasil
SKENARIO ALTERNATIF	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1) Format file salah	
	2) Pesan error
3) Struktur kolom salah	
	4) Impor dibatalkan

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

d. Scenario Diagram Lihat Kriteria

Tabel IV.17 Scenario Lihat Kriteria

IDENTIFIKASI	
Nama	Melihat Data Kriteria
Aktor	Admin
Tujuan	Lihat kriteria
Deskripsi	Read only
Pra-syarat	Admin telah login
SKENARIO UTAMA	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1) Buka menu Kriteria	
	2) Ambil data
	3) Tampilkan kode,nama,bobot,bobot normalisasi
4) Melihat data	
SKENARIO ALTERNATIF	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Tidak ada skenario alternatif	

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

e. Scenario Diagram Kelola Penilaian

Tabel IV.18 Scenario Kelola Penilaian

IDENTIFIKASI	
Nama	Mengelola Penilaian
Aktor	Admin
Tujuan	Kelola nilai
Deskripsi	Input penilaian
Pra-syarat	Admin telah login
SKENARIO UTAMA	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1) Buka menu Penilaian	
	2) Daftar siswa
3) Pilih siswa	
	4) Form nilai
5) Isi nilai & simpan	
	6) Validasi
	7) Konversi rating
	8) Simpan
	9) Hitung ulang WP
	10) Berhasil
SKENARIO ALTERNATIF	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1) Nilai tidak valid	
	2) Pesan validasi
3) Ada kolom kosong	
	4) Wajib diisi

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

f. Scenario Diagram Perhitungan WP

Tabel IV.19 Scenario Perhitungan WP

IDENTIFIKASI	
Nama	Perhitungan WP
Aktor	Admin
Tujuan	Hitung ulang
Deskripsi	Proses WP
Pra-syarat	Admin telah login
SKENARIO UTAMA	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1) Klik Hitung Ulang	
	2) Normalisasi bobot
	3) Hitung vektor S
	4) Hitung vektor V
	5) Urutkan & ranking
	6) Simpan hasil
	7) Pesan berhasil
SKENARIO ALTERNATIF	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1) Data penilaian belum lengkap	
	2) Pesan gagal menghitung

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

g. Scenario Diagram Melihat Hasil

Tabel IV.20 Scenario Melihat Hasil

IDENTIFIKASI	
Nama	Melihat Hasil
Aktor	Admin
Tujuan	Lihat hasil
Deskripsi	Vektor S,V,ranking
Pra-syarat	Admin telah login
SKENARIO UTAMA	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1) Buka menu Hasil	
	2) Ambil hasil
	3) Tampilkan S,V,peringkat
SKENARIO ALTERNATIF	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Tidak ada skenario alternatif	

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

h. Scenario Diagram Melihat Peringkat

Tabel IV.21 Scenario Melihat Peringkat

IDENTIFIKASI	
Nama	Melihat Peringkat
Aktor	Admin
Tujuan	Lihat ranking
Deskripsi	Filter ranking
Pra-syarat	Admin telah login
SKENARIO UTAMA	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1) Buka menu Peringkat	
	2) Tampil data
3) Pilih filter	
	4) Tampilkan hasil filter
SKENARIO ALTERNATIF	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Tidak ada skenario alternatif	

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

i. Scenario Diagram Ekspor Excel

Tabel IV.22 Scenario Ekspor Excel

IDENTIFIKASI	
Nama	Ekspor Excel
Aktor	Admin
Tujuan	Unduh Excel
Deskripsi	Ekspor ranking
Pra-syarat	Admin telah login
SKENARIO UTAMA	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1) Buka menu Peringkat	
3) Pilih filter & klik Ekspor	
	4) Generate Excel
	5) Unduh file
SKENARIO ALTERNATIF	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1) Tidak ada data	
	2) Pesan tidak ada data

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

j. Scenario Diagram Logout

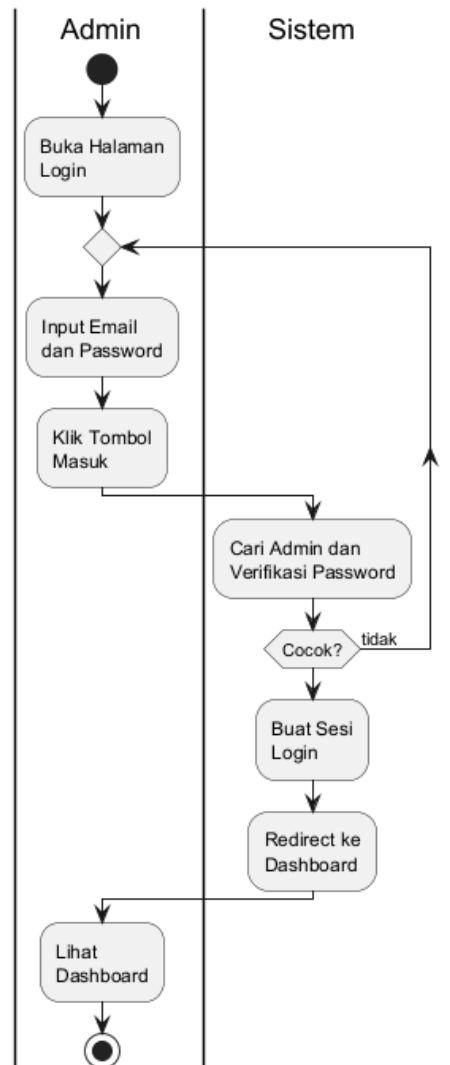
Tabel IV.23 Scenario Logout

IDENTIFIKASI	
Nama	Logout
Aktor	Admin
Tujuan	Keluar sistem
Deskripsi	Akhiri sesi
Pra-syarat	Admin telah login
SKENARIO UTAMA	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1) Klik Logout	
	2) Hapus sesi
	3) Arahkan ke login
SKENARIO ALTERNATIF	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1) Batal logout	
	2) Tetap di halaman

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

3. Activity Diagram

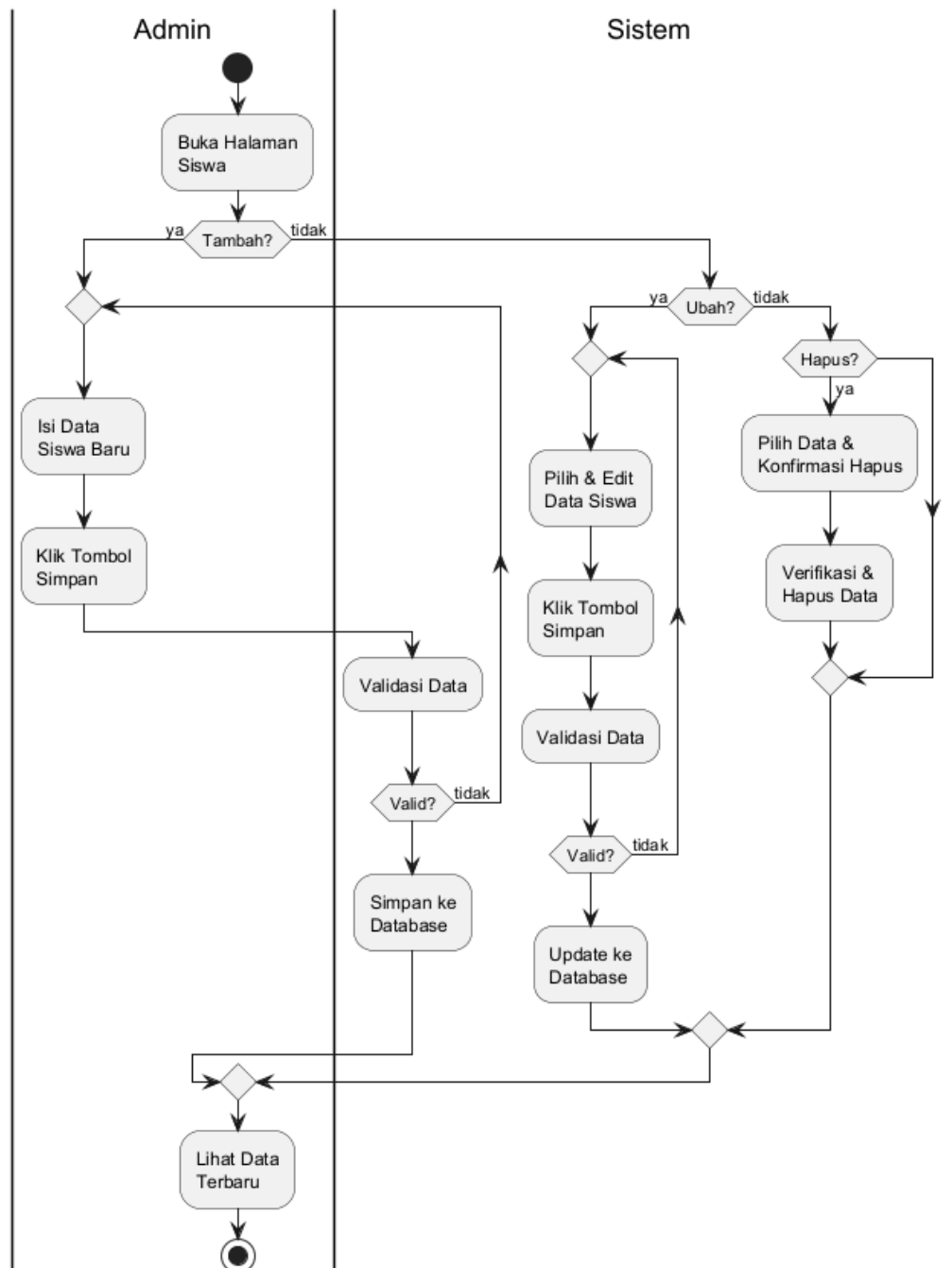
a. Activity Diagram Login Admin



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.4 Activity Diagram Login Admin

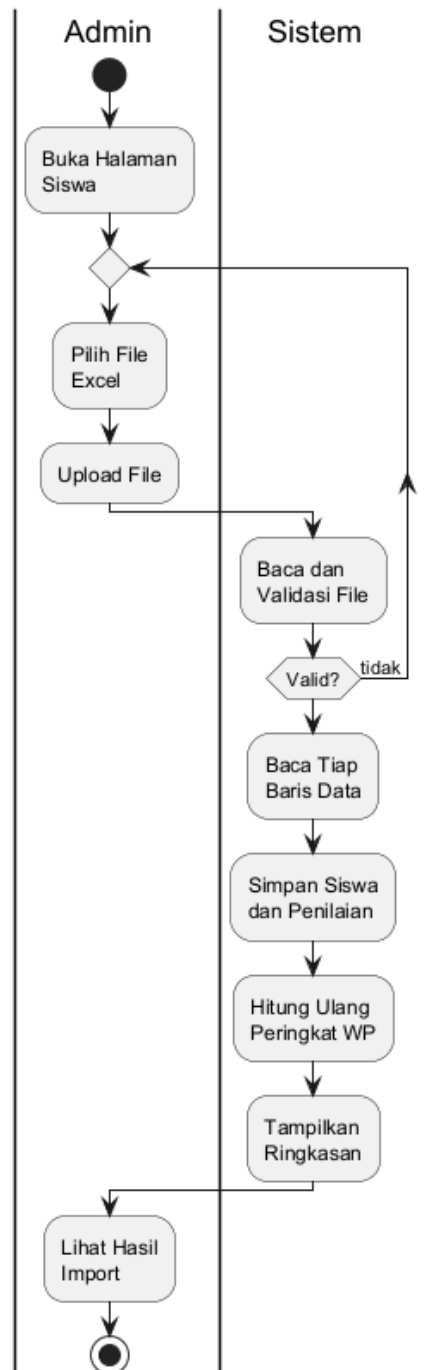
b. Activity Diagram Kelola Data Siswa



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.5 Activity Diagram Kelola Data Siswa

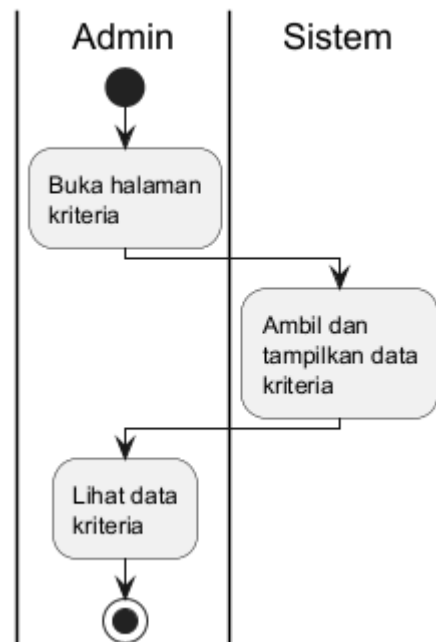
c. Activity Diagram Impor Data Siswa dari Excel



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.6 Activity Diagram Impor Data Siswa dari Excel

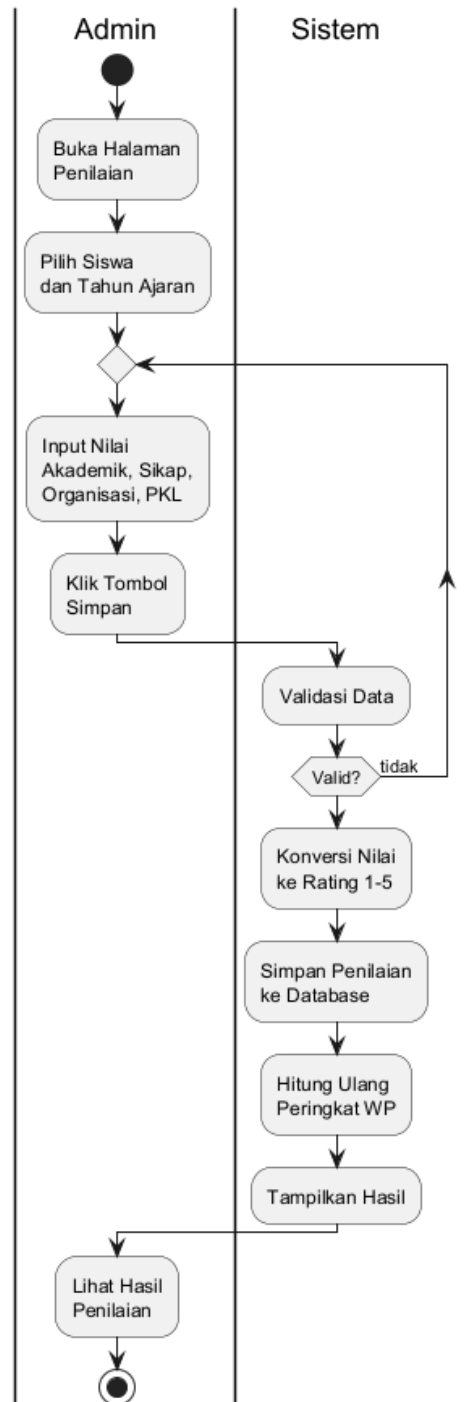
d. Activity Diagram Lihat Data Kriteria



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.7 Activity Diagram Lihat Data Kriteria

e. Activity Diagram Kelola Penilaian



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.8 Activity Diagram Kelola Penilaian

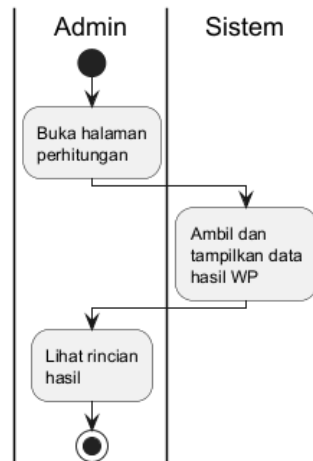
f. Activity Diagram Perhitungan WP



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.9 Activity Diagram Perhitungan WP

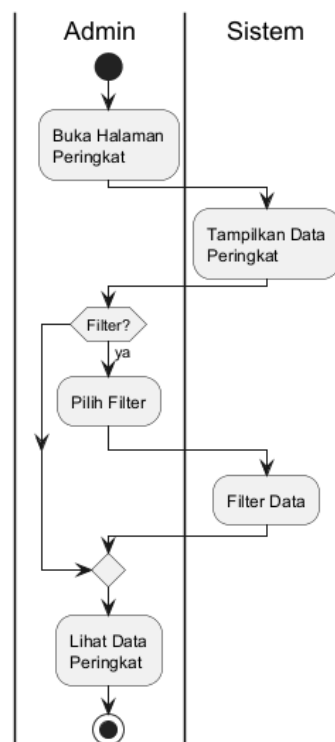
g. Activity Diagram Lihat Hasil Perhitungan



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.10 Activity Diagram Lihat Hasil Perhitungan

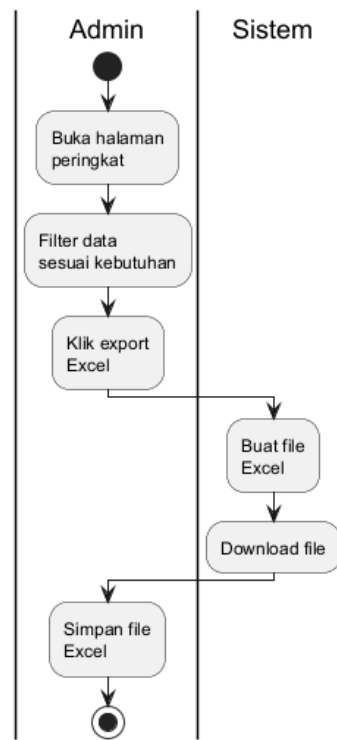
h. Activity Diagram Lihat Peringkat



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.11 Activity Diagram Lihat Peringkat

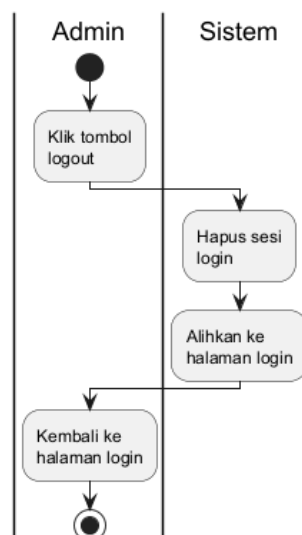
i. Activity Diagram Ekspor Peringkat



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.12 Activity Diagram Ekspor Peringkat

j. Activity Diagram Logout

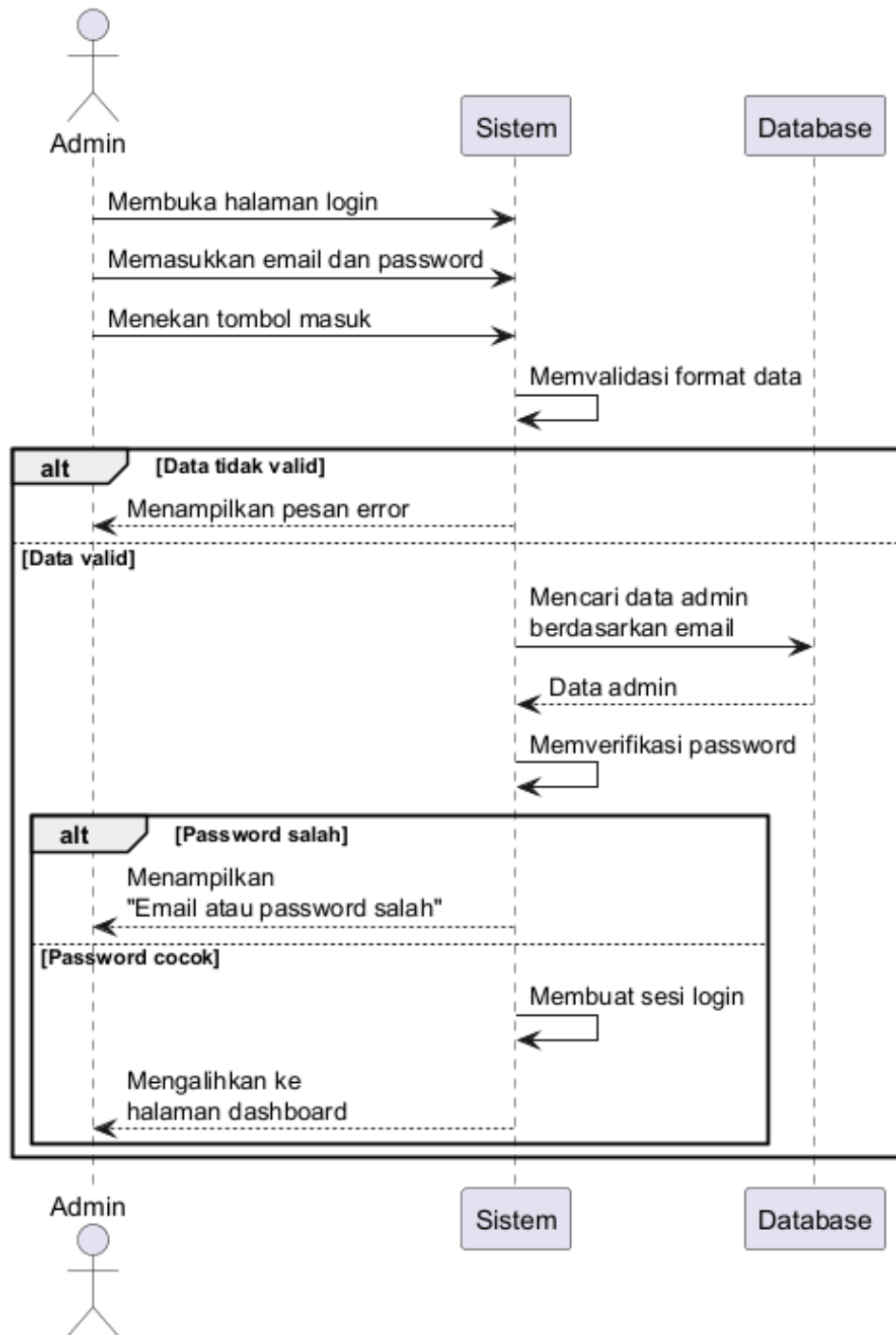


Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.13 Activity Diagram Logout

4. Sequence Diagram

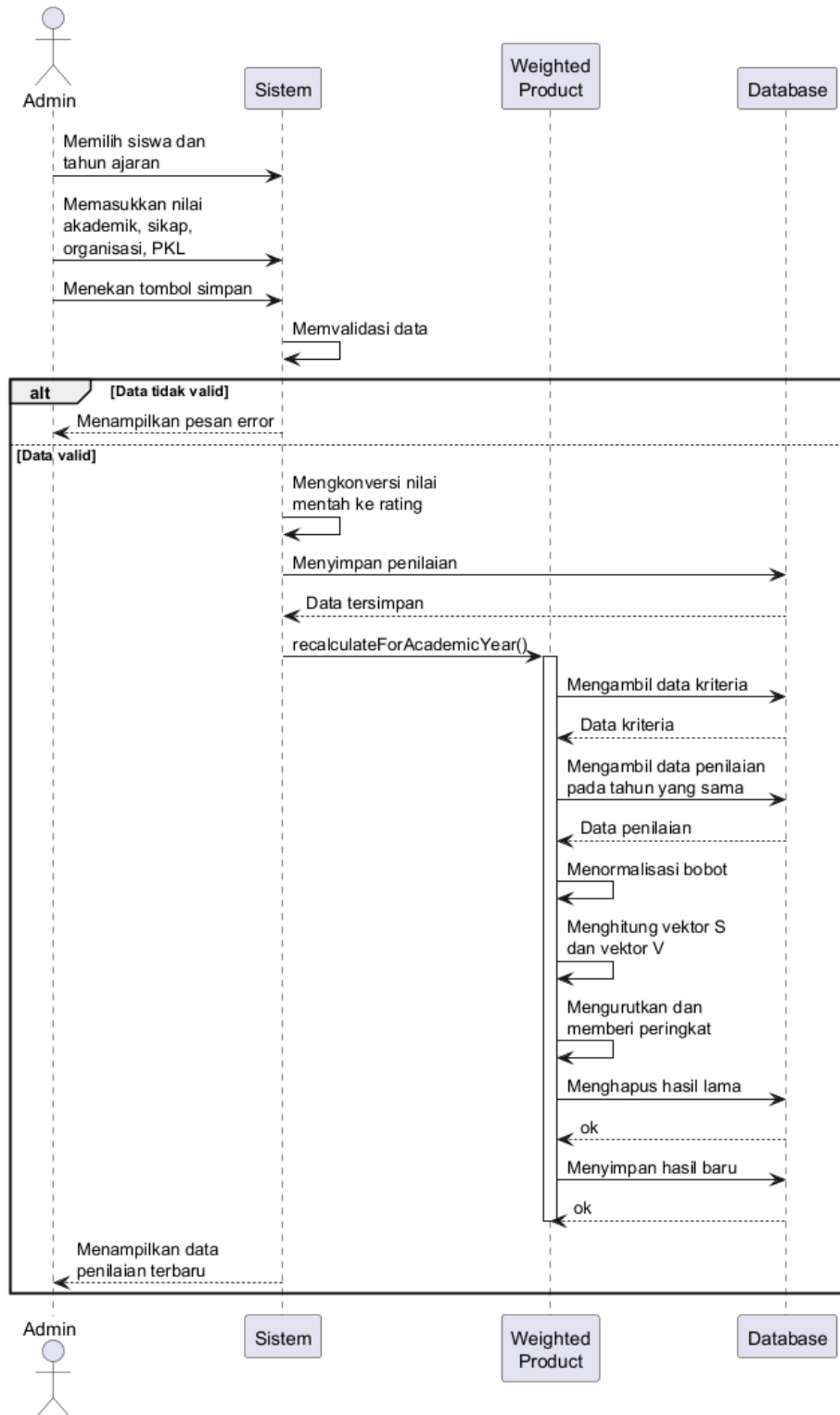
a. Sequence Diagram Login



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.14 Sequence Diagram Login

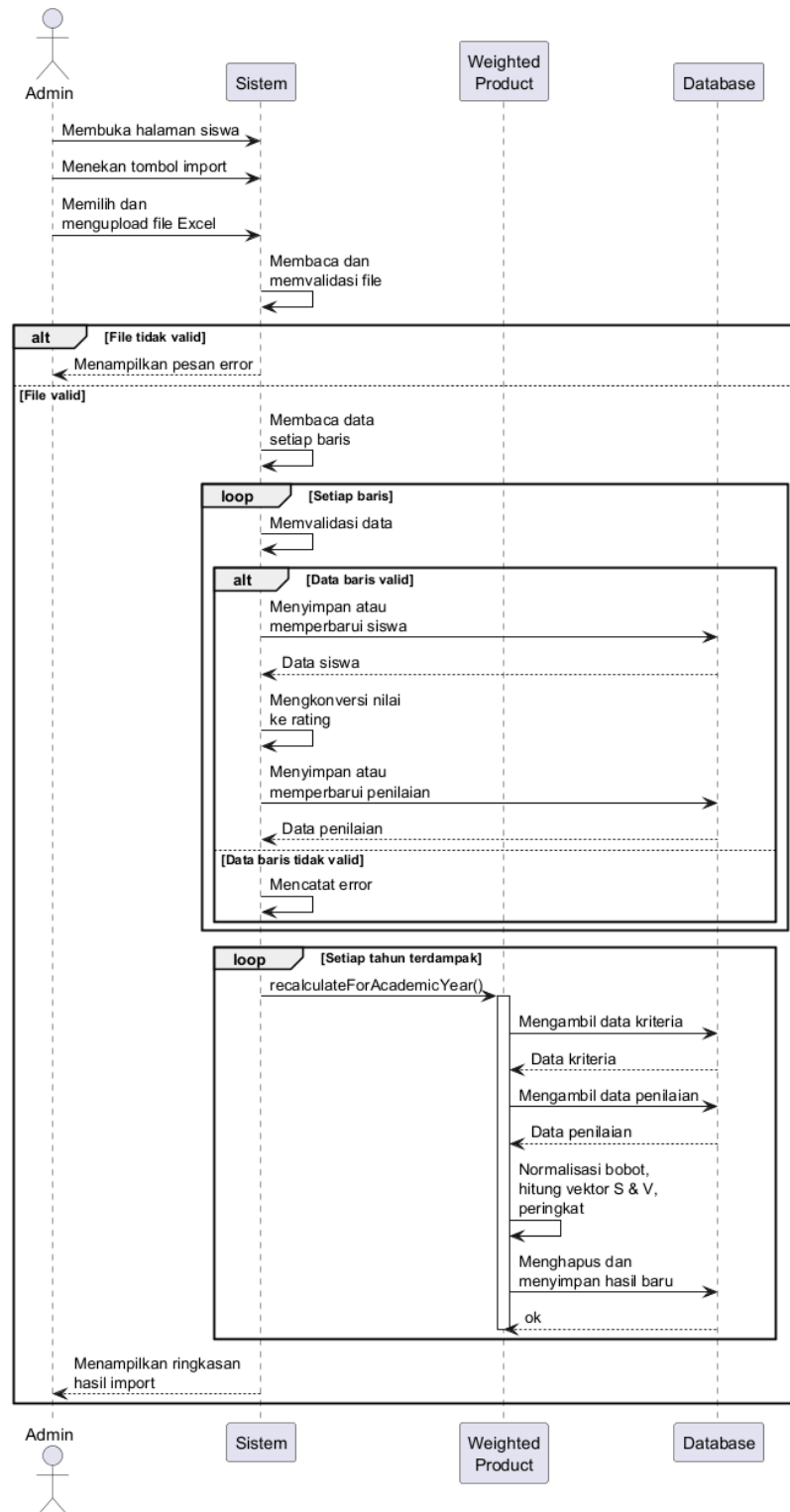
b. Sequence Diagram Kelola Penilaian



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.15 Sequence Diagram Kelola Penilaian

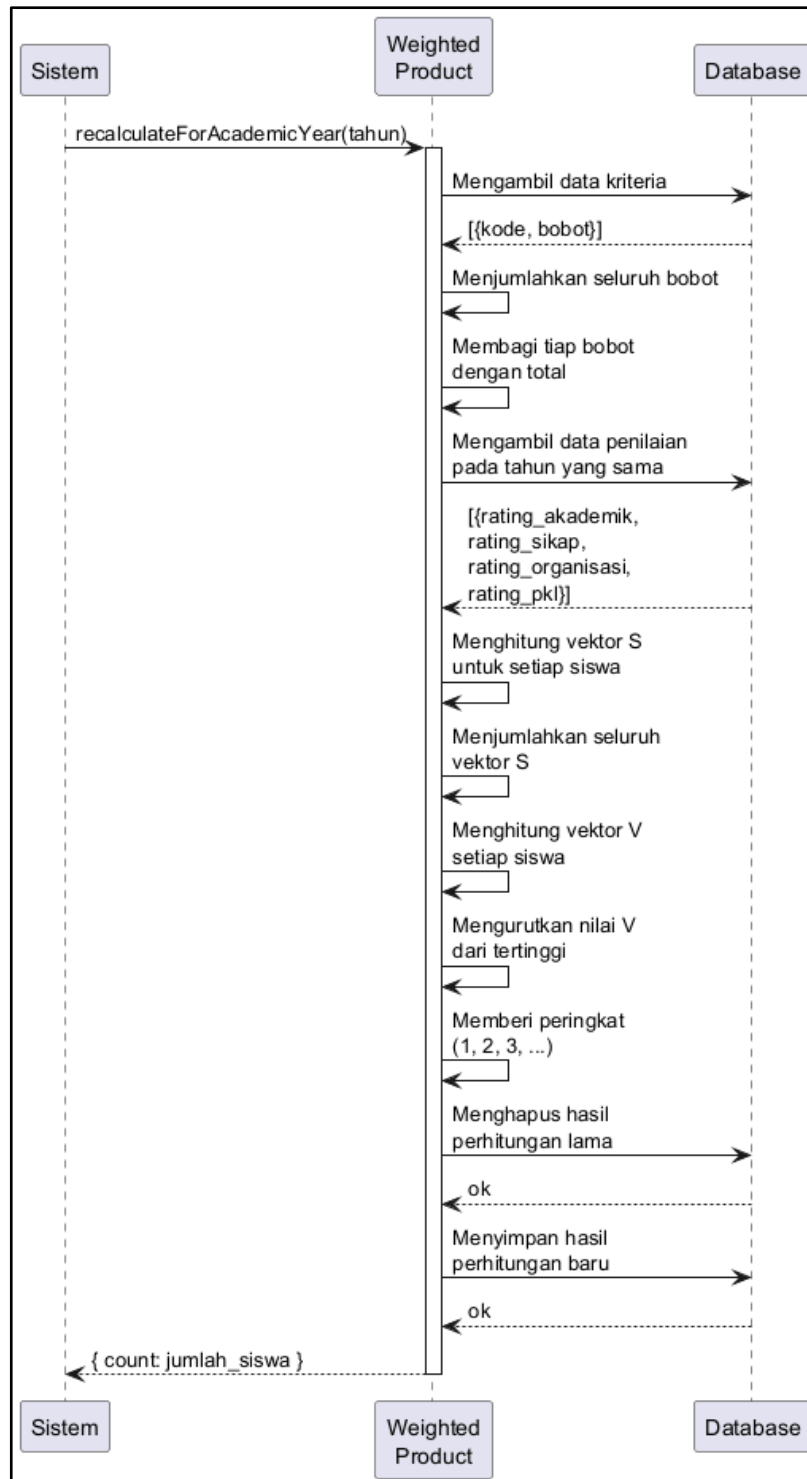
c. Sequence Diagram Import Excel



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.16 Sequence Diagram Import Excel

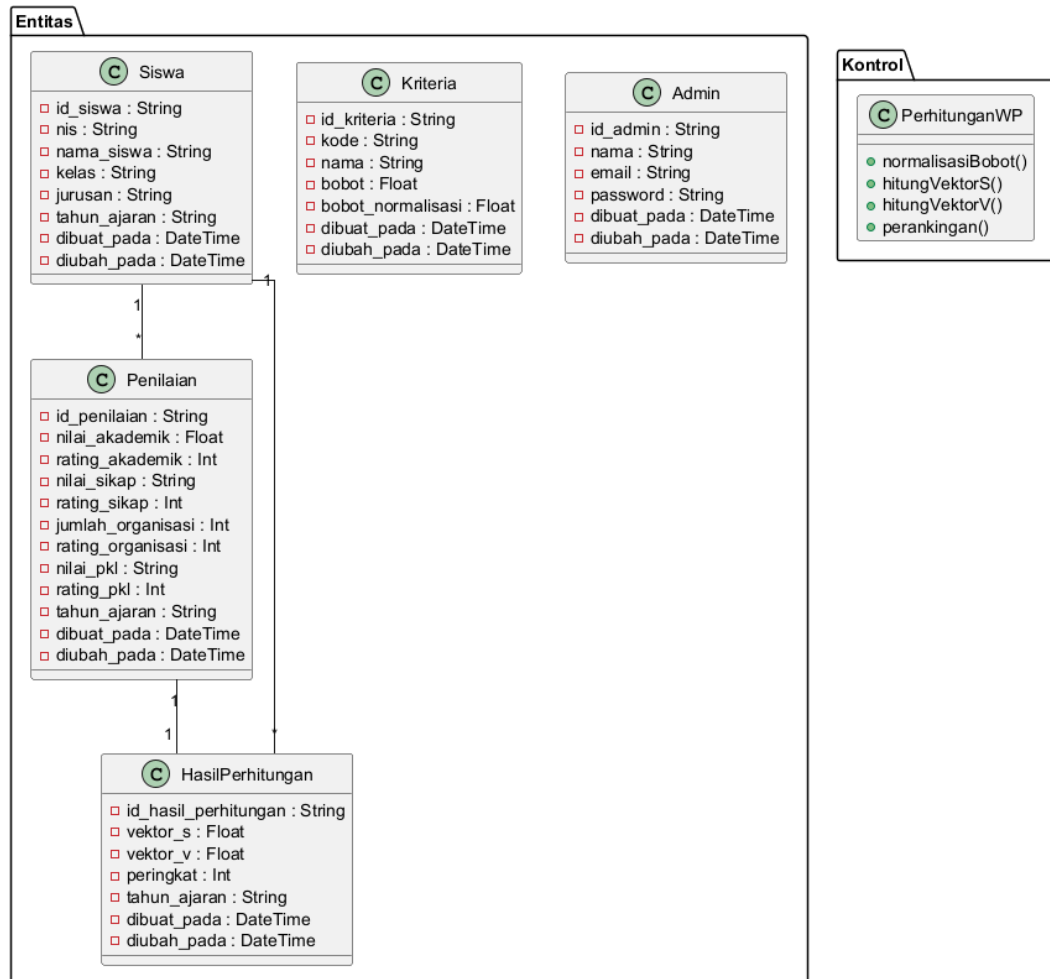
d. Sequence Diagram Perhitungan WP



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.17 Sequence Diagram Perhitungan WP

5. Class Diagram



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.18 Class Diagram

4.4.2. Perancangan *Database* (Normalisasi, ERD, Spesifikasi *File*)

1. Normalisasi

a. UNF

```
id_admin  
nama  
email  
password  
id_siswa  
nis  
nama_siswa  
kelas  
jurusan  
tahun_ajaran  
id_kriteria  
kode  
nama_kriteria  
bobot  
bobot_normalisasi  
id_penilaian  
nilai_akademik  
rating_akademik  
nilai_sikap  
rating_sikap  
jumlah_organisasi  
rating_organisasi  
nilai_pkl  
rating_pkl  
id_hasil_perhitungan  
vektor_s  
vektor_v  
peringkat
```

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.19 UNF (*Unnormalized Form*)

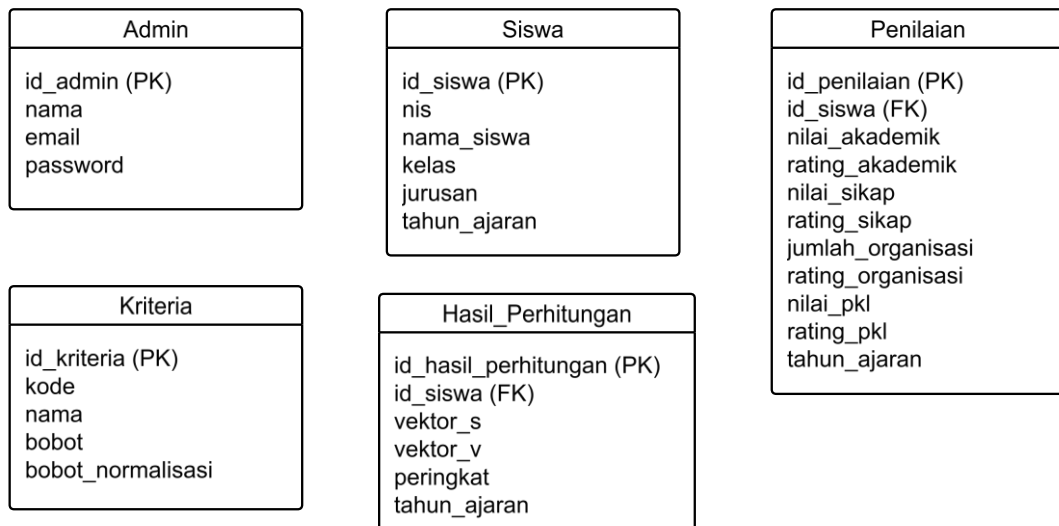
b. 1NF



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.20 1NF (*First Normal Form*)

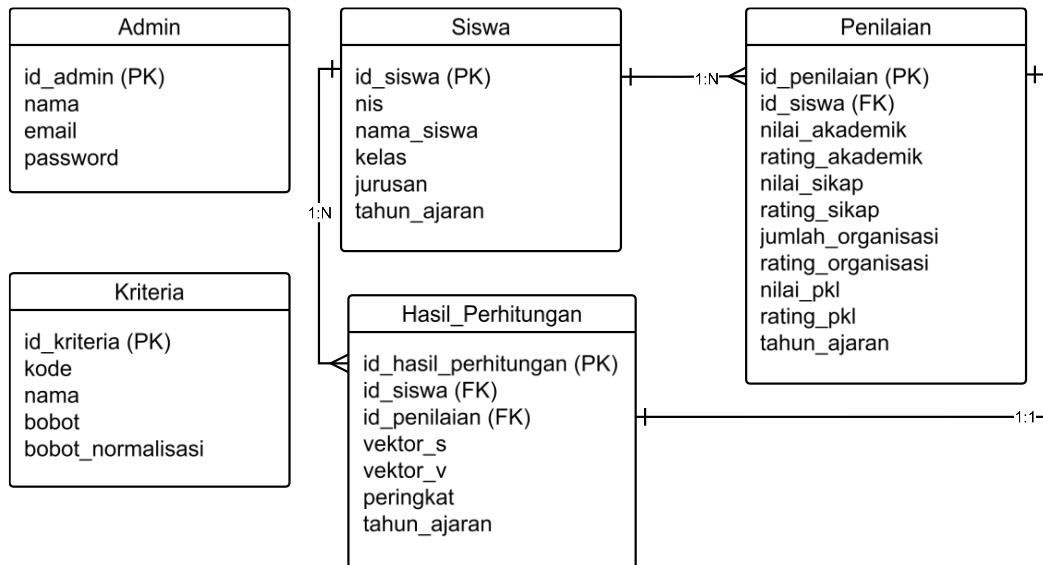
c. 2NF



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.21 2NF (*Second Normal Form*)

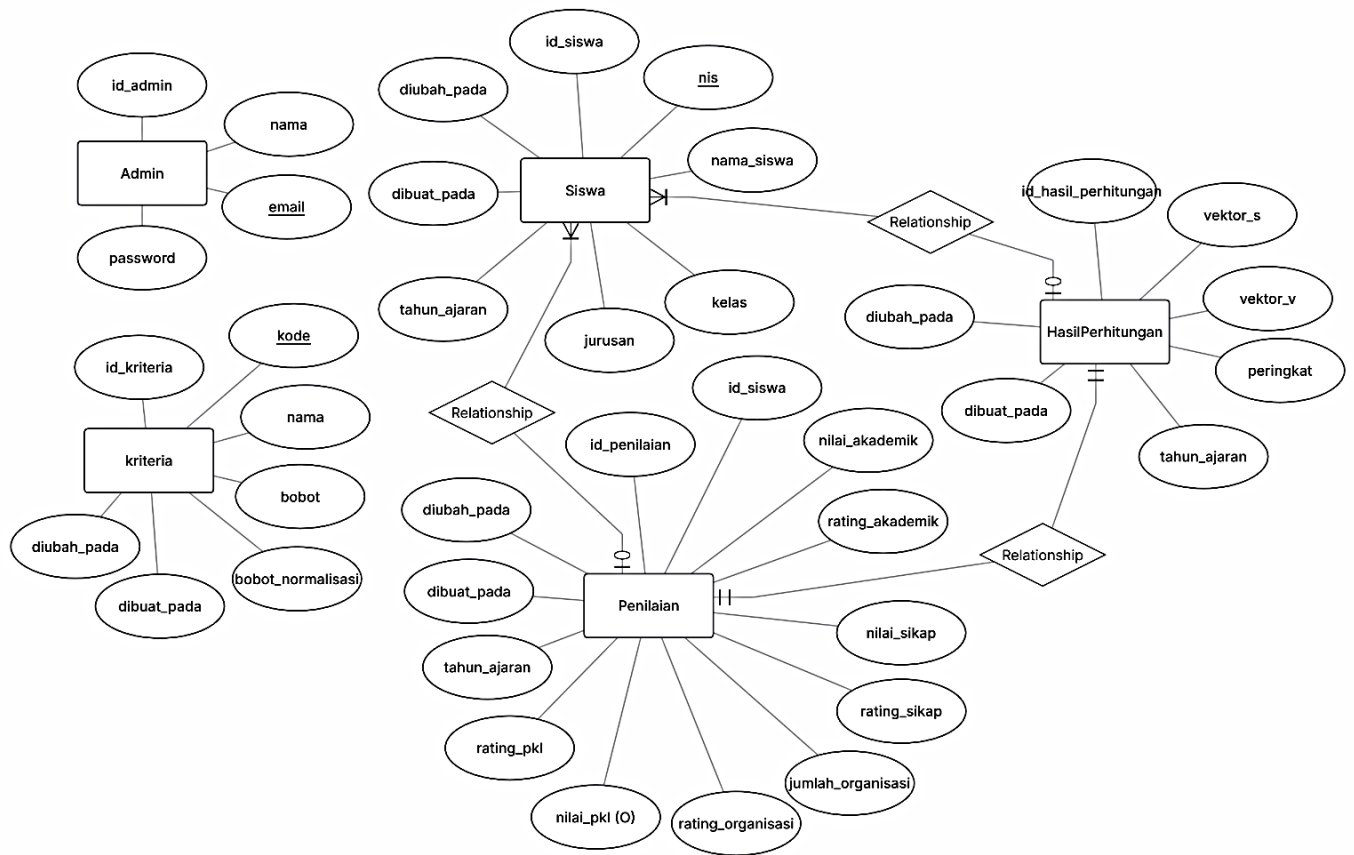
d. 3NF



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.22 3NF (*Third Normal Form*)

2. ERD



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.23 ERD

3. Spesifikasi *File*

a. Tabel Admin

Menyimpan data akun administrator yang digunakan untuk autentikasi dan pengelolaan sistem.

Tabel IV.24 Spesifikasi *File Database* Tabel Admin

Element Data	Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
ID Admin	id_admin	UUID/String	36	Primary Key
Nama Admin	nama	Varchar	100	-
Email	email	Varchar	191	UNIQUE
Password	password	Varchar	255	-
Tanggal Dibuat	dibuat_pada	DateTime	-	Waktu pembuatan data
Tanggal Diubah	diubah_pada	DateTime	-	Waktu perubahan data

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

b. Tabel Siswa

Menyimpan data identitas siswa yang akan menjadi alternatif dalam proses perhitungan metode Weighted Product

Tabel IV.25 Spesifikasi *File Database* Tabel Siswa

Element Data	Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
ID Siswa	id_siswa	UUID/String	36	Primary Key
NIS	nis	Varchar	9	UNIQUE
Nama Siswa	nama_siswa	Varchar	100	-
Kelas	kelas	Varchar	15	-
Jurusan	jurusan	Varchar	10	-
Tahun Ajaran	tahun_ajaran	Varchar	9	-
Tanggal Dibuat	dibuat_pada	DateTime	-	Waktu pembuatan data

Element Data	Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
Tanggal Diubah	diubah_pada	DateTime	-	Waktu perubahan data

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

c. Tabel Kriteria

Menyimpan data kriteria beserta bobot yang digunakan dalam perhitungan metode Weighted Product

Tabel IV.26 Spesifikasi *File Database* Tabel Kriteria

Element Data	Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
ID Kriteria	id_kriteria	UUID/String	36	Primary Key
Kode Kriteria	kode	Varchar	10	UNIQUE
Nama Kriteria	nama	Varchar	100	-
Bobot	bobot	Float	-	Bobot awal kriteria
Bobot Normalisasi	bobot_normalisasi	Float	-	Bobot hasil normalisasi
Tanggal Dibuat	dibuat_pada	DateTime	-	Waktu pembuatan data
Tanggal Diubah	diubah_pada	DateTime	-	Waktu perubahan data

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

d. Tabel Penilaian

Menyimpan data nilai setiap siswa berdasarkan kriteria yang digunakan dalam proses perhitungan metode Weighted Product

Tabel IV.27 Spesifikasi *File Database* Tabel Penilaian

Element Data	Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
ID Penilaian	id_penilaian	UUID/String	36	Primary Key

Element Data	Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
ID Siswa	id_siswa	UUID/String	36	Foreign Key → Siswa
Nilai Akademik	nilai_akademik	Float	-	Nilai akademik siswa
Rating Akademik	rating_akademik	Integer	-	Rating nilai akademik
Nilai Sikap	nilai_sikap	Varchar	10	Nilai sikap siswa
Rating Sikap	rating_sikap	Integer	-	Rating nilai sikap
Jumlah Organisasi	jumlah_organisasi	Integer	-	Jumlah organisasi yang diikuti
Rating Organisasi	rating_organisasi	Integer	-	Rating organisasi
Nilai PKL	nilai_pkl	Varchar	5	Nilai Praktik Kerja Lapangan
Rating PKL	rating_pkl	Integer	-	Rating nilai PKL
Tahun Ajaran	tahun_ajaran	Varchar	9	-
Tanggal Dibuat	dibuat_pada	DateTime	-	Waktu pembuatan data
Tanggal Diubah	diubah_pada	DateTime	-	Waktu perubahan data

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

e. Tabel Hasil Perhitungan

Menyimpan hasil perhitungan metode Weighted Product berupa nilai vektor, nilai preferensi, dan peringkat siswa

Tabel IV.28 Spesifikasi *File Database* Tabel Hasil Perhitungan

Element Data	Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
ID Hasil Perhitungan	id_hasil_perhitungan	UUID/String	36	Primary Key
ID Siswa	id_siswa	UUID/String	36	Foreign Key → Siswa
ID Penilaian	id_penilaian	UUID/String	36	Foreign Key → Penilaian (UNIQUE)

Element Data	Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
Vektor S	vektor_s	Float	-	Nilai vektor S
Vektor V	vektor_v	Float	-	Nilai preferensi (V)
Peringkat	peringkat	Integer	-	Peringkat siswa
Tahun Ajaran	tahun_ajaran	Varchar	9	-
Tanggal Dibuat	dibuat_pada	DateTime	-	Waktu pembuatan data
Tanggal Diubah	diubah_pada	DateTime	-	Waktu perubahan data

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

4.4.3. User Interface (Wireframe)

1. Halaman Login

The wireframe shows a login page with two main sections. The left section is titled 'Pemilihan Siswa Terbaik SMK Bina Industri Cikarang' and includes a logo, the text 'SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN', and a description of the 'Metoda Weighted Product' method. The right section is titled 'Masuk ke akun administrator' and includes a form for 'Alamat email' (admin@sekolah.sch.id) and 'Kata sandi' (Masukkan kata sandi), with a 'Masuk ke panel admin' button.

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.24 Wireframe Halaman Login

2. Halaman Dashboard

[illegible]

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.25 *Wireframe* Halaman Dashboard

3. Halaman Siswa

Dashboard

Siswa

Kriteria

Penilaian

Perhitungan

Peringkat

Keluar



SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Pemilihan Siswa Terbaik

SMAK Bina Insan Caring

MANAJEMEN SISWA

Data siswa

Pencarian

Refresh data

Import dari Excel

Judul kolom Excel wajib sesuai template berikut (baris 1 sebagai header):

nis	nama	kelas	jurusan	tahun_ajaran	nilai_akademik	nilai_sikap	keaktifan_organisasi	nilai_pkt
222310000	SISWA 1	XII TBISM 2	TBISM	2025/2026	88	A	2	A
222310001	SISWA 2	XII TELIND 1	TELIND	2025/2026	82	B+	1	B
222310002	SISWA 3	XII TBISM 1	TBISM	2025/2026	76	B	0	C

Aturan:

- nis: 1-9 digit angka
- nama: hanya huruf, spasi, titik, atau tanda hubung
- kelas: format seperti "XII TBISM 1" (tingkat Jurusan No)
- jurusan: hanya huruf, maksimal 10 karakter
- tahun_ajaran: format "2025/2026"
- nilai_akademik: angka 0-100
- nilai_sikap: A+, A, B+, B, C+, C, C-
- keaktifan_organisasi: 0/1/2
- nilai_pkt: A, B, C, D, atau E

Download Template Excel

Upload Excel

Tambah Siswa (Manual)

NIS

Nama

Kelas

Jurusan

Tahun Ajaran

Simpan

Refresh

Daftar siswa

Total data tampil — siswa

Tampilkan semua

Hapus semua data

Tahun Ajaran

Jurusan

Kelas

Urutkan

Reset filter

☐	NIS	Nama	Kelas	Jurusan	Tahun Ajaran	Aksi
☐	—	—	—	—	—	Hapus
☐	—	—	—	—	—	Hapus
☐	—	—	—	—	—	Hapus
☐	—	—	—	—	—	Hapus
☐	—	—	—	—	—	Hapus
☐	—	—	—	—	—	Hapus
☐	—	—	—	—	—	Hapus
☐	—	—	—	—	—	Hapus
☐	—	—	—	—	—	Hapus
☐	—	—	—	—	—	Hapus

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.26 Wireframe Halaman Siswa

4. Halaman Kriteria

☐ Dashboard
☐ Siswa
☒ **Kriteria**
☐ Penilaian
☐ Perhitungan
☐ Peringkat



SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
Pemilihan Siswa Terbaik
STIK Bina Insan Caring

KRITERIA PENILAIAN
Kriteria

Bobot kriteria

Kode	Nama	Bobot	Bobot normalisasi
C1	Nilai Akademik	5	0.3125
C2	Nilai Sikap	4	0.25
C3	Keaktifan Organisasi	3	0.1875
C4	Nilai PKL	4	0.25
Total		16	

Skala penilaian

C1 Nilai Akademik

- 5 = 96-100
- 4 = 90-95
- 3 = 85-89
- 2 = 80-84
- 1 = lainnya

C2 Nilai Sikap

- 5 = A+ / A
- 4 = B+ / B
- 3 = C+ / C / C-
- 1 = lainnya

C3 Keaktifan Organisasi

- 5 = Mengikuti 2 organisasi
- 4 = Mengikuti 1 organisasi
- 1 = Tidak mengikuti organisasi

C4 Nilai PKL

- 5 = A
- 4 = B
- 3 = C
- 2 = D
- 1 = E

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.27 *Wireframe* Halaman Kriteria

5. Halaman Penilaian

☐ Dashboard
☐ Siswa
☐ Kriteria
☒ **Penilaian**
☐ Perhitungan
☐ Peringkat



SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Pemilihan Siswa Terbaik

Siskol Bina Industri Cikarang

INPUT PENILAIAN

Penilaian siswa

Tahun ajaran

2025/2026

Refresh data

Input Penilaian

Siswa

-- pilih siswa --

Nilai Akademik

Angka nilai keseluruhan

Nilai Sikap

A

Keaktifan Organisasi

2 organisasi

Nilai PKL

-- pilih nilai akhir PKL --

Preview Rating

Akademik: 5

Sikap: 5

Organisasi: 4

PKL: 5

Simpan

Daftar Penilaian

Mensampilkan — dari — data

Urutkan

Reset filter

Tampilkan semua

Tahun Ajaran	NIS	Nama	Nilai Akademik	Nilai Sikap	Jumlah Organisasi	Nilai PKL	Rating Nilai Akademik	Rating Nilai Sikap	Rating Jumlah Organisasi	Rating Nilai PKL	Aksi
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hapus
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hapus
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hapus
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hapus
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hapus
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hapus
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hapus
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hapus
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hapus
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hapus
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hapus

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.28 *Wireframe* Halaman Penilaian

6. Halaman Perhitungan WP

☐ Dashboard
☐ Siswa
☐ Kriteria
☐ Penilaian
☒ Perhitungan
☐ Peringkat


SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
Pemilihan Siswa Terbaik
SMAK Bina Insan Cendekia

ANALISIS PERHITUNGAN
Perhitungan Weighted Product

Tahun ajaran

2025/2026

Hitung ulang

Alur perhitungan Weighted Product

1 Tentukan bobot awal setiap kriteria
Jumlahkan seluruh bobot awal, lalu siapkan data untuk proses normalisasi.
Total bobot saat ini = 0

Kode	Nama	Bobot Awal	Bobot Normalisasi
—	—	—	—

2 Normalisasi bobot
Gunakan rumus pada gambar berikut untuk mengubah bobot awal menjadi bobot normalisasi.



3 Siapkan data rating setiap siswa
Nilai rating C1 sampai C4 dipakai sebagai dasar perhitungan vektor S.
Menampilkan — data.

Tampilkan semua

NIS	Nama	C1	C2	C3	C4
Belum ada data penilaian.					

4 Hitung vektor S setiap siswa
Gunakan rumus pada gambar berikut untuk mengalikan seluruh rating yang telah dipangkatkan dengan bobot normalisasi.



Menampilkan — data.

Tampilkan semua

NIS	Nama	C1	C2	C3	C4	Vektor S
Belum ada hasil untuk ditampilkan.						

5 Hitung vektor V
Nilai vektor V diperoleh dari pembagian vektor S setiap siswa terhadap total seluruh vektor S.



Menampilkan — data.

Tampilkan semua

NIS	Nama	Vektor S	Vektor V
Belum ada data perhitungan.			

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.29 Wireframe Halaman Perhitungan WP

7. Halaman Peringkat

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

HASIL AKHIR
Peringkat siswa terbaik [Export Excel](#)

Filter Data

Tahun ajaran: 2025/2026 Kelas: Semua kelas Jurusan: Semua jurusan [Tampilkan](#) [Reset](#)

Hasil peringkat
Menampilkan 10 dari — siswa [Tampilkan semua](#)

#	NIS	Nama	Kelas	Jurusan	C1	C2	C3	C4	S	V
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.30 Wireframe Halaman Peringkat

8. Halaman *Unauthorized*



Akses Ditolak

Anda harus login terlebih dahulu untuk mengakses sistem ini.

[Ke Halaman Login](#)

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.31 Wireframe Halaman *Unauthorized*

4.5. Spesifikasi Kebutuhan Sistem Usulan

Sistem yang diusulkan dalam penelitian ini adalah Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Terbaik dengan Metode Weighted Product. Sistem dibangun sebagai aplikasi web menggunakan framework Next.js dengan database PostgreSQL. Sub bab ini menjelaskan kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, serta analisis fungsional dan non fungsional dari sistem yang dibangun.

4.5.1. Kebutuhan *Hardware*

Kebutuhan perangkat keras menjelaskan spesifikasi perangkat yang diperlukan agar sistem dapat berjalan dengan baik. Sistem menggunakan arsitektur client-server, sehingga kebutuhan perangkat keras dibedakan menjadi perangkat keras server dan perangkat keras client. Masing-masing disajikan dalam dua kategori, yaitu spesifikasi minimum dan spesifikasi rekomendasi.

1. *Hardware Server*

Server bertugas menjalankan aplikasi dan menyimpan seluruh data sistem. Untuk skala sekolah menengah kejuruan dengan jumlah siswa ratusan orang, server dapat berupa laptop atau komputer yang digunakan oleh admin sehari-hari.

Tabel IV.29 Spesifikasi *Hardware Server*

Komponen	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Rekomendasi
Processor	Intel Celeron N4020 / AMD A4-9120 atau setara	Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 3200G atau setara
RAM	4 GB	8 GB
Penyimpanan	2 GB	5 GB (SSD)

Komponen	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Rekomendasi
Koneksi Jaringan	Terhubung ke client	Broadband stabil

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Kebutuhan penyimpanan yang kecil disebabkan oleh data yang dikelola hanya berupa teks dan angka. Aplikasi beserta seluruh dependensinya memerlukan ruang sekitar 500 MB, sedangkan data database untuk ratusan siswa tidak lebih dari 100 MB. Penggunaan SSD pada spesifikasi rekomendasi bertujuan mempercepat waktu muat aplikasi dan akses data.

2. Hardware Client

Client adalah perangkat yang digunakan oleh admin untuk mengakses sistem. Karena sistem berbasis web, admin cukup menggunakan perangkat yang dapat menjalankan browser web.

Tabel IV.30 Spesifikasi *Hardware Client*

Komponen	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Rekomendasi
Processor	Intel Celeron N4020 / AMD A4-9120 atau setara	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 atau setara
RAM	2 GB	4 GB
Resolusi Layar	1024 x 768	1366 x 768 atau lebih
Koneksi Jaringan	Terhubung ke server	Koneksi stabil

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Client tidak memerlukan ruang penyimpanan khusus karena seluruh data diproses dan disimpan di sisi server. Apabila server dan client menggunakan

perangkat yang sama, maka spesifikasi yang perlu diperhatikan adalah spesifikasi server.

4.5.2. Kebutuhan *Software*

Kebutuhan perangkat lunak meliputi perangkat lunak yang diperlukan di sisi server, sisi client, serta teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi.

1. Software Server

Tabel IV.31 Spesifikasi *Software Server*

Software	Spesifikasi	Fungsi
Sistem Operasi	Windows 10/11, Linux (Ubuntu 20.04+), atau macOS	Platform menjalankan aplikasi
Node.js	Versi 20 LTS atau lebih baru	Runtime JavaScript
PostgreSQL	Versi 14 atau lebih baru	Database penyimpanan data
npm	Versi 10+	Manajer paket pustaka

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

2. Software Client

Tabel IV.32 Spesifikasi *Software Client*

Software	Keterangan
Sistem Operasi	Windows, Linux, atau macOS
Web Browser	Google Chrome 90+, Mozilla Firefox 90+, Microsoft Edge 90+

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

3. Teknologi Pengembangan Aplikasi

Tabel IV.33 Teknologi Pengembangan Aplikasi

Teknologi	Versi	Fungsi
Next.js	16 (App Router)	Framework React untuk halaman dan API
TypeScript	5.9	Bahasa pemrograman dengan type safety
Tailwind CSS	4	Framework CSS untuk styling
shadcn/ui	-	Komponen UI siap pakai
Prisma ORM	7	Penghubung aplikasi dengan database
jose	-	Library JWT untuk autentikasi
bcryptjs	-	Enkripsi password
Zod	4	Validasi data formulir
xlsx (SheetJS)	-	Baca dan tulis file Excel

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Framework utama yang digunakan adalah Next.js versi 16 dengan App Router, yaitu framework React yang menangani halaman antarmuka dan API dalam satu proyek. Bahasa TypeScript digunakan untuk memberikan pemeriksaan tipe pada kode. Tailwind CSS versi 4 digunakan untuk styling, sedangkan shadcn/ui menyediakan komponen UI siap pakai. Prisma ORM versi 7 menghubungkan aplikasi dengan database PostgreSQL. Autentikasi admin menggunakan jose untuk pembuatan dan verifikasi JWT token serta bcryptjs untuk enkripsi password. Zod digunakan untuk validasi data formulir, dan xlsx (SheetJS) untuk membaca serta menulis file Excel.

4.5.3. Analisis Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah fitur-fitur yang harus disediakan sistem untuk mendukung proses pemilihan siswa terbaik dengan metode Weighted Product. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat delapan kebutuhan fungsional utama sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel IV.34 Analisis Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Deskripsi
F-01	Login Admin	Admin	Menyediakan halaman login untuk memverifikasi identitas admin menggunakan email dan password
F-02	Dashboard	Admin	Menampilkan halaman utama berisi ringkasan data statistik, 10 besar ranking, dan aksi cepat
F-03	Kelola Data Siswa	Admin	Menambah, melihat, mengubah, menghapus, mencari, memfilter, dan mengimpor data siswa
F-04	Kelola Kriteria	Admin	Menampilkan daftar kriteria, bobot, dan skala penilaian yang digunakan dalam perhitungan WP
F-05	Input Penilaian Siswa	Admin	Menginput dan mengelola nilai siswa untuk setiap kriteria dengan konversi rating otomatis
F-06	Perhitungan Weighted Product	Admin	Menjalankan perhitungan WP dan menampilkan detail setiap langkah perhitungan
F-07	Lihat Hasil Ranking	Admin	Menampilkan ranking siswa terbaik berdasarkan hasil perhitungan WP
F-08	Ekspor Laporan Ranking	Admin	Mengunduh hasil ranking ke dalam file Excel (.xlsx)

1. F-01 Login Admin

Sistem menyediakan halaman login untuk memverifikasi identitas admin. Admin memasukkan email dan password, kemudian sistem mencocokkan data

tersebut dengan data yang tersimpan di database. Apabila email dan password sesuai, sistem membuat token JWT dengan algoritma HS256 yang berlaku selama tujuh hari dan menyimpannya dalam cookie browser yang bersifat httpOnly. Apabila verifikasi gagal, sistem menampilkan pesan "Email atau password salah".

2. F-02 Dashboard

Sistem menampilkan halaman utama berupa dashboard yang berisi ringkasan data. Dashboard terdiri dari empat kartu statistik yang menampilkan jumlah total siswa, jumlah kriteria, jumlah penilaian, dan jumlah hasil peringkat. Dashboard juga menampilkan tabel sepuluh besar peringkat siswa terbaik, menu aksi cepat yang meliputi import siswa, input penilaian, hitung WP, dan lihat peringkat, serta informasi singkat mengenai metode Weighted Product.

3. F-03 Kelola Data Siswa

Sistem menyediakan fitur pengelolaan data siswa yang meliputi kegiatan menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data siswa. Data siswa yang dikelola meliputi NIS sebanyak sembilan digit, nama lengkap, kelas, jurusan, dan tahun ajaran. Admin dapat menambah data siswa secara manual melalui formulir yang telah divalidasi, atau secara massal melalui import file Excel. Pada fitur import, admin mengunduh template Excel, mengisi data siswa, lalu mengunggahnya kembali ke sistem. Sistem membaca file, memvalidasi setiap baris data, dan menyimpannya ke database. Fitur pendukung lainnya meliputi pencarian, filter berdasarkan tahun ajaran, kelas, atau jurusan, pengurutan data, paginasi, serta

penghapusan satu siswa, beberapa siswa, atau seluruh data siswa berikut penilaian dan hasil perhitungannya.

4. F-04 Kelola Kriteria

Sistem menampilkan daftar kriteria penilaian yang digunakan dalam perhitungan Weighted Product. Sistem juga menampilkan skala penilaian yang menjelaskan bagaimana nilai mentah dikonversi menjadi rating satu sampai lima. Halaman kriteria bersifat read-only karena kriteria dan bobot telah ditetapkan dan tidak dapat diubah melalui antarmuka.

5. F-05 Input Penilaian Siswa

Admin memilih tahun ajaran dan siswa yang akan dinilai, kemudian memasukkan nilai untuk setiap kriteria. Nilai yang dimasukkan berupa Nilai Akademik (angka 0–100), Nilai Sikap (pilihan huruf A+ hingga C-), Keaktifan Organisasi (jumlah organisasi 0, 1, atau 2+), dan Nilai PKL (pilihan huruf A hingga E). Sistem secara otomatis mengkonversi nilai-nilai tersebut ke dalam rating satu sampai lima dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel IV.35 Analisis Fungsional Konversi Rating Nilai

Kriteria	Konversi ke Rating
Nilai Akademik	96–100 → 5, 90–95 → 4, 85–89 → 3, 80–84 → 2, <80 → 1
Nilai Sikap	A+ atau A → 5, B+ atau B → 4, C+/C/C- → 3, lainnya → 1
Keaktifan Organisasi	2+ → 5, 1 → 4, 0 → 1
Nilai PKL	A → 5, B → 4, C → 3, D → 2, E → 1

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Saat mengisi formulir, admin dapat melihat langsung hasil konversi rating melalui fitur *live preview*. Setiap kali admin menambah, mengubah, atau menghapus penilaian, sistem secara otomatis menghitung ulang peringkat Weighted Product untuk tahun ajaran yang bersangkutan.

6. F-06 Perhitungan Weighted Product

Sistem menjalankan perhitungan metode Weighted Product dan menampilkan detail setiap langkah perhitungan. Langkah pertama adalah menampilkan bobot awal setiap kriteria. Langkah kedua adalah menormalisasi bobot. Langkah ketiga adalah menampilkan data rating setiap siswa untuk setiap kriteria. Langkah keempat adalah menghitung vektor S. Langkah kelima adalah menghitung vektor V, kemudian menentukan peringkat berdasarkan nilai vektor V tertinggi. Sistem menampilkan tabel detail perhitungan setiap langkah beserta gambar rumus.

7. F-07 Lihat Hasil Ranking

Sistem menampilkan hasil ranking siswa terbaik meliputi peringkat, NIS, nama siswa, kelas, jurusan, rating C1 sampai C4, nilai vektor S, dan nilai vektor V. Peringkat pertama ditampilkan dengan badge emas dan ikon bintang, peringkat kedua dengan badge perak, dan peringkat ketiga dengan badge perunggu. Admin dapat memfilter hasil ranking berdasarkan tahun ajaran, kelas, atau jurusan.

8. F-08 Ekspor Laporan Ranking

Sistem menyediakan fitur ekspor hasil ranking ke dalam file Excel dengan format .xlsx. File yang dihasilkan berisi kolom peringkat, tahun ajaran, NIS, nama, kelas, jurusan, rating C1 sampai C4, vektor S, dan vektor V. Data yang diekspor sesuai dengan filter yang sedang aktif pada halaman peringkat.

4.5.4. Analisis Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional adalah atribut kualitas yang harus dimiliki oleh sistem. Analisis kebutuhan non fungsional mencakup aspek keamanan, performa, kemudahan penggunaan, keandalan, portabilitas, dan pemeliharaan.

1. Keamanan (*Security*)

Sistem menerapkan beberapa mekanisme keamanan untuk melindungi data dan akses.

Tabel IV.36 Analisis Non Fungsional (*Security*)

Persyaratan	Implementasi
Password diamankan	Dienkripsi dengan bcryptjs dengan salt 10 putaran
Sesi login aman	JWT algoritma HS256 dengan masa berlaku 7 hari
Cookie aman dari serangan XSS	Cookie httpOnly sehingga tidak dapat diakses JavaScript
Input data tervalidasi	Validasi menggunakan Zod di sisi client dan server
Proteksi akses API	Fungsi requireAdmin memverifikasi token setiap permintaan

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

2. Performa (*Performance*)Tabel IV.37 Analisis Non Fungsional (*Performance*)

Persyaratan	Implementasi
Waktu muat halaman cepat	Server-Side Rendering Next.js
Perhitungan efisien	Algoritma WP berkompleksitas $O(n)$ atau linear
Operasi database konsisten	Database transaction untuk operasi hapus dan insert
Tampilan data tidak berat	Paginasi default 10 baris per halaman

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

3. Kemudahan Pengguna (*Usability*)Tabel IV.38 Analisis Non Fungsional (*Usability*)

Persyaratan	Implementasi
Antarmuka konsisten	Komponen shadcn/ui dengan gaya seragam di semua halaman
Navigasi jelas	Sidebar pada desktop dan bottom navigation pada mobile
Tampilan responsif	Menyesuaikan berbagai ukuran layar
Umpan balik setiap aksi	Notifikasi sukses atau gagal pada setiap operasi
Live preview rating	Konversi rating terlihat saat mengisi formulir penilaian

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

4. Keandalan (*Reliability*)Tabel IV.39 Analisis Non Fungsional (*Reliability*)

Persyaratan	Implementasi
Data tidak hilang	Database PostgreSQL bersifat persisten
Operasi aman dari kegagalan	Database transaction dengan rollback
Validasi berlapis	Client untuk kecepatan, server untuk keamanan
Konsistensi data terjaga	Cascade delete saat menghapus data siswa

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

5. Portabilitas (*Portability*)Tabel IV.40 Analisis Non Fungsional (*Portability*)

Persyaratan	Implementasi
Tanpa instalasi khusus	Berbasis web, cukup menggunakan browser
Multi-platform	Dapat diakses dari Windows, Linux, maupun macOS
Fleksibel hosting	Dapat dijalankan di laptop, server lokal, atau cloud

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

6. Pemeliharaan (*Maintainability*)Tabel IV.41 Analisis Non Fungsional (*Maintainability*)

Persyaratan	Implementasi
Kode aman dari kesalahan	TypeScript dengan type checking
Struktur proyek rapi	Folder terpisah: app, components, lib, prisma
Perubahan database mudah	Menggunakan Prisma Migration
Dokumentasi tersedia	README.md dan project-context.md

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

4.6. Implementasi Basis Data

4.6.1. Teknologi Basis Data

Sistem ini menggunakan PostgreSQL sebagai *database management system* (DBMS) yang dijalankan pada layanan Supabase. Supabase menyediakan *hosting database* PostgreSQL di *cloud* sehingga tidak memerlukan instalasi dan konfigurasi server secara manual. Setiap *project* Supabase secara otomatis menyediakan satu *instance* PostgreSQL yang dapat diakses melalui *connection string*.

Interaksi antara aplikasi dan database dimediasi oleh Prisma ORM (*Object-Relational Mapping*). Prisma berfungsi sebagai *query builder* dan *migration tool* yang menerjemahkan model-model yang didefinisikan dalam kode TypeScript menjadi perintah-perintah SQL DDL (*Data Definition Language*) dan DML (*Data Manipulation Language*) terhadap *database* PostgreSQL.

4.6.2. Pembuatan Basis Data

Pembuatan *database* dilakukan melalui dua tahap utama, pendefinisian model pada Prisma Schema dan eksekusi Prisma Migrate untuk membangkitkan serta menjalankan perintah `'CREATE TABLE'` ke *database* Supabase.

1. Konfigurasi Koneksi Basis Data

Langkah awal adalah membuat *project* baru pada *dashboard* Supabase. Supabase menyediakan *connection string* PostgreSQL yang digunakan Prisma

untuk terhubung ke *database*. *Connection string* tersebut dikonfigurasi pada berkas `.env` sebagai berikut:

```
DATABASE_URL="postgresql://postgres.[project-ref]:[password]@aws-1-ap-northeast-1.pooler.supabase.com:5432/postgres"
```

Selain itu, Prisma juga menggunakan `DIRECT_URL` yang nilainya sama untuk koneksi langsung tanpa *connection pooler*:

```
DIRECT_URL="postgresql://postgres.[project-ref]:[password]@aws-1-ap-northeast-1.pooler.supabase.com:5432/postgres"
```

2. Pendefinisian Schema Prisma

Seluruh struktur *database* didefinisikan secara *declarative* pada berkas `prisma/schema.prisma`. Berkas ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu konfigurasi *generator*, konfigurasi *datasource*, dan definisi model-model yang merepresentasikan tabel di *database*.

a. Konfigurasi *Datasource* dan *Generator*

```
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
  output   = "../lib/generated/prisma"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
}
```

Bagian `generator client` menentukan bahwa Prisma akan membangkitkan Prisma Client berbahasa JavaScript/TypeScript pada

direktori `../lib/generated/prisma`. Bagian `datasource` mendefinisikan bahwa DBMS yang digunakan adalah PostgreSQL.

b. Definisi Model

Model-model dalam Prisma Schema mendefinisikan struktur setiap tabel di *database*. Berikut adalah definisi kelima model yang dirancang:

```
model Admin {
  id_admin      String      @id @default(uuid()) @db.Uuid
  nama          String      @db.VarChar(100)
  email         String      @unique @db.VarChar(191)
  password      String      @db.VarChar(255)
  dibuat_pada   DateTime    @default(now())
  diubah_pada   DateTime    @updatedAt

  @@map("admin")
}

model Siswa {
  id_siswa      String      @id @default(uuid()) @db.Uuid
  nis           String      @unique @db.VarChar(9)
  nama_siswa    String      @db.VarChar(100)
  kelas         String      @db.VarChar(15)
  jurusan       String      @db.VarChar(10)
  tahun_ajaran  String      @db.VarChar(9)
  dibuat_pada   DateTime    @default(now())
  diubah_pada   DateTime    @updatedAt

  penilaian Penilaian[]
  hasil       HasilPerhitungan[]

  @@map("siswa")
}

model Kriteria {
  id_kriteria      String      @id @default(uuid())
  @db.Uuid
  kode              String      @unique @db.VarChar(10)
  nama              String      @db.VarChar(100)
  bobot             Float
  bobot_normalisasi Float
  dibuat_pada       DateTime    @default(now())
}
```

```

    diubah_pada      DateTime @updatedAt

    @@map("kriteria")
}

model Penilaian {
    id_penilaian      String    @id @default(uuid())
    @db.Uuid
    id_siswa          String    @db.Uuid
    siswa             Siswa     @relation(fields:
[id_siswa], references: [id_siswa], onDelete: Cascade)
    nilai_akademik    Float
    rating_akademik    Int
    nilai_sikap       String    @db.VarChar(10)
    rating_sikap       Int
    jumlah_organisasi Int
    rating_organisasi Int
    nilai_pkl         String?   @db.VarChar(5)
    rating_pkl         Int
    tahun_ajaran      String    @db.VarChar(9)
    dibuat_pada       DateTime @default(now())
    diubah_pada       DateTime @updatedAt

    hasil_perhitungan HasilPerhitungan?

    @@index([id_siswa])
    @@map("penilaian")
}

model HasilPerhitungan {
    id_hasil_perhitungan String    @id @default(uuid())
    @db.Uuid
    id_siswa              String    @db.Uuid
    id_penilaian          String    @unique @db.Uuid
    siswa                 Siswa     @relation(fields:
[id_siswa], references: [id_siswa], onDelete: Cascade)
    penilaian             Penilaian @relation(fields:
[id_penilaian], references: [id_penilaian], onDelete:
Cascade)
    vektor_s              Float
    vektor_v              Float
    peringkat             Int
    tahun_ajaran          String    @db.VarChar(9)
    dibuat_pada           DateTime @default(now())
    diubah_pada           DateTime @updatedAt

    @@index([id_siswa])
    @@index([peringkat])
}

```

```
    @@map("hasil_perhitungan")
  }
```

3. Eksekusi Migrasi dan Pembuatan Tabel Fisik

Setelah model selesai didefinisikan di Prisma Schema, perintah berikut dijalankan untuk membangkitkan dan menerapkan migrasi ke *database*:

```
npx prisma migrate dev --name init_spk_wp
```

Perintah ini memicu Prisma untuk melakukan proses sebagai berikut:

- a. Prisma membaca seluruh definisi model dari ``schema.prisma``.
- b. Prisma membandingkan model dengan kondisi terkini *database* di Supabase.
- c. Prisma secara otomatis membangkitkan skrip SQL DDL yang berisi perintah ``CREATE TABLE``, ``CREATE INDEX``, dan ``ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT``.
- d. Skrip SQL disimpan ke dalam direktori ``prisma/migrations/`` sebagai arsip versi.
- e. Skrip SQL dijalankan terhadap *database* Supabase sehingga tabel-tabel beserta relasinya terbuat secara fisik.
- f. Prisma Client dibangkitkan untuk digunakan di kode aplikasi.

Berikut adalah contoh potongan SQL yang dibangkitkan oleh Prisma pada migrasi pertama:

```
CREATE TABLE "siswa" (
  "id_siswa" UUID NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "nis" VARCHAR(9) NOT NULL,
  "nama_siswa" VARCHAR(100) NOT NULL,
  "kelas" VARCHAR(15) NOT NULL,
  "jurusan" VARCHAR(10) NOT NULL,
  "tahun_ajaran" VARCHAR(9) NOT NULL,
  "dibuat_pada" TIMESTAMP(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  "diubah_pada" TIMESTAMP(3) NOT NULL,
  CONSTRAINT "siswa_pkey" PRIMARY KEY ("id_siswa")
);

CREATE UNIQUE INDEX "siswa_nis_key" ON "siswa"("nis");

CREATE TABLE "kriteria" (
  "id_kriteria" UUID NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "kode" VARCHAR(10) NOT NULL,
  "nama" VARCHAR(100) NOT NULL,
  "bobot" DOUBLE PRECISION NOT NULL,
  "bobot_normalisasi" DOUBLE PRECISION NOT NULL,
  "dibuat_pada" TIMESTAMP(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  "diubah_pada" TIMESTAMP(3) NOT NULL,
  CONSTRAINT "kriteria_pkey" PRIMARY KEY ("id_kriteria")
);

CREATE UNIQUE INDEX "kriteria_kode_key" ON "kriteria"("kode");
```

Selain pembuatan tabel, Prisma juga membangkitkan *constraint* untuk *foreign key* dan indeks:

```
ALTER TABLE "penilaian"
  ADD CONSTRAINT "penilaian_id_siswa_fkey"
  FOREIGN KEY ("id_siswa") REFERENCES "siswa"("id_siswa")
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE "hasil_perhitungan"
  ADD CONSTRAINT "hasil_perhitungan_id_siswa_fkey"
  FOREIGN KEY ("id_siswa") REFERENCES "siswa"("id_siswa")
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```



```
ALTER TABLE "hasil_perhitungan"
  ADD CONSTRAINT "hasil_perhitungan_id_penilaian_fkey"
  FOREIGN KEY ("id_penilaian") REFERENCES
  "penilaian"("id_penilaian")
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

Setelah migrasi berhasil, Prisma juga menambahkan *constraint* untuk memvalidasi data pada tabel `siswa`:

```
ALTER TABLE "siswa"
  ADD CONSTRAINT "siswa_nis_format_check"
  CHECK ("nis" ~ '^[0-9]{1,9}$');
```

```
ALTER TABLE "siswa"
  ADD CONSTRAINT "siswa_nama_siswa_format_check"
  CHECK ("nama_siswa" ~ '^[A-Za-z .'-]+$');
```

```
ALTER TABLE "siswa"
  ADD CONSTRAINT "siswa_kelas_format_check"
  CHECK ("kelas" ~ '^(X|XI|XII) [A-Za-z]{2,8} [0-9]{1,2}$');
```

```
ALTER TABLE "siswa"
  ADD CONSTRAINT "siswa_tahun_ajaran_format_check"
  CHECK ("tahun_ajaran" ~ '^[0-9]{4}/[0-9]{4}$');
```

```
ALTER TABLE "siswa"
  ADD CONSTRAINT "siswa_jurusan_format_check"
  CHECK ("jurusan" ~ '^[A-Za-z]{1,10}$');
```

4.6.3. Struktur Tabel

1. Tabel Admin

Tabel IV.42 Implementasi *Database* Struktur Tabel Admin

Kolom	Tipe Data	Constraint
id_admin	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL
email	VARCHAR(191)	NOT NULL, UNIQUE
password	VARCHAR(255)	NOT NULL

Kolom	Tipe Data	Constraint
dibuat_pada	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
diubah_pada	TIMESTAMP(3)	NOT NULL

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

2. Tabel Siswa

Tabel IV.43 Implementasi *Database* Struktur Tabel Siswa

Kolom	Tipe Data	Constraint
id_siswa	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()
nis	VARCHAR(9)	NOT NULL, UNIQUE, CHECK (format angka)
nama_siswa	VARCHAR(100)	NOT NULL, CHECK (huruf, spasi, titik, apostrof)
kelas	VARCHAR(15)	NOT NULL, CHECK (format: XII TELIND 1)
jurusan	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (huruf saja)
tahun_ajaran	VARCHAR(9)	NOT NULL, CHECK (format: 2024/2025)
dibuat_pada	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
diubah_pada	TIMESTAMP(3)	NOT NULL

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

3. Tabel Kriteria

Tabel IV.44 Implementasi *Database* Struktur Tabel Kriteria

Kolom	Tipe Data	Constraint
id_kriteria	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()
kode	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL
bobot	DOUBLE PRECISION	NOT NULL
bobot_normalisasi	DOUBLE PRECISION	NOT NULL

Kolom	Tipe Data	Constraint
dibuat_pada	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
diubah_pada	TIMESTAMP(3)	NOT NULL

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

4. Tabel Penilaian

Tabel IV.45 Implementasi *Database* Struktur Tabel Penilaian

Kolom	Tipe Data	Constraint
id_penilaian	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()
id_siswa	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY → siswa.id siswa, CASCADE
nilai_akademik	DOUBLE PRECISION	NOT NULL
rating_akademik	INTEGER	NOT NULL
nilai_sikap	VARCHAR(10)	NOT NULL
rating_sikap	INTEGER	NOT NULL
jumlah_organisasi	INTEGER	NOT NULL
rating_organisasi	INTEGER	NOT NULL
nilai_pkl	VARCHAR(5)	NULLABLE
rating_pkl	INTEGER	NOT NULL
tahun_ajaran	VARCHAR(9)	NOT NULL
dibuat_pada	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
diubah_pada	TIMESTAMP(3)	NOT NULL

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

5. Tabel hasil_perhitungan

Tabel IV.46 Implementasi *Database* Struktur Tabel Hasil Perhitungan

Kolom	Tipe Data	Constraint
id_hasil_perhitungan	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()
id_siswa	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY → siswa.id_siswa, CASCADE
id_penilaian	UUID	NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY → penilaian.id_penilaian, CASCADE
vektor_s	DOUBLE PRECISION	NOT NULL
vektor_v	DOUBLE PRECISION	NOT NULL
peringkat	INTEGER	NOT NULL
tahun_ajaran	VARCHAR(9)	NOT NULL
dibuat_pada	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
diubah_pada	TIMESTAMP(3)	NOT NULL

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

4.6.4. Skema Basis Data (Prisma Schema)

Pendefinisian struktur *database* dilakukan secara *declarative* melalui berkas ``prisma/schema.prisma``. Setiap model pada Prisma merepresentasikan sebuah tabel di *database*. Berikut adalah skema *database* secara lengkap:

```
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
  output   = "../lib/generated/prisma"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
```

```

model Admin {
  id_admin      String   @id @default(uuid()) @db.Uuid
  nama          String   @db.VarChar(100)
  email         String   @unique @db.VarChar(191)
  password      String   @db.VarChar(255)
  dibuat_pada   DateTime @default(now())
  diubah_pada   DateTime @updatedAt

  @@map("admin")
}

model Siswa {
  id_siswa      String   @id @default(uuid()) @db.Uuid
  nis           String   @unique @db.VarChar(9)
  nama_siswa    String   @db.VarChar(100)
  kelas         String   @db.VarChar(15)
  jurusan       String   @db.VarChar(10)
  tahun_ajaran String   @db.VarChar(9)
  dibuat_pada   DateTime @default(now())
  diubah_pada   DateTime @updatedAt

  penilaian Penilaian[]
  hasil      HasilPerhitungan[]

  @@map("siswa")
}

model Kriteria {
  id_kriteria      String   @id @default(uuid()) @db.Uuid
  kode             String   @unique @db.VarChar(10)
  nama             String   @db.VarChar(100)
  bobot            Float
  bobot_normalisasi Float
  dibuat_pada      DateTime @default(now())
  diubah_pada      DateTime @updatedAt

  @@map("kriteria")
}

model Penilaian {
  id_penilaian      String   @id @default(uuid()) @db.Uuid
  id_siswa          String   @db.Uuid
  siswa             Siswa    @relation(fields: [id_siswa],
references: [id_siswa], onDelete: Cascade)
  nilai_akademik    Float
  rating_akademik    Int
  nilai_sikap       String   @db.VarChar(10)
  rating_sikap       Int

```

```

jumlah_organisasi Int
rating_organisasi Int
nilai_pkl          String? @db.VarChar(5)
rating_pkl         Int
tahun_ajaran       String @db.VarChar(9)
dibuat_pada        DateTime @default(now())
diubah_pada        DateTime @updatedAt

hasil_perhitungan HasilPerhitungan?

@@index([id_siswa])
@@map("penilaian")
}

model HasilPerhitungan {
  id_hasil_perhitungan String @id @default(uuid()) @db.Uuid
  id_siswa              String @db.Uuid
  id_penilaian          String @unique @db.Uuid
  siswa                Siswa @relation(fields: [id_siswa],
references: [id_siswa], onDelete: Cascade)
  penilaian            Penilaian @relation(fields: [id_penilaian],
references: [id_penilaian], onDelete: Cascade)
  vektor_s             Float
  vektor_v             Float
  peringkat            Int
  tahun_ajaran         String @db.VarChar(9)
  dibuat_pada          DateTime @default(now())
  diubah_pada          DateTime @updatedAt

  @@index([id_siswa])
  @@index([peringkat])
  @@map("hasil_perhitungan")
}

```

4.6.5. Relasi Antar Tabel

Berdasarkan skema di atas, terdapat relasi antar tabel sebagai berikut:

1. Siswa ke Penilaian (*one-to-many*)

Satu siswa dapat memiliki banyak penilaian. Relasi ini diimplementasikan melalui *foreign key* `id\_siswa` pada tabel `penilaian` yang merujuk ke `id\_siswa`

pada tabel `siswa`. Penghapusan data siswa akan menghapus seluruh penilaian yang terkait (*cascade delete*).

2. Siswa ke HasilPerhitungan (*one-to-many*)

Satu siswa dapat memiliki banyak hasil perhitungan (untuk tahun ajaran berbeda). Relasi ini diimplementasikan melalui *foreign key* `id\_siswa` pada tabel `hasil\_perhitungan` yang merujuk ke `id\_siswa` pada tabel `siswa` dengan *cascade delete*.

3. Penilaian ke HasilPerhitungan (*one-to-one*)

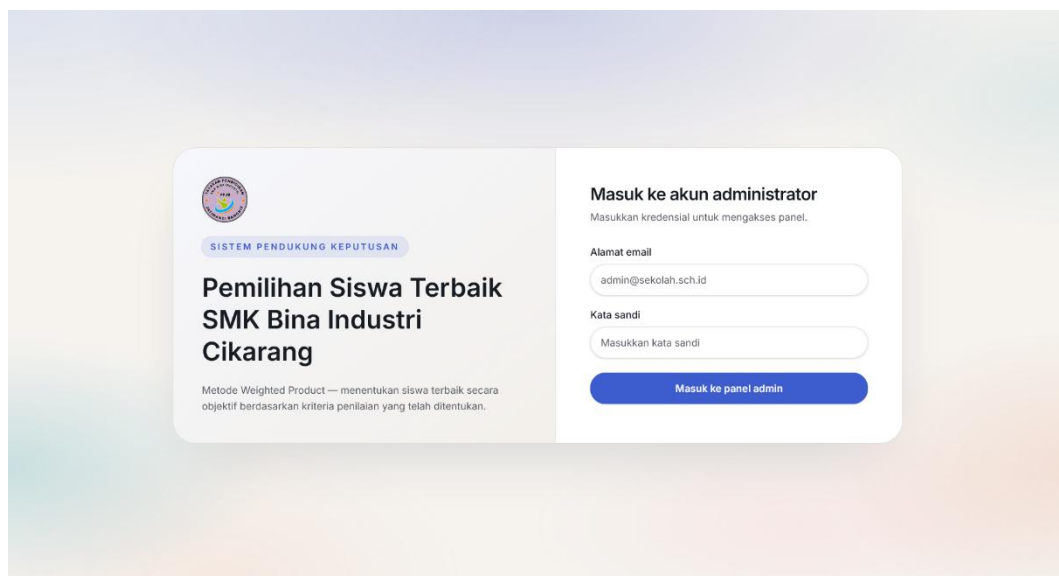
Satu penilaian hanya dapat memiliki satu hasil perhitungan yang terkait. Relasi ini diimplementasikan melalui *foreign key* `id\_penilaian` pada tabel `hasil\_perhitungan` dengan *constraint* `UNIQUE` dan *cascade delete*.

4.7. Implementasi Program

Implementasi program dilakukan dengan menggunakan *framework* Next.js 16 berbasis TypeScript dan React 19, dengan Prisma ORM sebagai penghubung ke *database* PostgreSQL. Tampilan antarmuka menggunakan Tailwind CSS dan komponen shadcn/ui. Berikut adalah implementasi dari setiap halaman pada sistem pendukung keputusan pemilihan siswa terbaik.

4.7.1. Halaman *Login*

Halaman *login* merupakan halaman awal yang muncul saat admin mengakses aplikasi. Halaman ini berfungsi sebagai gerbang autentikasi untuk memastikan hanya admin yang berwenang yang dapat mengakses sistem.



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.32 Implementasi Halaman Login

Halaman *login* terdiri dari dua bagian utama. Bagian kiri menampilkan informasi branding sistem yaitu "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Terbaik SMK Bina Industri Cikarang" beserta penjelasan singkat tentang metode Weighted Product. Bagian kanan menampilkan form login yang terdiri dari input email, input password, dan tombol submit.

Berikut implementasi halaman login pada sisi klien:

```
// app/(auth)/login/page.tsx
"use client";

import Image from "next/image";
import { useState } from "react";
import { useRouter } from "next/navigation";
import { Button } from "@components/ui/button";
import { Input } from "@components/ui/input";
import { Label } from "@components/ui/label";
import logoBinaIndustri from "@gambar/logo_bina_industri.png";

export default function LoginPage() {
  const router = useRouter();
  const [email, setEmail] = useState("");
  const [password, setPassword] = useState("");
  const [error, setError] = useState("");
  const [isLoading, setIsLoading] = useState(false);

  const handleSubmit = async (e: React.FormEvent) => {
    e.preventDefault();
    setError("");
    setIsLoading(true);

    try {
      const res = await fetch("/api/auth/login", {
        method: "POST",
        headers: { "Content-Type": "application/json" },
        body: JSON.stringify({ email, password }),
      });

      if (!res.ok) {
        const data = (await res.json().catch(() => null)) as { error?: string } | null;
        setError(data?.error || "Email atau password salah");
        return;
      }

      router.push("/dashboard");
      router.refresh();
    } catch {
      setError("Terjadi kesalahan");
    } finally {
      setIsLoading(false);
    }
  };
}
```

```

return (
  <div className="relative flex min-h-screen items-center justify-
center overflow-hidden px-4 py-8">
    { /* ... tata letak kiri (branding) dan kanan (form login) ... */
    }
    <form onSubmit={handleSubmit} className="space-y-5">
      {error && (
        <div className="rounded-2xl border border-destructive/20 bg-
destructive/10 px-4 py-3 text-sm text-destructive">
          {error}
        </div>
      )}
      <div className="space-y-2.5">
        <Label htmlFor="email">Alamat email</Label>
        <Input id="email" type="email" value={email}
onChange={(e) => setEmail(e.target.value)}
placeholder="admin@sekolah.sch.id" required />
      </div>
      <div className="space-y-2.5">
        <Label htmlFor="password">Kata sandi</Label>
        <Input id="password" type="password" value={password}
onChange={(e) => setPassword(e.target.value)}
placeholder="Masukkan kata sandi" required />
      </div>
      <Button type="submit" className="h-11 w-full text-sm font-
semibold"
disabled={isLoading}>
        {isLoading ? "Sedang masuk..." : "Masuk ke panel admin"}
      </Button>
    </form>
  </div>
);
}

```

Mekanisme autentikasi bekerja sebagai berikut. Admin memasukkan email dan *password*, kemudian sistem mengirimkan *request* POST ke *endpoint* ``/api/auth/login``. Berikut implementasi *endpoint* *login*:

```

// app/api/auth/login/route.ts
import { prisma } from "@lib/prisma";
import bcrypt from "bcryptjs";
import { NextResponse } from "next/server";
import { setAdminAuthCookie, signAdminJwt } from "@lib/auth";

```

```

import { z } from "zod";

const bodySchema = z.object({
  email: z.string().email(),
  password: z.string().min(1),
});

export async function POST(req: Request) {
  const json = await req.json().catch(() => null);
  const parsed = bodySchema.safeParse(json);
  if (!parsed.success) {
    return NextResponse.json({ error: "Invalid request" }, {
      status: 400 });
  }

  const { email, password } = parsed.data;
  const admin = await prisma.admin.findUnique({ where: { email }
});
  if (!admin) {
    return NextResponse.json({ error: "Email atau password salah"
}, { status: 401 });
  }

  const ok = await bcrypt.compare(password, admin.password);
  if (!ok) {
    return NextResponse.json({ error: "Email atau password salah"
}, { status: 401 });
  }

  const token = await signAdminJwt(admin.id_admin);
  await setAdminAuthCookie(token);
  return NextResponse.json({ ok: true });
}

```

Server memvalidasi data menggunakan Zod, kemudian mencocokkan email dengan data di *database*. *Password* dibandingkan menggunakan *bcryptjs*. Jika cocok, sistem membuat JSON Web Token (JWT) yang ditandatangani menggunakan library *jose* dengan algoritma HS256:

```

// lib/auth.ts
import { SignJWT, jwtVerify } from "jose";
import { cookies } from "next/headers";

```

```

const COOKIE_NAME = "spk_admin";

function getJwtSecretKey() {
  const secret = process.env.AUTH_SECRET;
  if (!secret) throw new Error("AUTH_SECRET is not set");
  return new TextEncoder().encode(secret);
}

export async function signAdminJwt(adminId: string) {
  return await new SignJWT({ sub: adminId })
    .setProtectedHeader({ alg: "HS256" })
    .setIssuedAt()
    .setExpirationTime("7d")
    .sign(getJwtSecretKey());
}

export async function verifyAdminJwt(token: string) {
  const { payload } = await jwtVerify(token, getJwtSecretKey());
  const adminId = typeof payload.sub === "string" ? payload.sub :
  null;
  if (!adminId) return null;
  return { adminId };
}

export async function setAdminAuthCookie(token: string) {
  (await cookies()).set({
    name: COOKIE_NAME,
    value: token,
    httpOnly: true,
    sameSite: "lax",
    secure: process.env.NODE_ENV === "production",
    path: "/",
    maxAge: 60 * 60 * 24 * 7, // 7 hari
  });
}

export async function clearAdminAuthCookie() {
  (await cookies()).set({
    name: COOKIE_NAME, value: "",
    httpOnly: true, sameSite: "lax",
    secure: process.env.NODE_ENV === "production",
    path: "/", maxAge: 0,
  });
}

```

Token JWT disimpan dalam *cookie* HTTP-Only bernama ``spk_admin`` dengan masa berlaku 7 hari. Admin kemudian diarahkan ke halaman *Dashboard*. Setiap endpoint API admin dilindungi oleh middleware autentikasi ``requireAdmin`` yang memverifikasi token JWT pada setiap *request*:

```
// app/api/admin/_utils.ts
import { NextRequest } from "next/server";
import { verifyAdminJwt } from "@lib/auth";

export async function requireAdmin(request: NextRequest) {
  const token = request.cookies.get("spk_admin")?.value;
  if (!token) {
    return { ok: false as const, status: 401 as const, error:
"Unauthorized" };
  }

  const verified = await verifyAdminJwt(token).catch(() => null);
  if (!verified) {
    return { ok: false as const, status: 401 as const, error:
"Unauthorized" };
  }

  return { ok: true as const, adminId: verified.adminId };
}
```

Selain proteksi pada sisi API, sistem juga menerapkan proteksi pada sisi halaman menggunakan Proxy. Proxy adalah mekanisme Next.js yang berjalan sebelum *request* mencapai halaman, sehingga data dari *database* tidak pernah terkirim jika pengguna belum terautentikasi. Implementasi proxy dilakukan pada file `proxy.ts` di root project:

```
// proxy.ts
import { NextResponse } from "next/server";
import type { NextRequest } from "next/server";
import { jwtVerify } from "jose";

const COOKIE_NAME = "spk_admin";
```

```

export async function proxy(request: NextRequest) {
  const token = request.cookies.get(COOKIE_NAME)?.value;

  if (token) {
    try {
      const secret = new
TextEncoder().encode(process.env.AUTH_SECRET);
      await jwtVerify(token, secret);
      return NextResponse.next();
    } catch {
      // Token tidak valid – lanjut ke redirect
    }
  }

  const unauthorizedUrl = new URL("/unauthorized", request.url);
  return NextResponse.redirect(unauthorizedUrl);
}

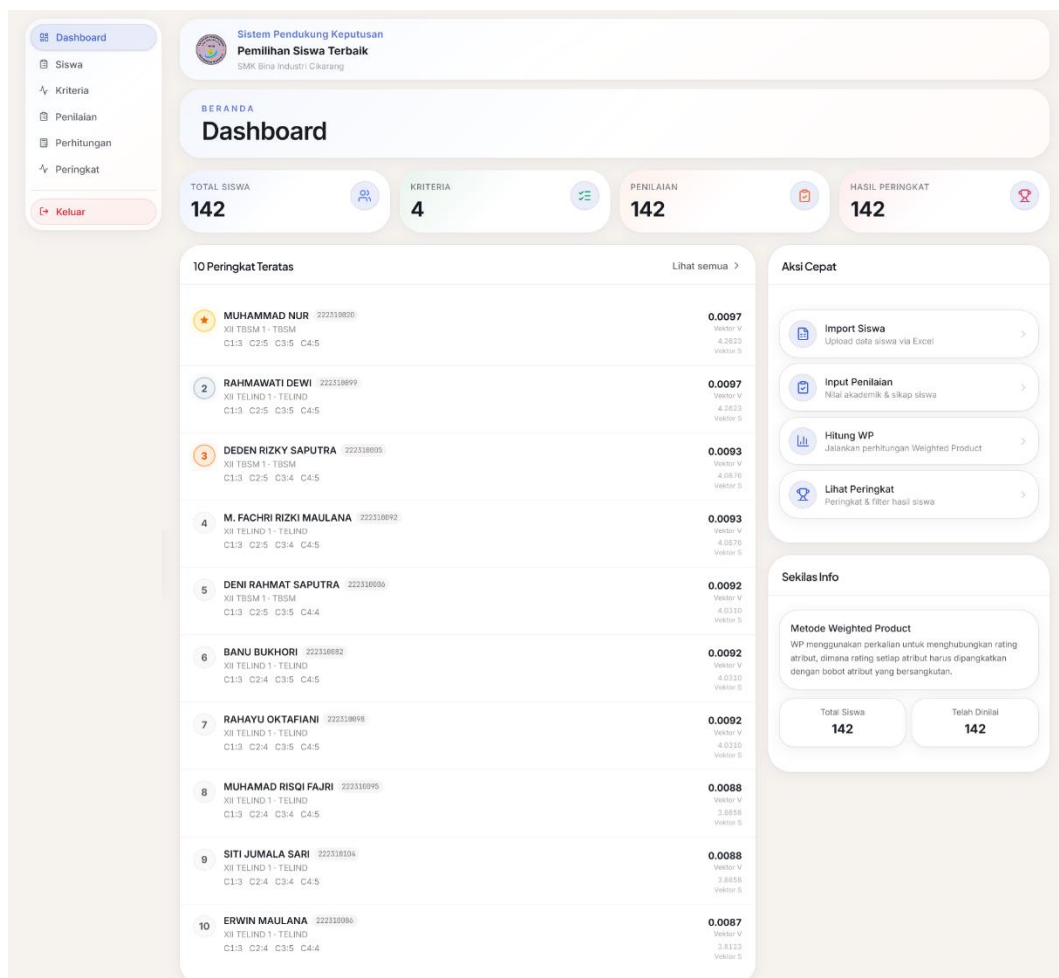
export const config = {
  matcher: [
    "/dashboard/:path*",
    "/kriteria/:path*",
    "/siswa/:path*",
    "/penilaian/:path*",
    "/perhitungan/:path*",
    "/peringkat/:path*",
  ],
};

```

Proxy mendefinisikan daftar *route* yang dilindungi melalui `config.matcher`, yaitu `/dashboard`, `/kriteria`, `/siswa`, `/penilaian`, `/perhitungan`, dan `/peringkat` beserta seluruh sub-rutenya. Ketika pengguna yang belum login mencoba mengakses *route* tersebut, Proxy akan memeriksa keberadaan *cookie* `spk_admin` dan memvalidasi JWT di dalamnya. Jika tidak valid, pengguna langsung diarahkan ke halaman `/unauthorized`.

4.7.2. Halaman *Dashboard*

Halaman Dashboard merupakan halaman utama yang muncul setelah admin berhasil *login*. Halaman ini berfungsi sebagai pusat navigasi dan memberikan ringkasan informasi sistem.



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.33 Implementasi Halaman Dashboard

1. Struktur Navigasi

Sistem memiliki struktur navigasi yang terdiri dari *sidebar* pada tampilan *desktop* dan *bottom navigation* pada tampilan *mobile*. Menu-menu yang tersedia didefinisikan sebagai berikut:

```
// components/dashboard-layout.tsx (bagian navigasi)
const navItems = [
  { href: "/dashboard", label: "Dashboard", icon:
LayoutDashboard, exact: true },
  { href: "/siswa", label: "Siswa", icon: ClipboardList
},
  { href: "/kriteria", label: "Kriteria", icon: Activity },
  { href: "/penilaian", label: "Penilaian", icon: ClipboardList
},
  { href: "/perhitungan", label: "Perhitungan", icon: Calculator },
  { href: "/peringkat", label: "Peringkat", icon: Activity },
];
```

Setiap menu yang aktif diberi *highlight* dengan warna primer. Menu Keluar menggunakan tombol dengan konfirmasi dialog sebelum *logout*. Pada perangkat *mobile*, navigasi ditampilkan sebagai *bottom navigation bar*, dan pada *desktop* ditampilkan sebagai *sidebar* di sebelah kiri.

Implementasi fungsi *logout*:

```
async function handleLogout() {
  const ok = await confirm({
    title: "Konfirmasi Keluar",
    message: "Apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi?",
    confirmLabel: "Ya, keluar",
    cancelLabel: "Batal",
    variant: "destructive",
  });
  if (!ok) return;
  await fetch("/api/auth/logout", { method: "POST" });
  window.location.href = "/login";
}
```


2. Konten *Dashboard*

Halaman *Dashboard* menyajikan informasi ringkas dalam beberapa bagian.

Data diambil menggunakan Prisma dengan *query* paralel:

```
// app/(admin)/dashboard/page.tsx (bagian server)
const [studentCount, criterionCount, assessmentCount,
calculationCount, rankings] =
  await Promise.all([
    prisma.siswa.count(),
    prisma.kriteria.count(),
    prisma.penilaian.count(),
    prisma.hasilPerhitungan.count(),
    prisma.hasilPerhitungan.findMany({
      orderBy: [{ tahun_ajaran: "desc" }, { peringkat: "asc" }],
      include: { siswa: true, penilaian: true },
      take: 10,
    }),
  ]
);
```

Komponen yang ditampilkan pada meliputi:

a. Kartu Statistik

Empat kartu yang menampilkan jumlah Total Siswa, Kriteria, Penilaian, dan Hasil Peringkat. Setiap kartu merupakan tautan langsung ke halaman terkait.

b. 10 Peringkat Teratas

Tabel yang menampilkan 10 siswa terbaik dengan peringkat (menggunakan komponen `RankBadge` untuk peringkat 1–3), nama, NIS, kelas, jurusan, nilai rating C1–C4, Vektor S, dan Vektor V.

c. Aksi Cepat

Shortcut ke Import Siswa, Input Penilaian, Hitung WP, dan Lihat Peringkat.

d. Sekilas Info

Penjelasan metode WP serta ringkasan total siswa dan siswa yang telah dinilai.

4.7.3. Halaman Kelola Data Siswa

Halaman Kelola Data Siswa merupakan halaman untuk mengelola data master siswa. Halaman ini menyediakan operasi *Create*, *Read*, dan *Delete* terhadap data siswa, serta dilengkapi fitur *import* dari *file* Excel, pencarian, filter, dan pengurutan data.

MANAJEMEN SISWA
Data siswa

Pencarian: Cari NIS, nama, kelas, jurusan, atau tahun. Refresh data

Import dari Excel

Judul kolom Excel wajib sesuai template berikut (baris 1 sebagai header):

nis	nama	kelas	jurusan	tahun_ajaran	nilai_akademik	nilai_sikap	keaktifan_organisasi	nilai_pk
222310000	SISWA 1	XII TBSM 2	TBSM	2025/2026	B9	A	2	A
222310001	SISWA 2	XII TELIND 1	TELIND	2025/2026	B2	B+	1	B
222310002	SISWA 3	XII TBSM 1	TBSM	2020/2026	76	B	0	C

Aturan:

- nis: 1-9 digit angka
- nama: hanya huruf, spasi, titik, atau tanda hubung
- kelas: format seperti "XII TBSM 1"
- jurusan: hanya huruf, maksimal 10 karakter
- tahun_ajaran: format "2025/2026"
- nilai_akademik: angka 0-100
- nilai_sikap: A, A-, B+, B, C+, C, C-
- keaktifan_organisasi: 0/1/2
- nilai_pk: A, B, C, D, E

Download Template Excel Upload Excel

Tambah Siswa (Manual)

NIS: 222310000 Nama: Nama lengkap siswa

Kelas: XII TBSM 1 Jurusan: TBSM

Tahun Ajaran: 2025/2026

Simpan Refresh

Daftar siswa

Menampilkan 10 dari 142 siswa.

Tahun Ajaran: Semua Tahun Ajaran Jurusan: Semua Jurusan Kelas: Semua Kelas

Urutan: NIS A-Z Reset filter

☐	NIS	Nama	Kelas	Jurusan	Tahun Ajaran	Aksi
☐	222310001	ADAM ZAKIE RAMADHAN	XII TBSM 1	TBSM	2024/2025	Hapus
☐	222310002	AKSAY SETIA AJI	XII TBSM 1	TBSM	2024/2025	Hapus
☐	222310003	ALFRYANSYAH FINDO SALMAN	XII TBSM 1	TBSM	2024/2025	Hapus
☐	222310004	ARIEF OKTA PRATAMA	XII TBSM 1	TBSM	2024/2025	Hapus
☐	222310005	DEDEN RIZKY SAPUTRA	XII TBSM 1	TBSM	2024/2025	Hapus
☐	222310006	DENI RAHMAT SAPUTRA	XII TBSM 1	TBSM	2024/2025	Hapus
☐	222310007	DITO AJI TRI CAHYO	XII TBSM 1	TBSM	2024/2025	Hapus
☐	222310008	EGA MAILANA RAYHAN	XII TBSM 1	TBSM	2024/2025	Hapus
☐	222310009	FAUZA WILAJA	XII TBSM 1	TBSM	2024/2025	Hapus
☐	222310010	FAZRI RAMDANI AL BASIT	XII TBSM 1	TBSM	2024/2025	Hapus

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.34 Implementasi Halaman Kelola Data Siswa

1. Validasi Data Siswa

Data siswa divalidasi menggunakan Zod dengan skema sebagai berikut:

```
// lib/validations/siswa.ts
import { z } from "zod";

export const siswaSchema = z.object({
  nis: z.string().trim().regex(
    /^\d{1,9}$/, "NIS harus terdiri dari 1 sampai 9 digit angka"
  ),
  nama_siswa: z.string().trim().regex(
    /^[A-Za-z .'-]+$/, "Nama siswa hanya boleh berisi huruf,
spasi, titik, petik, atau tanda hubung"
  ),
  kelas: z.string().trim().regex(
    /^(X|XI|XII)\s[A-Za-z]{2,8}\s\d{1,2}$/, 'Kelas harus berformat
seperti "XII TBSM 1"'
  ),
  jurusan: z.string().trim().regex(
    /^[A-Za-z]{1,10}$/, "Jurusan hanya boleh berisi huruf dengan
panjang maksimal 10 karakter"
  ),
  tahun_ajaran: z.string().trim().regex(
    /^\d{4}\s\/\d{4}$/, "Tahun ajaran harus berformat 2025/2026"
  ),
});
```

2. Endpoint API Siswa

Berikut implementasi *endpoint* untuk mengambil dan menambah data siswa:

```
// app/api/admin/students/route.ts
import { NextRequest, NextResponse } from "next/server";
import { prisma } from "@lib/prisma";
import { requireAdmin } from "../_utils";
import { siswaSchema } from "@lib/validations/siswa";

export async function GET(request: NextRequest) {
  const authz = await requireAdmin(request);
```

```

    if (!authz.ok) return NextResponse.json({ error: authz.error },
    { status: authz.status });

    try {
      const { searchParams } = new URL(request.url);
      const q = searchParams.get("q")?.trim();
      const tahun_ajaran = searchParams.get("tahun_ajaran")?.trim();

      const siswa = await prisma.siswa.findMany({
        where: {
          tahun_ajaran: tahun_ajaran || undefined,
          OR: q ? [
            { nis: { contains: q, mode: "insensitive" } },
            { nama_siswa: { contains: q, mode: "insensitive" } },
            { kelas: { contains: q, mode: "insensitive" } },
            { jurusan: { contains: q, mode: "insensitive" } },
          ] : undefined,
        },
        orderBy: [{ tahun_ajaran: "desc" }, { nis: "asc" }],
      });

      return NextResponse.json({ siswa });
    } catch {
      return NextResponse.json({ error: "Gagal mengambil data siswa"
    }, { status: 500 });
    }
  }

export async function POST(request: NextRequest) {
  const authz = await requireAdmin(request);
  if (!authz.ok) return NextResponse.json({ error: authz.error },
  { status: authz.status });

  try {
    const body = await request.json();
    const parsed = siswaSchema.safeParse(body);
    if (!parsed.success) {
      return NextResponse.json(
        { error: parsed.error.issues[0]?.message || "Data siswa
tidak valid" },
        { status: 400 }
      );
    }
  }

  const siswa = await prisma.siswa.create({ data: parsed.data
});
  return NextResponse.json({ siswa }, { status: 201 });
} catch {

```

```

    return NextResponse.json({ error: "Gagal menyimpan siswa" }, {
      status: 500 });
  }
}

```

Setiap endpoint dilindungi oleh fungsi `requireAdmin` yang memverifikasi token JWT sebelum memproses request. Endpoint GET mendukung parameter `q` untuk pencarian teks dan `tahun\_ajaran` untuk filter.

3. Struktur *Database*

Data siswa disimpan dalam tabel `siswa` dengan skema sebagai berikut:

```

// prisma/schema.prisma
model Siswa {
  id_siswa      String      @id @default(uuid()) @db.Uuid
  nis           String      @unique @db.VarChar(9)
  nama_siswa    String      @db.VarChar(100)
  kelas         String      @db.VarChar(15)
  jurusan       String      @db.VarChar(10)
  tahun_ajaran  String      @db.VarChar(9)
  dibuat_pada   DateTime     @default(now())
  diubah_pada   DateTime     @updatedAt
  penilaian     Penilaian[]
  hasil         HasilPerhitungan[]

  @@map("siswa")
}

```

4. Fitur Pada Halaman Siswa

Halaman siswa dilengkapi dengan beberapa fitur sebagai berikut:

- a. Pencarian berdasarkan NIS, nama, kelas, jurusan, atau tahun ajaran melalui kolom pencarian.

- b. Filter dropdown untuk Tahun Ajaran, Jurusan, dan Kelas yang memungkinkan admin menyaring data secara spesifik.
- c. Pengurutan (Sorting), data dapat diurutkan berdasarkan NIS, Nama, atau Tanggal Input secara *ascending* maupun *descending*.
- d. *Import* Excel, mengunggah *file* ``.xlsx`` dengan *template* yang telah ditentukan untuk menambahkan banyak data siswa dan penilaian sekaligus. *Import* menghasilkan ringkasan berupa total baris, jumlah berhasil, dan jumlah gagal beserta pesan error per baris.
- e. Tambah manual, form input dengan validasi menggunakan Zod.
- f. Hapus, terdapat tiga mekanisme hapus, yaitu hapus per data (tunggal), hapus banyak (*bulk delete via checkbox*), dan hapus semua data dengan konfirmasi ganda untuk mencegah kesalahan.
- g. *Pagination, default* menampilkan 10 data per halaman, dengan opsi "Tampilkan semua" untuk melihat seluruh data.

4.7.4. Halaman Kriteria

Halaman Kriteria menampilkan data master kriteria yang digunakan dalam perhitungan Weighted Product beserta skala penilaiannya.

Kode	Nama	Bobot	Bobot normalisasi
C1	Nilai Akademik	5	0.3125
C2	Nilai Sikap	4	0.2500
C3	Keaktifan Organisasi	3	0.1875
C4	Nilai PKL	4	0.2500
Total		16	

Skala penilaian

C1 Nilai Akademik

- 5 = 96-100
- 4 = 90-95
- 3 = 85-89
- 2 = 80-84
- 1 = lainnya

C2 Nilai Sikap

- 5 = A+ / A
- 4 = B+ / B
- 3 = C+ / C / C-
- 1 = lainnya

C3 Keaktifan Organisasi

- 5 = Mengikuti 2 organisasi
- 4 = Mengikuti 1 organisasi
- 1 = Tidak mengikuti organisasi

C4 Nilai PKL

- 5 = A
- 4 = B
- 3 = C
- 2 = D
- 1 = E

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.35 Implementasi Halaman Kriteria

1. Tabel Bobot Kriteria

Data kriteria ini diisi melalui *seeder database* (`prisma/seed.ts`). Data kriteria disimpan dalam tabel `kriteria` dengan skema sebagai berikut:

```
model Kriteria {
  id_kriteria String @id @default(uuid()) @db.Uuid
  kode        String @unique @db.VarChar(10)
```



```

    nama          String    @db.VarChar(100)
    bobot          Float
    bobot_normalisasi Float
    dibuat_pada    DateTime @default(now())
    diubah_pada    DateTime @updatedAt

    @@map("kriteria")
}

```

2. Skala Penilaian

Halaman ini juga menampilkan skala konversi nilai ke rating 1–5 untuk setiap kriteria. Implementasi konversi dilakukan pada file `lib/rating-converter.ts`:

```

// lib/rating-converter.ts
export function convertAcademic(score: number): number {
    if (score >= 96) return 5;
    if (score >= 90) return 4;
    if (score >= 85) return 3;
    if (score >= 80) return 2;
    return 1;
}

export function convertAttitude(value: string): number {
    const normalized = value.trim().toUpperCase();
    if (normalized === "A+" || normalized === "A") return 5;
    if (normalized === "B+" || normalized === "B") return 4;
    if (normalized === "C+" || normalized === "C" || normalized ===
"C-") return 3;
    return 1;
}

export function convertOrganization(count: number): number {
    if (count >= 2) return 5;
    if (count === 1) return 4;
    return 1;
}

export function convertInternshipGrade(grade: string): number {
    const normalized = grade.trim().toUpperCase();
    if (normalized === "A") return 5;
    if (normalized === "B") return 4;
    if (normalized === "C") return 3;
    if (normalized === "D") return 2;
}

```

```

return 1;
}

```

4.7.5. Halaman Input Penilaian

Halaman Input Penilaian merupakan halaman transaksi untuk memasukkan data penilaian siswa. Halaman ini menghubungkan data siswa dengan nilai-nilai yang akan diproses dalam perhitungan Weighted Product.

INPUT PENILAIAN

Penilaian siswa

Tahun ajaran: 2024/2025 [Refresh data](#)

Input Penilaian

Siswa: -- pilih siswa --

Nilai Akademik: Angka nilai keseluruhan

Nilai Sikap: A

Keaktifan Organisasi: Tidak aktif

Nilai PKL: A

[Simpan](#)

Daftar Penilaian

Menampilkan 10 dari 142 data.

Urutkan: NIS A-Z [Reset filter](#) [Tampilkan semua](#)

Tahun Ajaran	NIS	Nama	Nilai Akademik	Nilai Sikap	Jumlah Organisasi	Nilai PKL	Rating Nilai Akademik	Rating Nilai Sikap	Rating Jumlah Organisasi	Rating Nilai PKL	Aksi
2024/2025	222310001	ADAM ZAKIE RAMADHAN	83.58	C+	1	B	2	3	4	4	Hapus
2024/2025	222310002	AKSAY SETIA AJI	82.80	C	1	A	2	3	4	5	Hapus
2024/2025	222310003	ALFRIYANSYAH FINDO SALMAN	81.03	C-	0	B	2	3	1	4	Hapus
2024/2025	222310004	ARIEF OKTA PRATAMA	80.79	C+	1	B	2	3	4	4	Hapus
2024/2025	222310005	DEDEN RIZKY SAPUTRA	86.28	A+	1	A	3	5	4	5	Hapus
2024/2025	222310006	DENI RAHMAT SAPUTRA	86.03	A	2	B	3	5	5	4	Hapus
2024/2025	222310007	DITO AJI TRI CAHYO	84.76	C	0	A	2	3	1	5	Hapus
2024/2025	222310008	EGA MAULANA RAYHAN	83.11	C-	1	B	2	3	4	4	Hapus
2024/2025	222310009	FAUZA WIJAYA	83.24	C+	1	A	2	3	4	5	Hapus
2024/2025	222310010	FAZRI RAMDANI AL BASIT	83.42	C	1	B	2	3	4	4	Hapus

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.36 Implementasi Halaman Penilaian

1. Struktur Data Penilaian

Data penilaian disimpan dalam tabel `penilaian` dengan skema sebagai berikut:

```
model Penilaian {
  id_penilaian      String   @id @default(uuid()) @db.Uuid
  id_siswa          String   @db.Uuid
  siswa             Siswa    @relation(fields: [id_siswa],
references: [id_siswa], onDelete: Cascade)
  nilai_akademik    Float
  rating_akademik   Int
  nilai_sikap       String   @db.VarChar(10)
  rating_sikap      Int
  jumlah_organisasi Int
  rating_organisasi Int
  nilai_pkl         String?  @db.VarChar(5)
  rating_pkl        Int
  tahun_ajaran      String   @db.VarChar(9)
  hasil_perhitungan HasilPerhitungan?

  @@map("penilaian")
}
```

Tabel ini menyimpan dua jenis kolom untuk setiap kriteria, nilai asli (seperti yang dimasukkan admin) dan rating (hasil konversi 1–5).

2. Form Input Penilaian

Form input terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut:

- a. Siswa, dropdown berisi daftar siswa pada tahun ajaran terpilih (NIS - Nama - Kelas).
- b. Nilai Akademik, input angka untuk nilai keseluruhan.
- c. Nilai Sikap, dropdown dengan opsi: A+, A, B+, B, C+, C, C-.

- d. Keaktifan Organisasi, dropdown dengan opsi: 2 organisasi, 1 organisasi, tidak aktif.
- e. Nilai PKL, dropdown dengan opsi: A, B, C, D, E.

Saat admin mengisi form, sistem menampilkan *Preview Rating* secara *realtime* yang menunjukkan hasil konversi nilai ke rating 1–5. *Preview* ini menggunakan fungsi-fungsi dari `lib/rating-converter.ts`.

3. *Endpoint API Penilaian*

Berikut implementasi *endpoint* untuk menyimpan penilaian baru:

```
// app/api/admin/assessments/route.ts
import { NextRequest, NextResponse } from "next/server";
import { prisma } from "@lib/prisma";
import { requireAdmin } from "../_utils";
import { penilaianSchema } from "@lib/validations/penilaian";
import {
  convertAcademic,
  convertAttitude,
  convertOrganization,
  convertSingleInternshipGrade,
} from "@lib/rating-converter";
import { recalculateForAcademicYear } from
"../calculations/recalculate/_service";

export async function GET(request: NextRequest) {
  const authz = await requireAdmin(request);
  if (!authz.ok) return NextResponse.json({ error: authz.error },
{ status: authz.status });

  try {
    const { searchParams } = new URL(request.url);
    const tahun_ajaran = searchParams.get("tahun_ajaran")?.trim();

    const penilaian = await prisma.penilaian.findMany({
      where: { tahun_ajaran: tahun_ajaran || undefined },
      include: { siswa: true },
      orderBy: [{ tahun_ajaran: "desc" }, { dibuat_pada: "desc"
}],
    });
```

```

    });

    return NextResponse.json({ penilaian });
  } catch {
    return NextResponse.json({ error: "Gagal mengambil data
penilaian" }, { status: 500 });
  }
}

export async function POST(request: NextRequest) {
  const authz = await requireAdmin(request);
  if (!authz.ok) return NextResponse.json({ error: authz.error },
{ status: authz.status });

  try {
    const body = await request.json();
    const parsed = penilaianSchema.safeParse(body);
    if (!parsed.success) {
      return NextResponse.json(
        { error: parsed.error.issues[0]?.message || "Data
penilaian tidak valid" },
        { status: 400 }
      );
    }
  }

  const d = parsed.data;

  const existing = await prisma.penilaian.findFirst({
    where: { id_siswa: d.id_siswa, tahun_ajaran: d.tahun_ajaran
},
  });

  const penilaian = existing
    ? await prisma.penilaian.update({
      where: { id_penilaian: existing.id_penilaian },
      data: {
        nilai_akademik: d.nilai_akademik,
        rating_akademik: convertAcademic(d.nilai_akademik),
        nilai_sikap: d.nilai_sikap,
        rating_sikap: convertAttitude(d.nilai_sikap),
        jumlah_organisasi: d.jumlah_organisasi,
        rating_organisasi:
convertOrganization(d.jumlah_organisasi),
        nilai_pkl: d.nilai_pkl,
        rating_pkl: convertSingleInternshipGrade(d.nilai_pkl),
      },
    })
    : await prisma.penilaian.create({

```

```

        data: {
            id_siswa: d.id_siswa,
            nilai_akademik: d.nilai_akademik,
            rating_akademik: convertAcademic(d.nilai_akademik),
            nilai_sikap: d.nilai_sikap,
            rating_sikap: convertAttitude(d.nilai_sikap),
            jumlah_organisasi: d.jumlah_organisasi,
            rating_organisasi:
convertOrganization(d.jumlah_organisasi),
            nilai_pkl: d.nilai_pkl,
            rating_pkl: convertSingleInternshipGrade(d.nilai_pkl),
            tahun_ajaran: d.tahun_ajaran,
        },
    });

    await recalculateForAcademicYear(d.tahun_ajaran);

    return NextResponse.json({ penilaian }, { status: 201 });
  } catch {
    return NextResponse.json({ error: "Gagal menyimpan penilaian"
}, { status: 500 });
  }
}

```

Sebelum menyimpan, sistem terlebih dahulu memeriksa apakah data penilaian sudah ada untuk siswa dan tahun ajaran yang sama melalui `'prisma.penilaian.findFirst'`. Jika sudah ada, data diperbarui menggunakan `'update'`. Jika belum ada, data baru dibuat menggunakan `'create'`. Dengan demikian, setiap siswa hanya memiliki satu data penilaian per tahun ajaran sehingga mencegah terjadinya duplikasi data.

Setiap kali data penilaian berhasil disimpan, sistem secara otomatis memanggil fungsi `'recalculateForAcademicYear'` untuk memperbarui hasil perhitungan Weighted Product pada tahun ajaran terkait.

4.7.6. Halaman Perhitungan Weighted Product

Halaman Perhitungan Weighted Product menampilkan proses perhitungan secara bertahap dan interaktif. Admin dapat melihat detail setiap langkah perhitungan dan memicu kalkulasi ulang.

**Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik**
SMK Bina Industri Cikarang

ANALISIS PERHITUNGAN

Perhitungan Weighted Product

Tahun ajaran
2024/2025 Hitung ulang

Alur perhitungan Weighted Product

1 Tentukan bobot awal setiap kriteria
Jumlahkan seluruh bobot awal, lalu siapkan data untuk proses normalisasi.

Total bobot saat ini = 16

KODE	NAMA	BOBOT AWAL	BOBOT NORMALISASI
C1	Nilai Akademik	5	0.3125
C2	Nilai Sikap	4	0.2500
C3	Keaktifan Organisasi	3	0.1875
C4	Nilai PKL	4	0.2500

2 Normalisasi bobot
Gunakan rumus pada gambar berikut untuk mengubah bobot awal menjadi bobot normalisasi.

$$w_j = \frac{w_j}{\sum w_j}$$

3 Siapkan data rating setiap siswa
Nilai rating C1 sampai C4 dipakai sebagai dasar perhitungan vektor S.

Menampilkan 10 dari 142 data. Tampilkan semua

NIS	NAMA	C1	C2	C3	C4
222310001	ADAM ZAKIE RAMADHAN	2	3	4	4
222310002	AKSAY SETIA AJI	2	3	4	5
222310003	ALFRIYANSYAH FINDO SALMAN	2	3	1	4
222310004	ARIEF OKTA PRATAMA	2	3	4	4
222310005	DEDEN RIZKY SAPUTRA	3	5	4	5
222310006	DENI RAHMAT SAPUTRA	3	5	5	4
222310007	DITO AJI TRI CAHYO	2	3	1	5
222310008	EGA MAULANA RAYHAN	2	3	4	4
222310009	FAUZA WIJAYA	2	3	4	5
222310010	FAZRI RAMDANI AL BASIT	2	3	4	4

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.37 Implementasi Halaman Perhitungan WP (1)

4 Hitung vektor S setiap siswa
Gunakan rumus pada gambar berikut untuk mengalikan seluruh rating yang telah dipangkatkan dengan bobot normalisasi.

$$S_i = \prod_{j=1}^n x_{ij}^{w_j}$$

Menampilkan 10 dari 142 data. [Tampilkan semua](#)

NIS	NAMA	C1	C2	C3	C4	VEKTOR S
222310001	ADAM ZAKIE RAMADHAN	$2^{0.3125} = 1.2419$	$3^{0.2500} = 1.3161$	$4^{0.0675} = 1.2968$	$4^{0.2500} = 1.4142$	2.9975
222310002	AKSAY SETIA AJI	$2^{0.3125} = 1.2419$	$3^{0.2500} = 1.3161$	$4^{0.0675} = 1.2968$	$5^{0.2500} = 1.4853$	3.1694
222310003	ALFRIYANSYAH FINDO SALMAN	$2^{0.3125} = 1.2419$	$3^{0.2500} = 1.3161$	$5^{0.0675} = 1.0000$	$4^{0.2500} = 1.4142$	2.3114
222310004	ARIEF OKTA PRATAMA	$2^{0.3125} = 1.2419$	$3^{0.2500} = 1.3161$	$4^{0.0675} = 1.2968$	$4^{0.2500} = 1.4142$	2.9975
222310005	DEDEN RIZKY SAPUTRA	$3^{0.3125} = 1.4096$	$5^{0.2500} = 1.4853$	$4^{0.0675} = 1.2968$	$5^{0.2500} = 1.4853$	4.0876
222310006	DENI RAHMAT SAPUTRA	$3^{0.3125} = 1.4096$	$5^{0.2500} = 1.4853$	$5^{0.0675} = 1.3522$	$4^{0.2500} = 1.4142$	4.0310
222310007	DITO AJI TRI CAHYO	$2^{0.3125} = 1.2419$	$3^{0.2500} = 1.3161$	$5^{0.0675} = 1.0000$	$5^{0.2500} = 1.4853$	2.4440
222310008	EGA MAULANA RAYHAN	$2^{0.3125} = 1.2419$	$3^{0.2500} = 1.3161$	$4^{0.0675} = 1.2968$	$4^{0.2500} = 1.4142$	2.9975
222310009	FAUZA WIJAYA	$2^{0.3125} = 1.2419$	$3^{0.2500} = 1.3161$	$4^{0.0675} = 1.2968$	$5^{0.2500} = 1.4853$	3.1694
222310010	FAZRI RAMDANI AL BASIT	$2^{0.3125} = 1.2419$	$3^{0.2500} = 1.3161$	$4^{0.0675} = 1.2968$	$4^{0.2500} = 1.4142$	2.9975

5 Hitung vektor V
Nilai vektor V diperoleh dari pembagian vektor S setiap siswa terhadap total seluruh vektor S.

$$V_i = \frac{\prod_{j=1}^n x_{ij}^{w_j}}{\sum_{i=1}^n (\prod_{j=1}^n x_{ij}^{w_j})}$$

Menampilkan 10 dari 142 data. [Tampilkan semua](#)

NIS	NAMA	VEKTOR S	VEKTOR V
222310001	ADAM ZAKIE RAMADHAN	2.9975	0.0068
222310002	AKSAY SETIA AJI	3.1694	0.0072
222310003	ALFRIYANSYAH FINDO SALMAN	2.3114	0.0052
222310004	ARIEF OKTA PRATAMA	2.9975	0.0068
222310005	DEDEN RIZKY SAPUTRA	4.0876	0.0093
222310006	DENI RAHMAT SAPUTRA	4.0310	0.0092
222310007	DITO AJI TRI CAHYO	2.4440	0.0056
222310008	EGA MAULANA RAYHAN	2.9975	0.0068
222310009	FAUZA WIJAYA	3.1694	0.0072
222310010	FAZRI RAMDANI AL BASIT	2.9975	0.0068

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.38 Implementasi Halaman Perhitungan WP (2)

1. Implementasi Algoritma Weighted Product

Algoritma Weighted Product diimplementasikan dalam file `lib/weighted-product.ts`. Berikut implementasi lengkapnya:

```
// lib/weighted-product.ts
export type BobotKriteria = {
  kode: string;
```



```
    bobot_normalisasi: number;
};
```

```
export type RatingSiswa = {
  id_siswa: string;
  id_penilaian: string;
  tahun_ajaran: string;
  rating_akademik: number;
  rating_sikap: number;
  rating_organisasi: number;
  rating_pkl: number;
};
```

```
export type HasilWeightedProduct = {
  id_siswa: string;
  id_penilaian: string;
  tahun_ajaran: string;
  vektor_s: number;
  vektor_v: number;
  peringkat: number;
};
```

```
function bulatkan4(value: number): number {
  return Math.round(value * 10000) / 10000;
}
```

```
// Normalisasi bobot:  $W_j = W_j / \sum W$ 
export function normalisasiBobot(
  weights: Array<{ kode: string; bobot: number }>
): BobotKriteria[] {
  const total = weights.reduce((sum, item) => sum + item.bobot,
0);
  if (total <= 0) throw new Error("Total bobot harus > 0");

  return weights.map((item) => ({
    kode: item.kode,
    bobot_normalisasi: bulatkan4(item.bobot / total),
  }));
}
```

```
// Perhitungan Vektor S dan Vektor V
export function hitungWeightedProduct(params: {
  ratings: RatingSiswa[];
  weights: BobotKriteria[];
}): HasilWeightedProduct[] {
  const { ratings, weights } = params;
  const bobotByKode = new Map(weights.map((item) => [item.kode,
item] as const));
```

```

// Hitung Vektor S:  $S_i = \prod X_{ij}^{W_j}$ 
const nilaiS = ratings.map((item) => {
  const c1 = bobotByKode.get("C1")!;
  const c2 = bobotByKode.get("C2")!;
  const c3 = bobotByKode.get("C3")!;
  const c4 = bobotByKode.get("C4")!;

  const vektor_s =
    Math.pow(item.rating_akademik, c1.bobot_normalisasi) *
    Math.pow(item.rating_sikap, c2.bobot_normalisasi) *
    Math.pow(item.rating_organisasi, c3.bobot_normalisasi) *
    Math.pow(item.rating_pkl, c4.bobot_normalisasi);

  return {
    id_siswa: item.id_siswa,
    id_penilaian: item.id_penilaian,
    tahun_ajaran: item.tahun_ajaran,
    vektor_s,
  };
});

// Hitung Vektor V:  $V_i = S_i / \sum S$ 
const totalS = nilaiS.reduce((sum, row) => sum + row.vektor_s,
0);
if (totalS === 0) throw new Error("Total S bernilai 0; data
penilaian tidak valid");

const denganV = nilaiS.map((row) => ({
  ...row,
  vektor_v: row.vektor_s / totalS,
}));

// Urutkan berdasarkan Vektor V descending
denganV.sort((a, b) => b.vektor_v - a.vektor_v);

// Beri peringkat
return denganV.map((row, index) => ({
  id_siswa: row.id_siswa,
  id_penilaian: row.id_penilaian,
  tahun_ajaran: row.tahun_ajaran,
  vektor_s: bulatkan4(row.vektor_s),
  vektor_v: bulatkan4(row.vektor_v),
  peringkat: index + 1,
}));
}

```

Algoritma WP bekerja dalam tiga langkah utama:

- a. Normalisasi bobot, setiap bobot kriteria dibagi dengan total seluruh bobot.
- b. Perhitungan Vektor S, untuk setiap siswa, nilai rating pangkat bobot normalisasi dikalikan seluruh kriteria:

$$S_i = C1^{W1} \times C2^{W2} \times C3^{W3} \times C4^{W4}$$

- c. Perhitungan Vektor V, setiap Vektor S dibagi total seluruh Vektor S:

$$V_i = \frac{S_i}{\sum S}$$

Semakin besar nilai V, semakin tinggi preferensi siswa.

- d. Perankingan, diurutkan berdasarkan Vektor V descending, peringkat 1 untuk nilai tertinggi.

2. Service Perhitungan Ulang

Endpoint untuk memicu perhitungan ulang dan menyimpan hasil ke *database*:

```
// app/api/admin/calculations/recalculate/_service.ts
import { prisma } from "@lib/prisma";
import { hitungWeightedProduct, normalisasiBobot } from
"@lib/weighted-product";

export async function recalculateForAcademicYear(tahun_ajaran:
string) {
  const kriteria = await prisma.kriteria.findMany({ orderBy: {
kode: "asc" } });

  const penilaian = await prisma.penilaian.findMany({
    where: { tahun_ajaran },
    select: {
```

```

        id_penilaian: true,
        id_siswa: true,
        tahun_ajaran: true,
        rating_akademik: true,
        rating_sikap: true,
        rating_organisasi: true,
        rating_pkl: true,
    },
  });

  const hasil = hitungWeightedProduct({
    ratings: penilaian,
    weights: normalisasiBobot(
      kriteria.map((item) => ({ kode: item.kode, bobot: item.bobot
    )))
  ),
  });

  // Hapus hasil lama, simpan yang baru (dalam satu transaksi)
  await prisma.$transaction(async (tx) => {
    await tx.hasilPerhitungan.deleteMany({ where: { tahun_ajaran }
  });

  if (hasil.length > 0) {
    await tx.hasilPerhitungan.createMany({
      data: hasil.map((item) => ({
        id_siswa: item.id_siswa,
        id_penilaian: item.id_penilaian,
        tahun_ajaran,
        vektor_s: item.vektor_s,
        vektor_v: item.vektor_v,
        peringkat: item.peringkat,
      })),
    });
  }
  });

  return { count: hasil.length };
}

```

Proses ini: (1) mengambil data kriteria dan penilaian dari *database*, (2) menjalankan algoritma WP, (3) menghapus hasil perhitungan sebelumnya untuk tahun ajaran tersebut dalam satu transaksi database, (4) menyimpan hasil baru ke tabel `hasil\_perhitungan`.

3. Tampilan Perhitungan Bertahap

Halaman perhitungan menyajikan lima langkah metode WP secara interaktif:

Tabel IV.47 Implementasi Program Langkah Perhitungan WP

Langkah	Konten
Langkah 1	Tabel bobot awal dan bobot normalisasi setiap kriteria
Langkah 2	Rumus normalisasi bobot (gambar `rumus_w.png`)
Langkah 3	Data rating C1–C4 setiap siswa dalam bentuk tabel
Langkah 4	Perhitungan Vektor S dengan rincian $\text{rating}^{\text{weight}}$ per kriteria (gambar `rumus_s.png`)
Langkah 5	Perhitungan Vektor V dan hasil akhir (gambar `rumus_v.png`)

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Admin dapat memilih tahun ajaran melalui dropdown dan menjalankan tombol "Hitung ulang" yang akan memproses perhitungan serta menyimpan hasil ke *database*.

4.7.7. Halaman Peringkat

Halaman Peringkat menampilkan hasil akhir perankingan siswa terbaik berdasarkan perhitungan Weighted Product. Halaman ini dilengkapi fitur filter, ekspor data, dan pagination.

**Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik**
SMK Bina Industri Cikarang

HASIL AKHIR
Peringkat siswa terbaik [Export Excel](#)

Filter Data

Tahun ajaran: 2024/2025 Kelas: Semua kelas Jurusan: Semua jurusan [Tampilkan](#)

Hasil Peringkat
Menampilkan 10 dari 142 siswa. [Tampilkan semua](#)

#	NIS	Nama	Kelas	Jurusan	C1	C2	C3	C4	S	V
1	222310020	MUHAMMAD NUR	XII TBSM 1	TBSM	3	5	5	5	4,2623	0,0097
2	222310099	RAHMAWATI DEWI	XII TELIND 1	TELIND	3	5	5	5	4,2623	0,0097
3	222310005	DEDEN RIZKY SAPUTRA	XII TBSM 1	TBSM	3	5	4	5	4,0876	0,0093
4	222310092	M. FACHRI RIZKI MAULANA	XII TELIND 1	TELIND	3	5	4	5	4,0876	0,0093
5	222310006	DENI RAHMAT SAPUTRA	XII TBSM 1	TBSM	3	5	5	4	4,0310	0,0092
6	222310082	BANU BUKHORI	XII TELIND 1	TELIND	3	4	5	5	4,0310	0,0092
7	222310098	RAHAYU OKTAFIANI	XII TELIND 1	TELIND	3	4	5	5	4,0310	0,0092
8	222310095	MUHAMAD RISQI FAJRI	XII TELIND 1	TELIND	3	4	4	5	3,8658	0,0088
9	222310104	SITI JUMALA SARI	XII TELIND 1	TELIND	3	4	4	5	3,8658	0,0088
10	222310086	ERWIN MAULANA	XII TELIND 1	TELIND	3	4	5	4	3,8123	0,0087

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.39 Implementasi Halaman Peringkat

1. Struktur Data Hasil Perhitungan

Hasil perhitungan disimpan dalam tabel `hasil\_perhitungan` dengan relasi cascade:

```
model HasilPerhitungan {
  id_hasil_perhitungan String @id @default(uuid()) @db.Uuid
  id_siswa String @db.Uuid
  id_penilaian String @unique @db.Uuid
  siswa Siswa @relation(fields: [id_siswa],
references: [id_siswa], onDelete: Cascade)
  penilaian Penilaian @relation(fields:
[id_penilaian], references: [id_penilaian], onDelete: Cascade)
  vektor_s Float
  vektor_v Float
  peringkat Int
  tahun_ajaran String @db.VarChar(9)
  dibuat_pada DateTime @default(now())
  diubah_pada DateTime @updatedAt

  @@index([id_siswa])
  @@index([peringkat])
  @@map("hasil_perhitungan")
}
```

2. *Endpoint* API Peringkat

```
// app/api/admin/rankings/route.ts
export async function GET(request: NextRequest) {
  const authz = await requireAdmin(request);
  if (!authz.ok) return NextResponse.json({ error: authz.error },
{ status: authz.status });

  try {
    const { searchParams } = new URL(request.url);
    const tahun_ajaran = searchParams.get("tahun_ajaran")?.trim();
    const kelas = searchParams.get("kelas")?.trim();
    const jurusan = searchParams.get("jurusan")?.trim();
    const exportType = searchParams.get("export")?.trim();

    const hasil = await prisma.hasilPerhitungan.findMany({
      where: {
        tahun_ajaran: tahun_ajaran || undefined,
```

```

        siswa: {
            kelas: kelas || undefined,
            jurusan: jurusan || undefined,
        },
    },
    include: { siswa: true, penilaian: true },
    orderBy: [{ tahun_ajaran: "desc" }, { peringkat: "asc" }],
});

// ... (ekspor Excel atau response JSON)
return NextResponse.json({ hasil });
} catch {
    return NextResponse.json({ error: "Gagal mengambil data
peringkat" }, { status: 500 });
}
}

```

3. Fitur Pada Halaman Peringkat

Berikut ini beberapa fitur yang ada pada halaman peringkat:

- a. Filter, *dropdown* Tahun Ajaran, Kelas, dan Jurusan dengan tombol "Tampilkan" dan "Reset" untuk menyaring data peringkat.
- b. Tabel peringkat, menampilkan peringkat (menggunakan komponen `RankBadge` dengan badge emas untuk peringkat 1, perak untuk peringkat 2, dan perunggu untuk peringkat 3), NIS, Nama, Kelas, Jurusan, rating C1–C4, Vektor S, dan Vektor V.
- c. *Pagination*, *default* menampilkan 10 data, dengan opsi "Tampilkan semua".
- d. *Export Excel*, tombol untuk mengunduh data peringkat dalam format *file* `.xlsx`.

4.7.8. Fitur Ekspor Excel

Fitur ekspor Excel memungkinkan admin mengunduh data peringkat siswa ke dalam format *file* Microsoft Excel (.xlsx).

Peringkat	Tahun Ajaran	NIS	Nama	Kelas	Jurusan	C1	C2	C3	C4	Vektor S	Vektor V
1	2024/2025	222310020	MUHAMMAD NUR	XII TBSM 1	TBSM	3	5	5	5	4,2623	0,0097
2	2024/2025	222310099	RAHMAWATI DEWI	XII TELIND 1	TELIND	3	5	5	5	4,2623	0,0097
3	2024/2025	222310005	DEDEN RIZKY SAPUTRA	XII TBSM 1	TBSM	3	5	4	5	4,0876	0,0093
4	2024/2025	222310092	M. FACHRI RIZKI MAULANA	XII TELIND 1	TELIND	3	5	4	5	4,0876	0,0093
5	2024/2025	222310006	DENI RAHMAT SAPUTRA	XII TBSM 1	TBSM	3	5	5	4	4,031	0,0092
6	2024/2025	222310082	BANU BUKHORI	XII TELIND 1	TELIND	3	4	5	5	4,031	0,0092
7	2024/2025	222310098	RAHAYU OKTAFIANI	XII TELIND 1	TELIND	3	4	5	5	4,031	0,0092
8	2024/2025	222310095	MUHAMAD RISQI FAIRI	XII TELIND 1	TELIND	3	4	4	5	3,8658	0,0088
9	2024/2025	222310104	SITI JUMALA SARI	XII TELIND 1	TELIND	3	4	4	5	3,8658	0,0088
10	2024/2025	222310086	ERWIN MAULANA	XII TELIND 1	TELIND	3	4	5	4	3,8123	0,0087
11	2024/2025	222310094	MILDA APRILIANNI	XII TELIND 1	TELIND	3	4	5	4	3,8123	0,0087
12	2024/2025	222310072	MUHAMAD AGUNG LAKSANA	XII TBSM 3	TBSM	2	5	5	5	3,755	0,0085
13	2024/2025	222310062	ARI SETIAWAN	XII TBSM 3	TBSM	3	4	4	4	3,6561	0,0083
14	2024/2025	222310064	DEKA RAMADHANI	XII TBSM 3	TBSM	3	4	4	4	3,6561	0,0083
15	2024/2025	222310019	MUHAMMAD HAFIZ	XII TBSM 1	TBSM	3	3	4	5	3,5976	0,0082
16	2024/2025	222310097	NITA NATALIA	XII TELIND 1	TELIND	3	3	4	5	3,5976	0,0082
17	2024/2025	222310110	ABI MAULANA CHANDRA	XII TELIND 2	TELIND	3	3	4	5	3,5976	0,0082
18	2024/2025	222310116	DAFA ADITYA PUTRA	XII TELIND 2	TELIND	3	3	4	5	3,5976	0,0082
19	2024/2025	222310137	SILVIA NUROHMAH	XII TELIND 2	TELIND	3	3	4	5	3,5976	0,0082
20	2024/2025	222310091	LEO STEPEN	XII TELIND 1	TELIND	2	5	5	4	3,5513	0,0081
21	2024/2025	222310036	DINAR RADITIYA PRATAMA	XII TBSM 2	TBSM	2	4	5	5	3,5513	0,0081
22	2024/2025	242512086	HAZAQ OSEAN RAFIF	XII TBSM 1	TBSM	2	4	4	5	3,4058	0,0077
23	2024/2025	222310115	AVI DITDI NIEGADI	XII TELIND 2	TELIND	2	4	4	5	3,4058	0,0077

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.40 File Excel Hasil Ekspor peringkat

1. Implementasi Ekspor

Fitur ekspor diimplementasikan pada *endpoint* GET `'/api/admin/rankings'` dengan parameter `'export=excel'`:

```
// app/api/admin/rankings/route.ts (bagian ekspor Excel)
if (exportType === "excel") {
  const rows = hasil.map((item) => ({
    Peringkat: item.peringkat,
    "Tahun Ajaran": item.tahun_ajaran,
    NIS: item.siswa.nis,
    Nama: item.siswa.nama_siswa,
    Kelas: item.siswa.kelas,
    Jurusan: item.siswa.jurusan,
```

```

    C1: item.penilaian.rating_akademik,
    C2: item.penilaian.rating_sikap,
    C3: item.penilaian.rating_organisasi,
    C4: Number(item.penilaian.rating_pkl.toFixed(0)),
    "Vektor S": Number(item.vektor_s.toFixed(4)),
    "Vektor V": Number(item.vektor_v.toFixed(4)),
  }));

  const wb = XLSX.utils.book_new();
  const ws = XLSX.utils.json_to_sheet(rows);
  XLSX.utils.book_append_sheet(wb, ws, "Peringkat");

  const safeYear = (tahun_ajaran || "semua-
tahun").replace(/[\\/:*?"<>|]/g, "-");
  const buf = XLSX.write(wb, { type: "buffer", bookType: "xlsx"
});

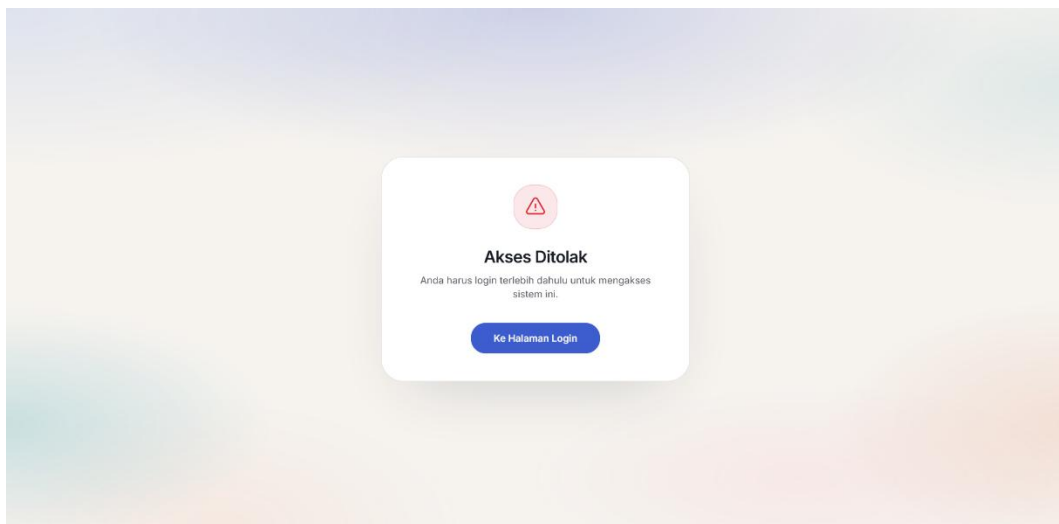
  return new NextResponse(buf, {
    status: 200,
    headers: {
      "Content-Type": "application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet",
      "Content-Disposition": `attachment;
filename=peringkat_siswa_${safeYear}.xlsx`,
    },
  });
}

```

Fitur ini menggunakan *library* `'xlsx'` untuk membuat *file* Excel. Data diformat dalam *array of objects* yang langsung dikonversi menjadi *worksheet* menggunakan `'XLSX.utils.json_to_sheet()'`. *File* yang dihasilkan memiliki nama `'peringkat_siswa_{tahun_ajaran}.xlsx'` dan dapat langsung diunduh oleh admin.

4.7.9. Halaman *Unauthorized*

Halaman *Unauthorized* merupakan halaman yang muncul ketika pengguna yang belum login mencoba mengakses halaman sistem secara langsung melalui URL. Halaman ini menjadi pintu masuk pengaman yang diaktifkan oleh Proxy.



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.41 Implementasi Halaman *Unauthorized*

```
// app/unauthorized/page.tsx
import Link from "next/link";
import { Button } from "@components/ui/button";

export default function UnauthorizedPage() {
  return (
    <div className="relative flex min-h-screen items-center justify-
    center overflow-hidden px-4 py-8">
      {/* ... gradient background ... */}
      <div className="relative mx-auto w-full max-w-md overflow-hidden
      rounded-[2rem] border border-border bg-white p-10 shadow-
      [0_35px_100px_-42px_rgba(15,23,42,0.2)]">
        <div className="text-center">
          <div className="mx-auto mb-6 flex size-16 items-center justify-
          center rounded-2xl border border-destructive/20 bg-
          destructive/10">
            {/* ikon segitiga peringatan */}
```

```

</div>
<h1 className="mb-2 text-2xl font-semibold tracking-tight">Akses
Ditolak</h1>
<p className="mb-8 text-sm text-muted-foreground">
Anda harus login terlebih dahulu untuk mengakses sistem ini.
</p>
<Button asChild className="h-11 px-8 text-sm font-semibold">
<Link href="/login">Ke Halaman Login</Link>
</Button>
</div>
</div>
</div>
);
}

```

Halaman ini menampilkan pesan "Akses Ditolak" dan "Anda harus login terlebih dahulu untuk mengakses sistem ini" disertai tombol "Ke Halaman Login" yang mengarahkan pengguna ke /login.

Dengan adanya Proxy dan halaman Unauthorized, sistem memiliki dua lapis keamanan. Lapis pertama adalah Proxy yang mencegah akses langsung ke halaman admin. Lapis kedua adalah requireAdmin pada setiap endpoint API. Hal ini memastikan data tidak pernah terkirim ke pengguna yang tidak berwenang, baik melalui akses halaman maupun akses API secara langsung.

4.8. Pengujian Sistem

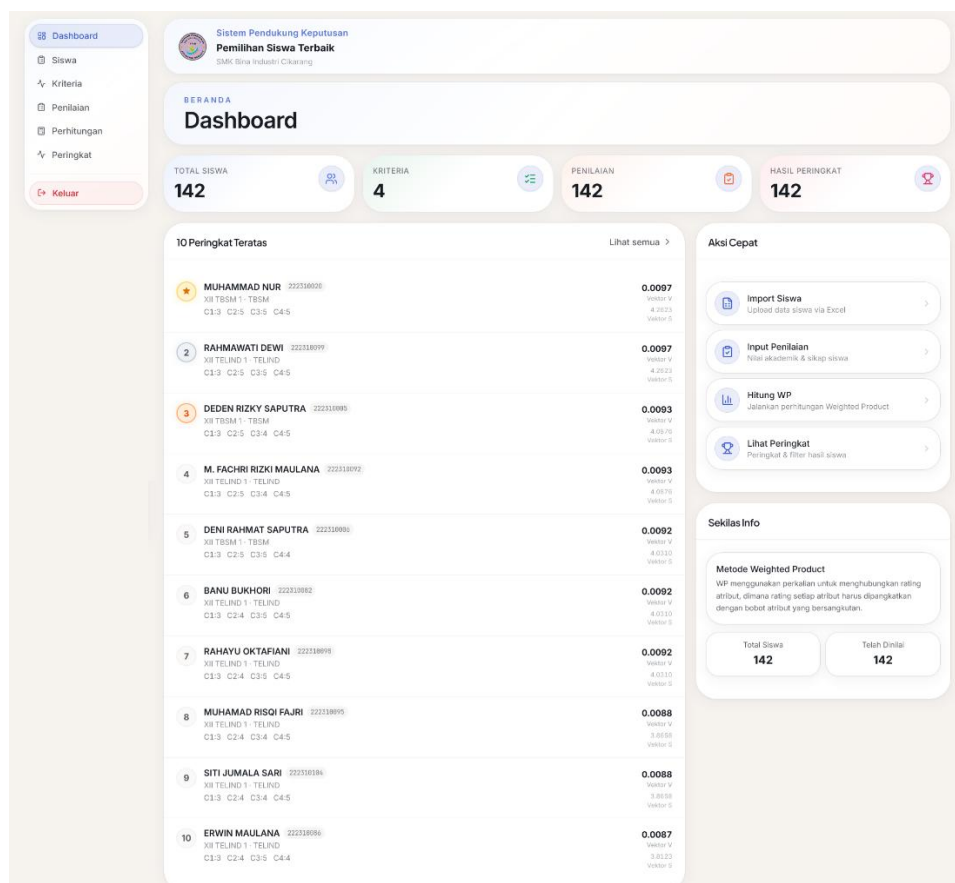
4.8.1. Pengujian Alfa

Pengujian alfa diselenggarakan dengan menggunakan metode black box testing, yakni suatu pendekatan pengujian yang menitikberatkan penilaian pada perilaku fungsional sistem berdasarkan data masukan dan keluaran yang dihasilkan, tanpa melibatkan pemeriksaan terhadap struktur maupun logika kode program

secara langsung. Tujuan dilaksanakannya pengujian ini adalah untuk memverifikasi bahwa setiap fitur utama yang terdapat pada sistem dapat beroperasi sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan.

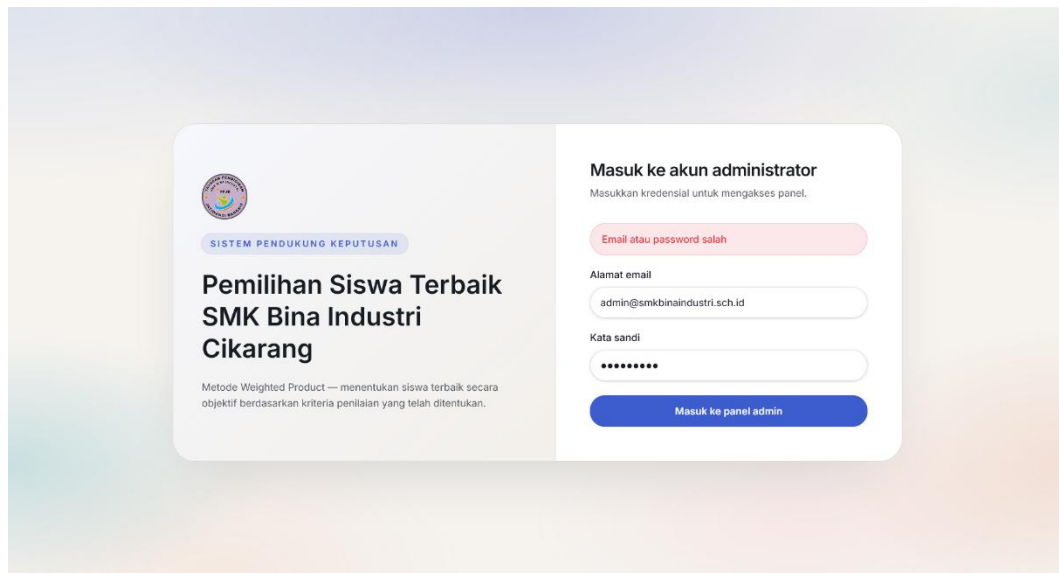
1. Pengujian Login Admin

Admin berhasil login menggunakan akun valid dan diarahkan ke halaman dashboard. Sistem menampilkan pesan error "Email atau password salah" saat kredensial tidak valid, serta validasi HTML5 mencegah pengiriman form jika email atau password kosong.



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.42 Uji Alfa Login Berhasil Masuk ke Dashboard

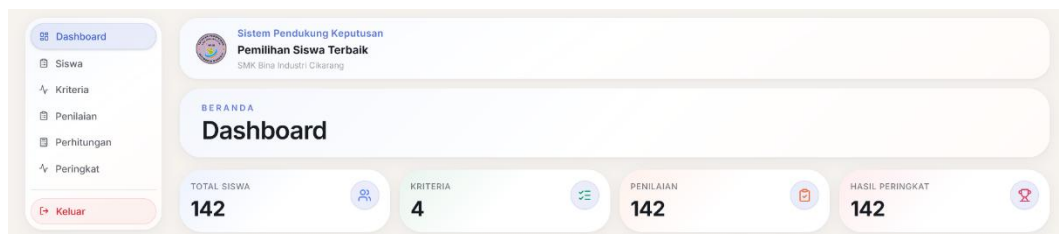


Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.43 Uji Alfa Login Salah Kredensial

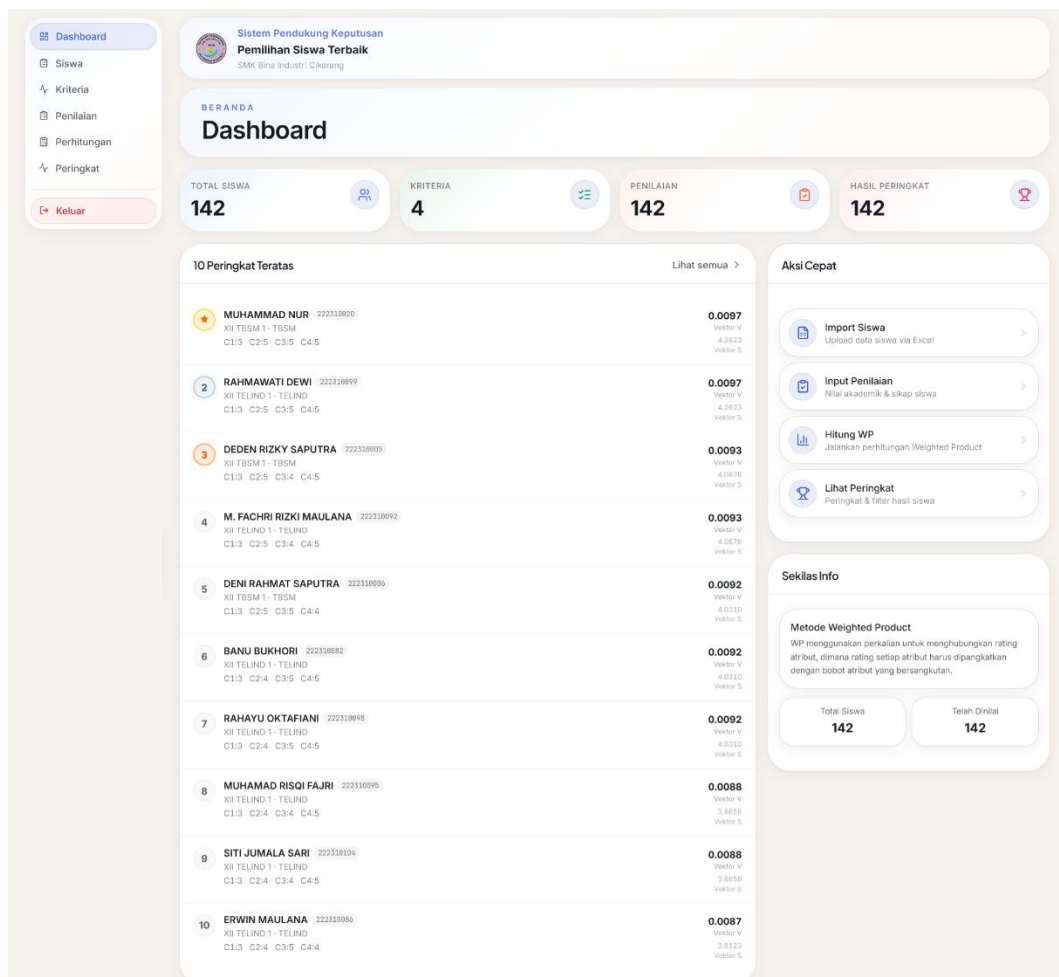
2. Pengujian Dashboard

Dashboard menampilkan empat kartu statistik (Total Siswa, Kriteria, Penilaian, Hasil Peringkat) dengan data akurat, tabel 10 besar peringkat teratas, dan panel aksi cepat. Seluruh elemen berfungsi dengan baik.



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.44 Uji Alfa Melihat 4 Kartu Statistik Dashboard



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.45 Uji Alfa Melihat 10 Peringkat Teratas Dashboard

3. Pengujian Manajemen Siswa

Admin berhasil menambah, mencari, memfilter, dan menghapus data siswa (tunggal maupun massal). Import Excel berhasil membaca file sesuai template, mengimpor data siswa dan penilaian, lalu menjalankan perhitungan ulang WP. Sistem menampilkan error spesifik jika format file tidak sesuai.

Tambah Siswa (Manual)

NIS: 222310001 Nama: ADAM ZAKIE RAMADHAN

Kelas: XII TBSM 1 Jurusan: TBSM

Tahun Ajaran: 2024/2025

Format: tahun1/tahun2 (contoh: 2025/2026)

[Simpan](#) [Refresh](#)

Daftar siswa [Hapus semua data](#)

Total data tampil: 1 siswa.

Tahun Ajaran: Semua Tahun Ajaran Jurusan: Semua Jurusan Kelas: Semua Kelas

Urutkan: NIS A-Z [Reset filter](#)

☐	NIS	Nama	Kelas	Jurusan	Tahun Ajaran	Aksi
☐	222310001	ADAM ZAKIE RAMADHAN	XII TBSM 1	TBSM	2024/2025	Hapus

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.46 Uji Alfa Tambah Data Siswa Manual

Tambah Siswa (Manual)

Gagal menyimpan siswa

NIS: 222310001 Nama: ADAM ZAKIE RAMADHAN

Kelas: XII TBSM 1 Jurusan: TBSM

Tahun Ajaran: 2024/2025

Format: tahun1/tahun2 (contoh: 2025/2026)

[Simpan](#) [Refresh](#)

Daftar siswa [Hapus semua data](#)

Total data tampil: 1 siswa.

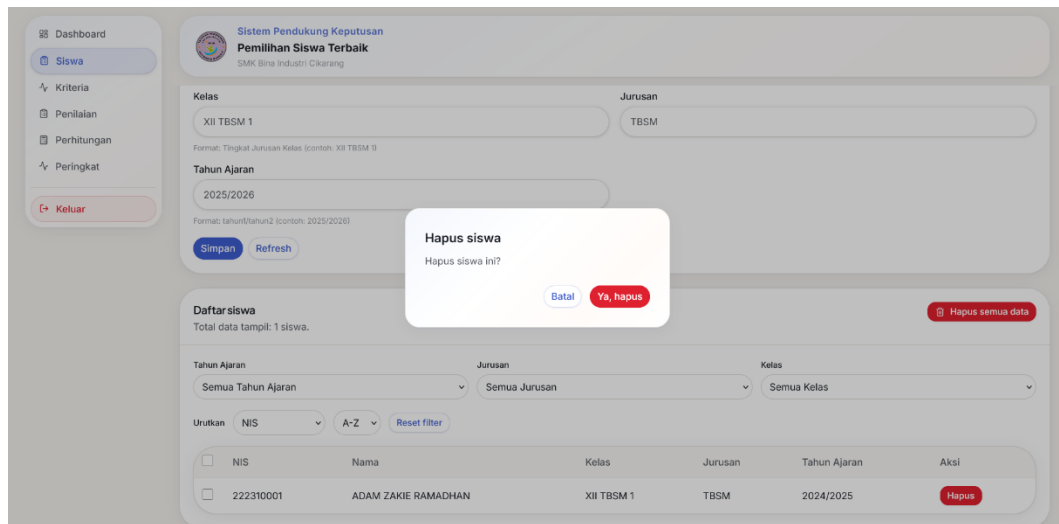
Tahun Ajaran: Semua Tahun Ajaran Jurusan: Semua Jurusan Kelas: Semua Kelas

Urutkan: NIS A-Z [Reset filter](#)

☐	NIS	Nama	Kelas	Jurusan	Tahun Ajaran	Aksi
☐	222310001	ADAM ZAKIE RAMADHAN	XII TBSM 1	TBSM	2024/2025	Hapus

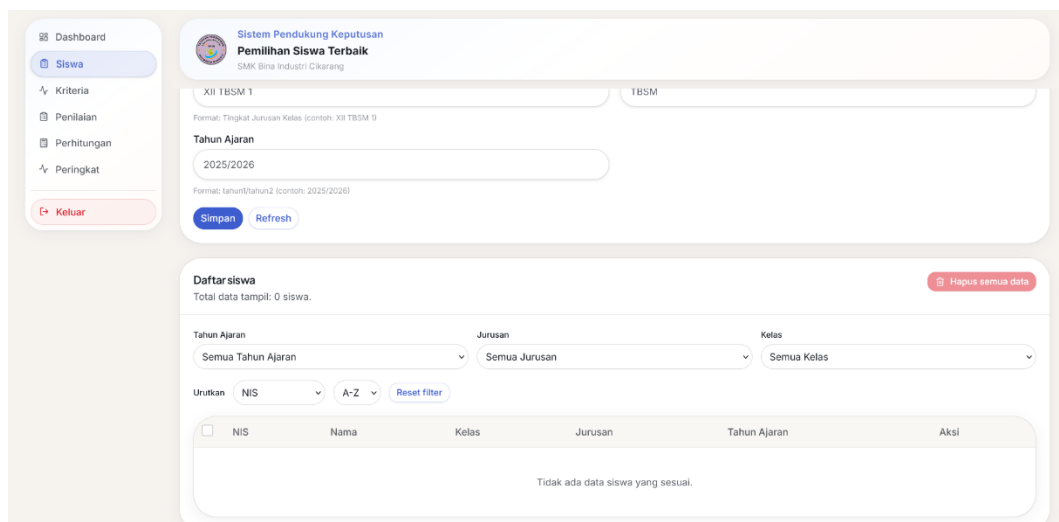
Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.47 Uji Alfa Tambah NIS Yang Sama



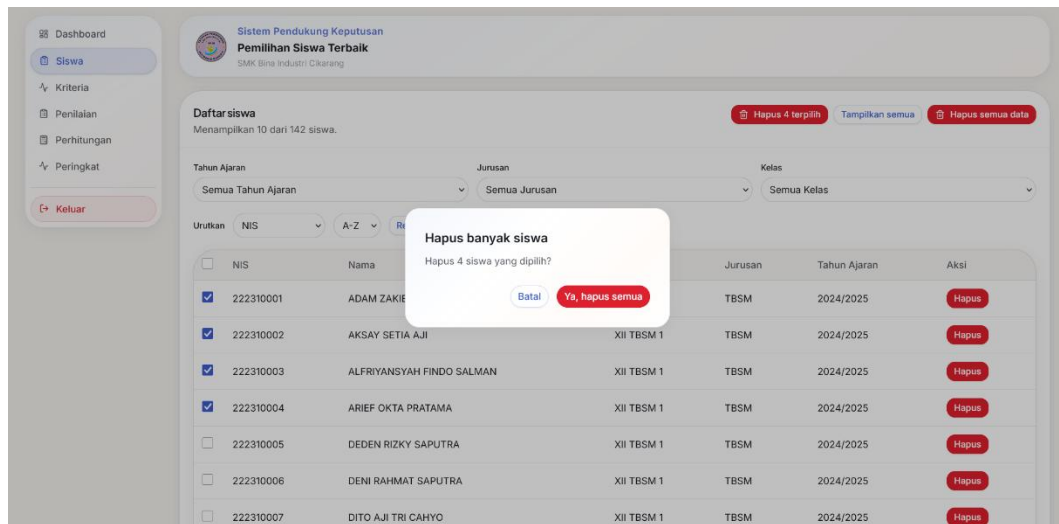
Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.48 Uji Alfa Menekan Tombol Hapus Data Siswa



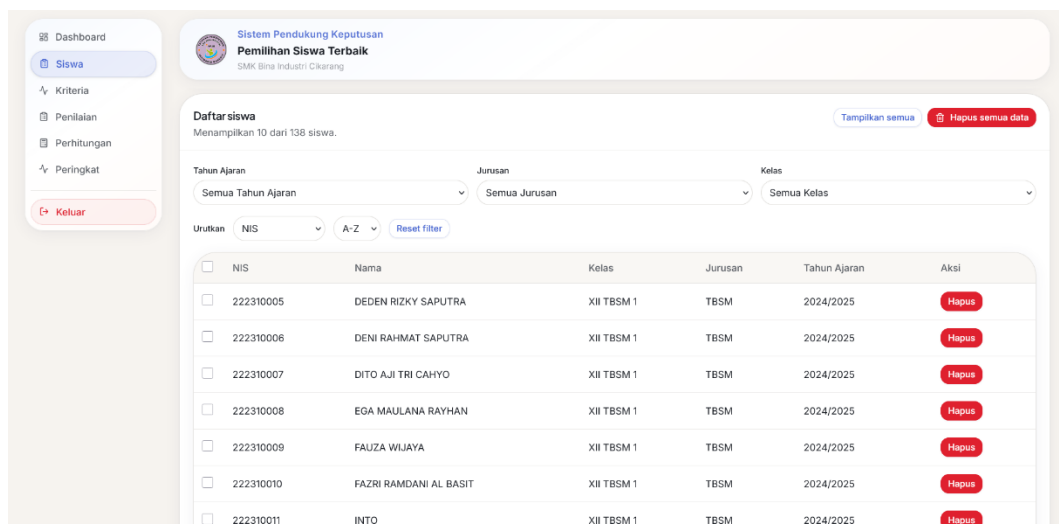
Sumber: [Hasil penelitian, 2026]

Gambar IV.49 Uji Alfa Setelah Menekan Tombol Hapus Data Siswa



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.50 Uji Alfa Menekan Hapus Banyak Siswa (Centang)



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.51 Uji Alfa Setelah Menekan Hapus Banyak Siswa (Centang)

Dashboard
Siswa
Kriteria
Penilaian
Perhitungan
Peringkat
Keluar

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

MANAJEMEN SISWA
Data siswa

Pencarian
luthfi purnama
Refresh data

Import dari Excel

Judul kolom Excel wajib sesuai template berikut (baris 1 sebagai header):

nls	nama	kelas	jurusan	tahun_ajaran	nilai_akademik	nilai_sikap	keaktifan_organisasi	nilai_pkt
222310000	SISWA 1	XII TBSM 2	TBSM	2025/2026	89	A	2	A
222310001	SISWA 2	XII TELIND 1	TELIND	2025/2026	82	B+	1	B
222310002	SISWA 3	XII TBSM 1	TBSM	2025/2026	76	B	0	C

Aturan:

- nls: 1-9 digit angka
- nama: hanya huruf, spasi, titik, atau tanda hubung
- kelas: format seperti "XII TBSM 1"
- jurusan: hanya huruf, maksimal 10 karakter
- tahun_ajaran: format "2025/2026"
- nilai_akademik: angka 0-100
- nilai_sikap: A+, A, B+, B, C+, C, C-
- keaktifan_organisasi: 0/1/2
- nilai_pkt: A, B, C, D, E

Download Template Excel
Upload Excel

Tambah Siswa (Manual)

NIS
Nama

222310000
Nama lengkap siswa

Kelas
Jurusan

XII TBSM 1
TBSM

Format: Tingkat_Jurusan_Kelas (contoh: XII TBSM 1)

Tahun Ajaran

2025/2026

Format: tahun1/tahun2 (contoh: 2025/2026)

Simpan
Refresh

Daftarsiswa
Total data tampil: 1 siswa.

Hapus semua data

Tahun Ajaran
Jurusan
Kelas

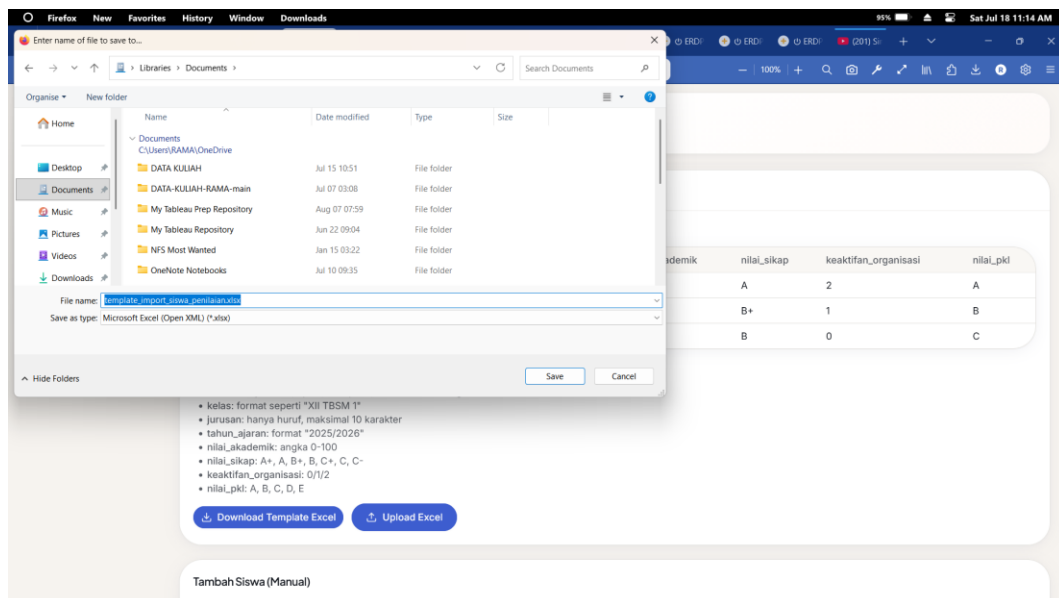
Semua Tahun Ajaran
Semua Jurusan
Semua Kelas

Urutkan
NIS
A-Z
Reset filter

	NIS	Nama	Kelas	Jurusan	Tahun Ajaran	Aksi
☐	222310071	LUTHFI PURNAMA	XII TBSM 3	TBSM	2024/2025	Hapus

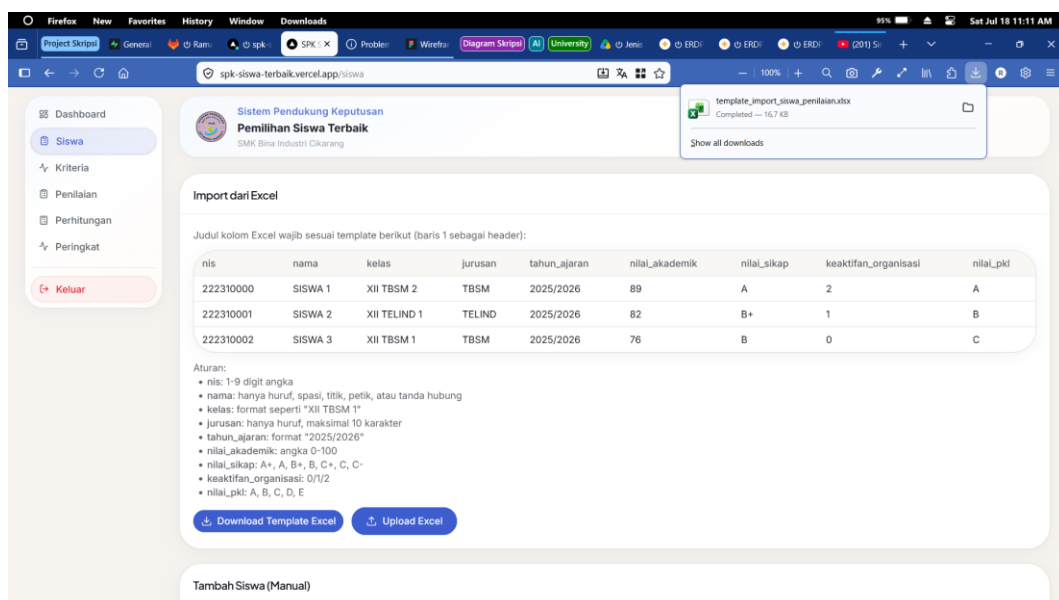
Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.52 Uji Alfa Mencari Siswa Melalui Kolom Pencarian



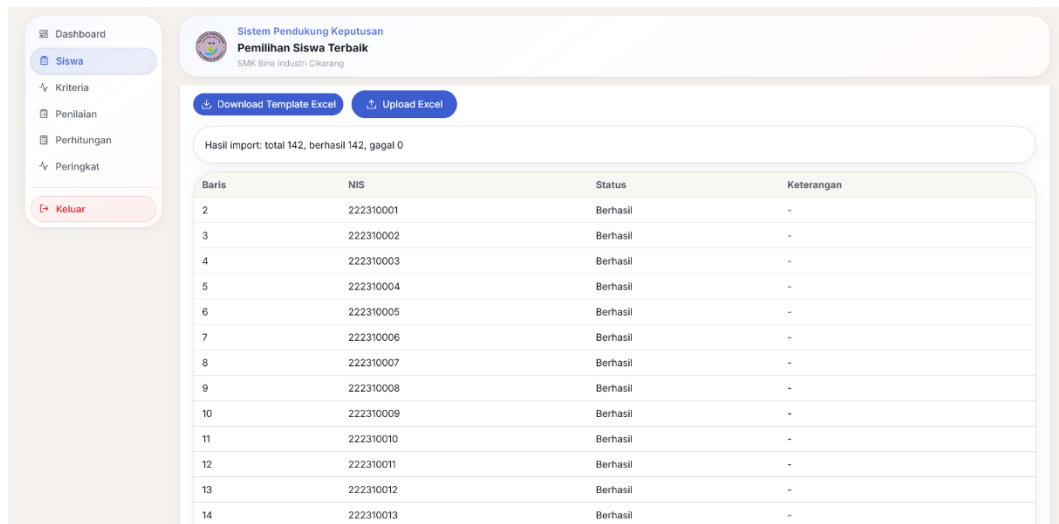
Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.53 Uji Alfa Menekan Tombol Download Template Excel



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

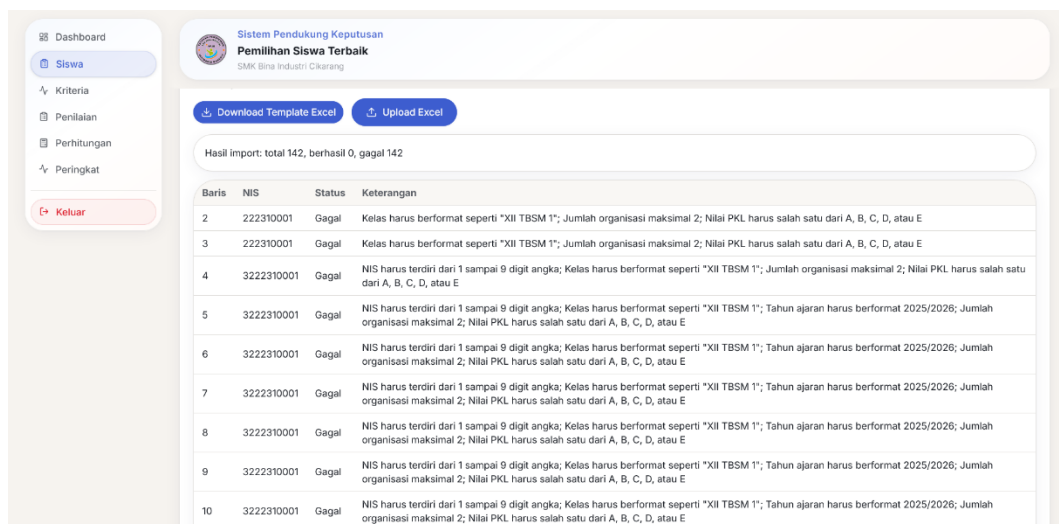
Gambar IV.54 Uji Alfa Berhasil Download Template Excel



Baris	NIS	Status	Keterangan
2	222310001	Berhasil	-
3	222310002	Berhasil	-
4	222310003	Berhasil	-
5	222310004	Berhasil	-
6	222310005	Berhasil	-
7	222310006	Berhasil	-
8	222310007	Berhasil	-
9	222310008	Berhasil	-
10	222310009	Berhasil	-
11	222310010	Berhasil	-
12	222310011	Berhasil	-
13	222310012	Berhasil	-
14	222310013	Berhasil	-

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.55 Uji Alfa Impor Excel Data Valid



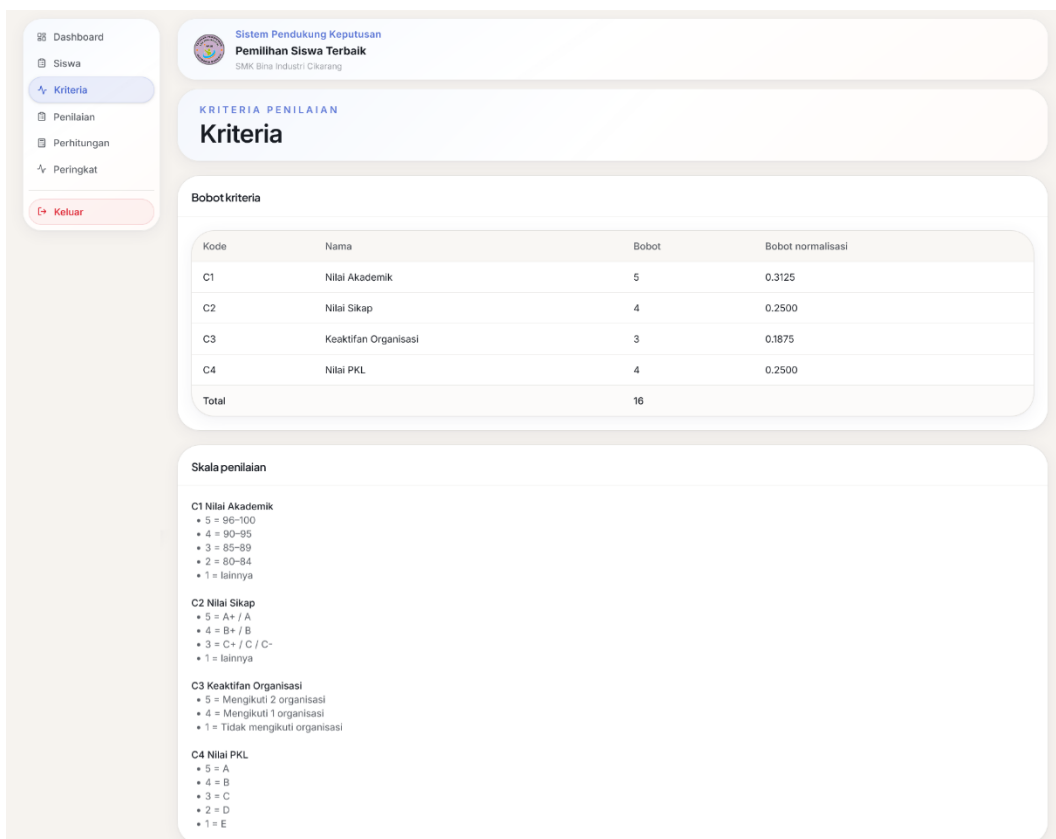
Baris	NIS	Status	Keterangan
2	222310001	Gagal	Kelas harus berformat seperti *XII TBSM 1*'; Jumlah organisasi maksimal 2; Nilai PKL harus salah satu dari A, B, C, D, atau E
3	222310001	Gagal	Kelas harus berformat seperti *XII TBSM 1*'; Jumlah organisasi maksimal 2; Nilai PKL harus salah satu dari A, B, C, D, atau E
4	3222310001	Gagal	NIS harus terdiri dari 1 sampai 9 digit angka; Kelas harus berformat seperti *XII TBSM 1*'; Jumlah organisasi maksimal 2; Nilai PKL harus salah satu dari A, B, C, D, atau E
5	3222310001	Gagal	NIS harus terdiri dari 1 sampai 9 digit angka; Kelas harus berformat seperti *XII TBSM 1*'; Tahun ajaran harus berformat 2025/2026; Jumlah organisasi maksimal 2; Nilai PKL harus salah satu dari A, B, C, D, atau E
6	3222310001	Gagal	NIS harus terdiri dari 1 sampai 9 digit angka; Kelas harus berformat seperti *XII TBSM 1*'; Tahun ajaran harus berformat 2025/2026; Jumlah organisasi maksimal 2; Nilai PKL harus salah satu dari A, B, C, D, atau E
7	3222310001	Gagal	NIS harus terdiri dari 1 sampai 9 digit angka; Kelas harus berformat seperti *XII TBSM 1*'; Tahun ajaran harus berformat 2025/2026; Jumlah organisasi maksimal 2; Nilai PKL harus salah satu dari A, B, C, D, atau E
8	3222310001	Gagal	NIS harus terdiri dari 1 sampai 9 digit angka; Kelas harus berformat seperti *XII TBSM 1*'; Tahun ajaran harus berformat 2025/2026; Jumlah organisasi maksimal 2; Nilai PKL harus salah satu dari A, B, C, D, atau E
9	3222310001	Gagal	NIS harus terdiri dari 1 sampai 9 digit angka; Kelas harus berformat seperti *XII TBSM 1*'; Tahun ajaran harus berformat 2025/2026; Jumlah organisasi maksimal 2; Nilai PKL harus salah satu dari A, B, C, D, atau E
10	3222310001	Gagal	NIS harus terdiri dari 1 sampai 9 digit angka; Kelas harus berformat seperti *XII TBSM 1*'; Tahun ajaran harus berformat 2025/2026; Jumlah organisasi maksimal 2; Nilai PKL harus salah satu dari A, B, C, D, atau E

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.56 Uji Alfa Impor Excel Data Tidak Valid

4. Pengujian Kriteria

Halaman kriteria menampilkan tabel empat kriteria (C1–C4) dengan bobot awal dan normalisasi, total bobot, serta skala konversi rating. Seluruh data sesuai dengan basis data.



Kode	Nama	Bobot	Bobot normalisasi
C1	Nilai Akademik	5	0.3125
C2	Nilai Sikap	4	0.2500
C3	Keaktifan Organisasi	3	0.1875
C4	Nilai PKL	4	0.2500
Total		16	

Skala penilaian

C1 Nilai Akademik

- 5 = 96–100
- 4 = 90–95
- 3 = 85–89
- 2 = 80–84
- 1 = lainnya

C2 Nilai Sikap

- 5 = A+ / A
- 4 = B+ / B
- 3 = C+ / C / C-
- 1 = lainnya

C3 Keaktifan Organisasi

- 5 = Mengikuti 2 organisasi
- 4 = Mengikuti 1 organisasi
- 1 = Tidak mengikuti organisasi

C4 Nilai PKL

- 5 = A
- 4 = B
- 3 = C
- 2 = D
- 1 = E

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.57 Uji Alfa Membuka Halaman Kriteria

5. Pengujian Penilaian

Admin berhasil memasukkan penilaian dan sistem menampilkan preview rating C1–C4 secara real-time. Konversi rating berjalan sesuai skala yang ditetapkan untuk seluruh kriteria. Sistem menerapkan validasi pemilihan siswa,

mendeteksi duplikasi, dan menjalankan perhitungan ulang WP setelah penyimpanan.

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.58 Uji Alfa Penilaian Manual (Sebelum)

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.59 Uji Alfa Penilaian Manual (Sesudah)

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

INPUT PENILAIAN

Penilaian siswa

Tahun ajaran
2024/2025 Refresh data

Input Penilaian

Siswa
222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)

Nilai Akademik
83.58333333

Nilai Sikap
C+

Keaktifan Organisasi
1 organisasi

Nilai PKL
B

Simpan

Preview Rating C1: 2 | C2: 3 | C3: 4 | C4: 4

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.60 Uji Alfa Mengisi Form Penilaian

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

INPUT PENILAIAN

Penilaian siswa

Tahun ajaran
2024/2025 Refresh data

Input Penilaian

Siswa
222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)

Nilai Akademik
97.9876

Nilai Sikap
C-

Keaktifan Organisasi
Tidak aktif

Nilai PKL
E

Simpan

Preview Rating C1: 5 | C2: 3 | C3: 1 | C4: 1

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.61 Uji Alfa Mengisi Nilai Akademik 96-100

The screenshot shows a web application interface for 'Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Terbaik' at SMK Bina Industri Cikarang. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Siswa, Kriteria, **Penilaian**, Perhitungan, and Peringkat. The main content area is titled 'INPUT PENILAIAN Penilaian siswa' and includes a 'Tahun ajaran' dropdown set to '2024/2025' with a 'Refresh data' button. The 'Input Penilaian' section contains the following fields:

- Siswa:** 222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)
- Nilai Akademik:** 93.9876
- Nilai Sikap:** C-
- Keaktifan Organisasi:** Tidak aktif
- Nilai PKL:** E

Below the input fields is a 'Simpan' button and a 'Preview Rating' section showing: C1: 4 | C2: 3 | C3: 1 | C4: 1.

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.62 Uji Alfa Mengisi Nilai Akademik 90-95

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Penilaian siswa' form. The 'Nilai Akademik' field is now set to 88.9876, while all other fields remain the same: Siswa (222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)), Nilai Sikap (C-), Keaktifan Organisasi (Tidak aktif), and Nilai PKL (E). The 'Simpan' button and 'Preview Rating' (C1: 3 | C2: 3 | C3: 1 | C4: 1) are also visible.

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.63 Uji Alfa Mengisi Nilai Akademik 85-89

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

INPUT PENILAIAN

Tahun ajaran: 2024/2025 [Refresh data](#)

Penilaian siswa

Input Penilaian

Siswa: 222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)

Nilai Akademik: 82.9874

Nilai Sikap: C-

Keaktifan Organisasi: Tidak aktif

Nilai PKL: E

[Simpan](#)

Preview Rating: C1: 2 | C2: 3 | C3: 1 | C4: 1

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.64 Uji Alfa Mengisi Nilai Akademik 80-84

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

INPUT PENILAIAN

Tahun ajaran: 2024/2025 [Refresh data](#)

Penilaian siswa

Input Penilaian

Siswa: 222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)

Nilai Akademik: 67.5874

Nilai Sikap: C-

Keaktifan Organisasi: Tidak aktif

Nilai PKL: E

[Simpan](#)

Preview Rating: C1: 1 | C2: 3 | C3: 1 | C4: 1

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.65 Uji Alfa Mengisi Nilai Akademik di bawah 80

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

INPUT PENILAIAN

Penilaian siswa

Tahun ajaran
2024/2025 [Refresh data](#)

Input Penilaian

Siswa
222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)

Nilai Akademik
67.6874

Nilai Sikap
A+

Keaktifan Organisasi
Tidak aktif

Nilai PKL
E

Simpan

Preview Rating C1: 1 | C2: 5 | C3: 1 | C4: 1

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.66 Uji Alfa Mengisi Nilai Sikap A+

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

INPUT PENILAIAN

Penilaian siswa

Tahun ajaran
2024/2025 [Refresh data](#)

Input Penilaian

Siswa
222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)

Nilai Akademik
67.6874

Nilai Sikap
A

Keaktifan Organisasi
Tidak aktif

Nilai PKL
E

Simpan

Preview Rating C1: 1 | C2: 5 | C3: 1 | C4: 1

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.67 Uji Alfa Mengisi Nilai Sikap A

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

INPUT PENILAIAN

Penilaian siswa

Tahun ajaran
2024/2025 [Refresh data](#)

Input Penilaian

Siswa
222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)

Nilai Akademik
67.6874

Nilai Sikap
B+

Keaktifan Organisasi
Tidak aktif

Nilai PKL
E

[Simpan](#)

Preview Rating C1: 1 | C2: 4 | C3: 1 | C4: 1

Dashboard
Siswa
Kriteria
Penilaian
Perhitungan
Peringkat
[Keluar](#)

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.68 Uji Alfa Mengisi Nilai Sikap B+

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

INPUT PENILAIAN

Penilaian siswa

Tahun ajaran
2024/2025 [Refresh data](#)

Input Penilaian

Siswa
222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)

Nilai Akademik
67.6874

Nilai Sikap
B

Keaktifan Organisasi
Tidak aktif

Nilai PKL
E

[Simpan](#)

Preview Rating C1: 1 | C2: 4 | C3: 1 | C4: 1

Dashboard
Siswa
Kriteria
Penilaian
Perhitungan
Peringkat
[Keluar](#)

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.69 Uji Alfa Mengisi Nilai Sikap B

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

INPUT PENILAIAN Tahun ajaran: 2024/2025 [Refresh data](#)

Penilaian siswa

Input Penilaian

Siswa: 222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)

Nilai Akademik: 67.8874 Nilai Sikap: C+

Keaktifan Organisasi: Tidak aktif Nilai PKL: E

[Simpan](#)

Preview Rating: C1: 1 | C2: 3 | C3: 1 | C4: 1

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.70 Uji Alfa Mengisi Nilai Sikap C+

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

INPUT PENILAIAN Tahun ajaran: 2024/2025 [Refresh data](#)

Penilaian siswa

Input Penilaian

Siswa: 222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)

Nilai Akademik: 67.8874 Nilai Sikap: C

Keaktifan Organisasi: Tidak aktif Nilai PKL: E

[Simpan](#)

Preview Rating: C1: 1 | C2: 3 | C3: 1 | C4: 1

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.71 Uji Alfa Mengisi Nilai Sikap C

**Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik**
SMK Bina Industri Cikarang

INPUT PENILAIAN Tahun ajaran: 2024/2025 [Refresh data](#)

Penilaian siswa

Input Penilaian

Siswa: 222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)

Nilai Akademik: 67.8874 Nilai Sikap: C-

Keaktifan Organisasi: Tidak aktif Nilai PKL: E

[Simpan](#)

Preview Rating: C1: 1 | C2: 3 | C3: 1 | C4: 1

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.72 Uji Alfa Mengisi Nilai Sikap C-

**Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik**
SMK Bina Industri Cikarang

INPUT PENILAIAN Tahun ajaran: 2024/2025 [Refresh data](#)

Penilaian siswa

Input Penilaian

Siswa: 222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)

Nilai Akademik: 67.8874 Nilai Sikap: C-

Keaktifan Organisasi: 2 organisasi Nilai PKL: E

[Simpan](#)

Preview Rating: C1: 1 | C2: 3 | C3: 5 | C4: 1

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.73 Uji Alfa Mengisi Keaktifan Organisasi (2 Organisasi)

**Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik**
SMK Bina Industri Cikarang

INPUT PENILAIAN Tahun ajaran: 2024/2025 [Refresh data](#)

Penilaian siswa

Input Penilaian

Siswa: 222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)

Nilai Akademik: 67.6874

Nilai Sikap: C-

Keaktifan Organisasi: 1 organisasi

Nilai PKL: E

[Simpan](#)

Preview Rating: C1: 1 | C2: 3 | C3: 4 | C4: 1

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.74 Uji Alfa Mengisi Keaktifan Organisasi (1 Organisasi)

**Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik**
SMK Bina Industri Cikarang

INPUT PENILAIAN Tahun ajaran: 2024/2025 [Refresh data](#)

Penilaian siswa

Input Penilaian

Siswa: 222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)

Nilai Akademik: 67.6874

Nilai Sikap: C-

Keaktifan Organisasi: Tidak aktif

Nilai PKL: E

[Simpan](#)

Preview Rating: C1: 1 | C2: 3 | C3: 1 | C4: 1

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.75 Uji Alfa Mengisi Keaktifan Organisasi (Tidak Aktif)

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

INPUT PENILAIAN

Tahun ajaran: 2024/2025 [Refresh data](#)

Penilaian siswa

Input Penilaian

Siswa: 222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)

Nilai Akademik: 67.8874

Nilai Sikap: C-

Keaktifan Organisasi: Tidak aktif

Nilai PKL: A

[Simpan](#)

Preview Rating: C1: 1 | C2: 3 | C3: 1 | C4: 5

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.76 Uji Alfa Mengisi Nilai PKL A

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

INPUT PENILAIAN

Tahun ajaran: 2024/2025 [Refresh data](#)

Penilaian siswa

Input Penilaian

Siswa: 222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)

Nilai Akademik: 67.8874

Nilai Sikap: C-

Keaktifan Organisasi: Tidak aktif

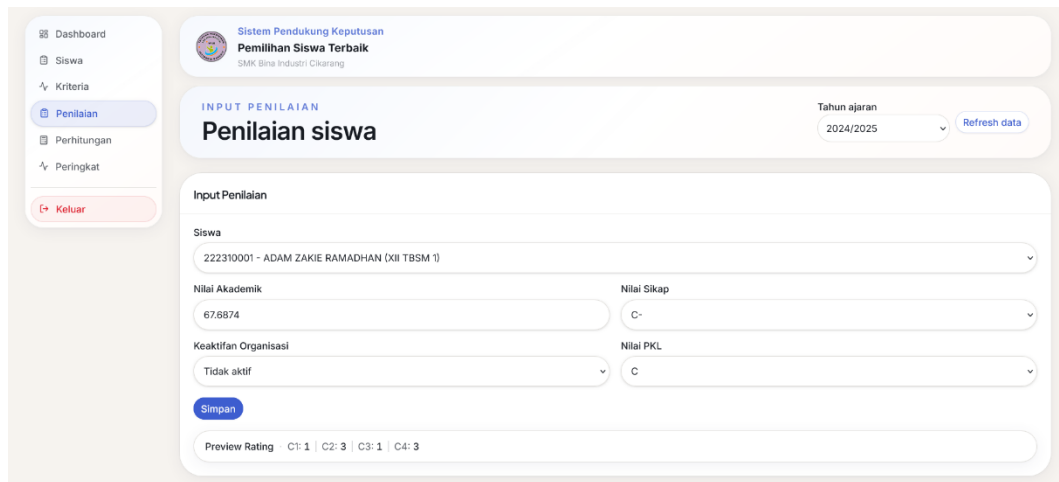
Nilai PKL: B

[Simpan](#)

Preview Rating: C1: 1 | C2: 3 | C3: 1 | C4: 4

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.77 Uji Alfa Mengisi Nilai PKL B



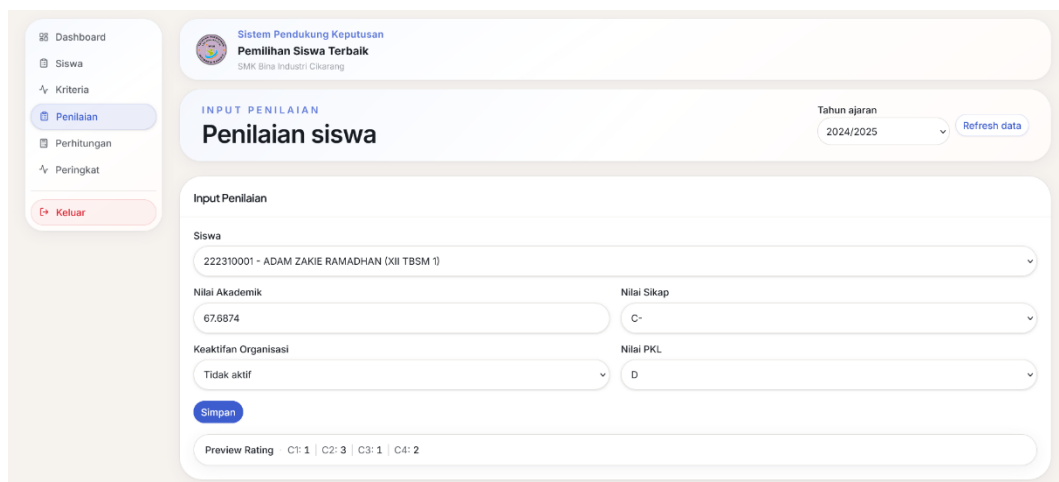
The screenshot shows a web application interface for 'Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Terbaik'. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Siswa, Kriteria, Penilaian (active), Perhitungan, and Peringkat. The main header displays the system name and school 'SMK Bina Industri Cikarang'. The 'INPUT PENILAIAN' section is titled 'Penilaian siswa' and includes a 'Tahun ajaran' dropdown set to '2024/2025' and a 'Refresh data' button. The 'Input Penilaian' form contains the following fields:

- Siswa: 222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)
- Nilai Akademik: 67.6874
- Keaktifan Organisasi: Tidak aktif
- Nilai Sikap: C-
- Nilai PKL: C

A 'Simpan' button is located below the form. At the bottom, a 'Preview Rating' section shows 'C1: 1 | C2: 3 | C3: 1 | C4: 3'.

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.78 Uji Alfa Mengisi Nilai PKL C



This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Penilaian siswa' form. The only difference is the value entered in the 'Nilai PKL' field, which is now 'D' instead of 'C'. The 'Preview Rating' section at the bottom now shows 'C1: 1 | C2: 3 | C3: 1 | C4: 2'.

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.79 Uji Alfa Mengisi Nilai PKL D

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

INPUT PENILAIAN

Penilaian siswa

Tahun ajaran
2024/2025 Refresh data

Input Penilaian

Siswa
222310001 - ADAM ZAKIE RAMADHAN (XII TBSM 1)

Nilai Akademik
67.6874

Nilai Sikap
C-

Keaktifan Organisasi
Tidak aktif

Nilai PKL
E

Simpan

Preview Rating C1: 1 | C2: 3 | C3: 1 | C4: 1

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.80 Uji Alfa Mengisi Nilai PKL E

6. Pengujian Perhitungan Weighted Product

Halaman perhitungan menyajikan lima langkah metode WP secara bertahap: bobot kriteria, rumus normalisasi, data rating, perhitungan vektor S, dan perhitungan vektor V. Admin berhasil menjalankan "Hitung ulang" yang memperbarui data peringkat di basis data.

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

ANALISIS PERHITUNGAN

Perhitungan Weighted Product

Tahun ajaran
2024/2025 Hitung ulang

Alur perhitungan Weighted Product

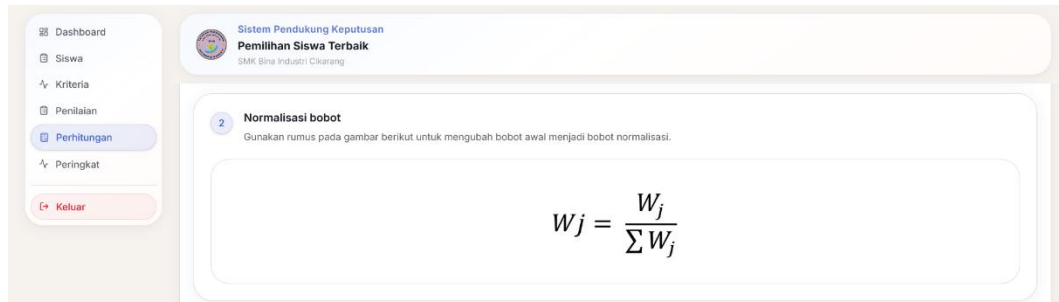
1 Tentukan bobot awal setiap kriteria
Jumlahkan seluruh bobot awal, lalu siapkan data untuk proses normalisasi.

Total bobot saat ini = 16

KODE	NAMA	BOBOT AWAL	BOBOT NORMALISASI
C1	Nilai Akademik	5	0.3125
C2	Nilai Sikap	4	0.2500
C3	Keaktifan Organisasi	3	0.1875
C4	Nilai PKL	4	0.2500

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.81 Uji Alfa Membuka Halaman Perhitungan



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.82 Uji Alfa Melihat Rumus Normalisasi Bobot

The screenshot shows the '3 Siapkan data rating setiap siswa' (Prepare student rating data) page. It includes the instruction: 'Nilai rating C1 sampai C4 dipakai sebagai dasar perhitungan vektor S.' (Rating values C1 to C4 are used as the basis for calculating vector S). Below this, it states 'Menampilkan 10 dari 142 data.' (Displaying 10 of 142 data.) and a 'Tampilkan semua' (Show all) button. The table below shows the data for 10 students:

NIS	NAMA	C1	C2	C3	C4
222310001	ADAM ZAKIE RAMADHAN	2	3	4	4
222310002	AKSAY SETIA AJI	2	3	4	5
222310003	ALFRIYANSYAH FINDO SALMAN	2	3	1	4
222310004	ARIEF OKTA PRATAMA	2	3	4	4
222310005	DEDEN RIZKY SAPUTRA	3	5	4	5
222310006	DENI RAHMAT SAPUTRA	3	5	5	4
222310007	DITO AJI TRI CAHYO	2	3	1	5
222310008	EGA MAULANA RAYHAN	2	3	4	4
222310009	FAUZA WIJAYA	2	3	4	5
222310010	FAZRI RAMDANI AL BASIT	2	3	4	4

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.83 Uji Alfa Melihat Data Rating Siswa

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

4 Hitung vektor S setiap siswa
Gunakan rumus pada gambar berikut untuk mengalikan seluruh rating yang telah dipangkatkan dengan bobot normalisasi.

$$S_i = \prod_{j=1}^n X_{ij}^{W_j}$$

Menampilkan 10 dari 142 data. [Tampilkan semua](#)

NIS	NAMA	C1	C2	C3	C4	VEKTOR S
222310001	ADAM ZAKIE RAMADHAN	$2^{0.3125} = 1.2419$	$3^{0.2500} = 1.3161$	$4^{0.1875} = 1.2968$	$4^{0.2500} = 1.4142$	2.9975
222310002	AKSAY SETIA AJI	$2^{0.3125} = 1.2419$	$3^{0.2500} = 1.3161$	$4^{0.1875} = 1.2968$	$5^{0.2500} = 1.4953$	3.1694
222310003	ALFRIYANSYAH FINDO SALMAN	$2^{0.3125} = 1.2419$	$3^{0.2500} = 1.3161$	$1^{0.1875} = 1.0000$	$4^{0.2500} = 1.4142$	2.3114
222310004	ARIEF OKTA PRATAMA	$2^{0.3125} = 1.2419$	$3^{0.2500} = 1.3161$	$4^{0.1875} = 1.2968$	$4^{0.2500} = 1.4142$	2.9975
222310005	DEDEN RIZKY SAPUTRA	$3^{0.3125} = 1.4096$	$5^{0.2500} = 1.4953$	$4^{0.1875} = 1.2968$	$5^{0.2500} = 1.4953$	4.0876

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.84 Uji Alfa Melihat Perhitungan Vektor S

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

5 Hitung vektor V
Nilai vektor V diperoleh dari pembagian vektor S setiap siswa terhadap total seluruh vektor S.

$$V_i = \frac{\prod_{j=1}^n X_{ij}^{W_j}}{\prod_{j=1}^n (X_{ij})^{W_j}}$$

Menampilkan 10 dari 142 data. [Tampilkan semua](#)

NIS	NAMA	VEKTOR S	VEKTOR V
222310001	ADAM ZAKIE RAMADHAN	2.9975	0.0068
222310002	AKSAY SETIA AJI	3.1694	0.0072
222310003	ALFRIYANSYAH FINDO SALMAN	2.3114	0.0052
222310004	ARIEF OKTA PRATAMA	2.9975	0.0068
222310005	DEDEN RIZKY SAPUTRA	4.0876	0.0093
222310006	DENI RAHMAT SAPUTRA	4.0310	0.0092
222310007	DITO A.II TRI CAHYO	2.6660	0.0054

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.85 Uji Alfa Melihat Perhitungan Vektor V

7. Pengujian Peringkat

Sistem menampilkan ranking siswa terbaik berdasarkan vektor V tertinggi, dilengkapi rank badge emas, perak, dan perunggu untuk tiga besar. Filter tahun ajaran, kelas, dan jurusan berfungsi dengan baik. Admin berhasil mengekspor hasil ke Excel.

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

HASIL AKHIR
Peringkat siswa terbaik [Export Excel](#)

Filter Data

Tahun ajaran: 2024/2025 Kelas: Semua kelas Jurusan: Semua jurusan [Tampilkan](#)

Hasil peringkat
Menampilkan 10 dari 142 siswa. [Tampilkan semua](#)

#	NIS	Nama	Kelas	Jurusan	C1	C2	C3	C4	S	V
1	222310020	MUHAMMAD NUR	XII TBSM 1	TBSM	3	5	5	5	4,2623	0,0097
2	222310099	RAHMAWATI DEWI	XII TELIND 1	TELIND	3	5	5	5	4,2623	0,0097
3	222310005	DEDEN RIZKY SAPUTRA	XII TBSM 1	TBSM	3	5	4	5	4,0876	0,0093
4	222310092	M. FACHRI RIZKI MAULANA	XII TELIND 1	TELIND	3	5	4	5	4,0876	0,0093
5	222310006	DENI RAHMAT SAPUTRA	XII TBSM 1	TBSM	3	5	5	4	4,0310	0,0092
6	222310082	BANU BUKHORI	XII TELIND 1	TELIND	3	4	5	5	4,0310	0,0092
7	222310098	RAHAYU OKTAFIANI	XII TELIND 1	TELIND	3	4	5	5	4,0310	0,0092
8	222310095	MUHAMAD RISQI FAJRI	XII TELIND 1	TELIND	3	4	4	5	3,8658	0,0088
9	222310104	SITI JUMALA SARI	XII TELIND 1	TELIND	3	4	4	5	3,8658	0,0088
10	222310086	ERWIN MAULANA	XII TELIND 1	TELIND	3	4	5	4	3,8123	0,0087

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.86 Uji Alfa Membuka Halaman Peringkat

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

Filter Data

Tahun ajaran: 2024/2025
Kelas: Semua kelas
Jurusan: Semua jurusan

Hasil peringkat
Menampilkan 10 dari 142 siswa.

#	NIS	Nama	Kelas	Jurusan	C1	C2	C3	C4	S	V
1	222310020	MUHAMMAD NUR	XII TBSM 1	TBSM	3	5	5	5	4,2623	0,0997
2	222310099	RAHMAWATI DEWI	XII TELIND 1	TELIND	3	5	5	5	4,2623	0,0997
3	222310005	DEDEN RIZKY SAPUTRA	XII TBSM 1	TBSM	3	5	4	5	4,0876	0,0993
4	222310092	M. FACHRI RIZKI MAULANA	XII TELIND 1	TELIND	3	5	4	5	4,0876	0,0993
5	222310006	DENI RAHMAT SAPUTRA	XII TBSM 1	TBSM	3	5	5	4	4,0310	0,0992

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.87 Uji Alfa Halaman Peringkat Filter Tahun Ajaran

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

Filter Data

Tahun ajaran: 2024/2025
Kelas: XII TBSM 1
Jurusan: Semua jurusan

Hasil peringkat
Menampilkan 10 dari 32 siswa.

#	NIS	Nama	Kelas	Jurusan	C1	C2	C3	C4	S	V
1	222310020	MUHAMMAD NUR	XII TBSM 1	TBSM	3	5	5	5	4,2623	0,0997
2	222310005	DEDEN RIZKY SAPUTRA	XII TBSM 1	TBSM	3	5	4	5	4,0876	0,0993
3	222310006	DENI RAHMAT SAPUTRA	XII TBSM 1	TBSM	3	5	5	4	4,0310	0,0992
4	222310019	MUHAMMAD HAFIZ	XII TBSM 1	TBSM	3	3	4	5	3,5976	0,0882
5	242512086	HAZAQ OSEAN RAFIF	XII TBSM 1	TBSM	2	4	4	5	3,4058	0,0877

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.88 Uji Alfa Halaman Peringkat Filter Kelas

Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Siswa Terbaik
SMK Bina Industri Cikarang

Filter Data

Tahun ajaran: 2024/2025 Kelas: Semua kelas Jurusan: TELIND [Tampilkan](#)

Hasil peringkat
Menampilkan 10 dari 61 siswa. [Tampilkan semua](#)

#	NIS	Nama	Kelas	Jurusan	C1	C2	C3	C4	S	V
1	222310099	RAHMAWATI DEWI	XII TELIND 1	TELIND	3	5	5	5	4,2623	0,0097
2	222310092	M. FACHRI RIZKI MAULANA	XII TELIND 1	TELIND	3	5	4	5	4,0876	0,0093
3	222310082	BANU BUKHORI	XII TELIND 1	TELIND	3	4	5	5	4,0310	0,0092
4	222310098	RAHAYU OKTAFIANI	XII TELIND 1	TELIND	3	4	5	5	4,0310	0,0092
5	222310095	MUHAMAD RISQI FAJRI	XII TELIND 1	TELIND	3	4	4	5	3,8658	0,0088

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.89 Uji Alfa Halaman Peringkat Filter Jurusan

Firefox New Favorites History Window Downloads

Enter name of file to save to...

Libraries > Documents >

Organise > New folder

Name	Date modified	Type	Size
DATA KULIAH	Jul 15 10:51	File folder	
DATA-KULIAH-RAMA-main	Jul 07 03:08	File folder	
My Tableau Prep Repository	Aug 07 07:59	File folder	
My Tableau Repository	Jun 22 09:04	File folder	
NFS Most Wanted	Jan 15 03:22	File folder	
OneNote Notebooks	Jul 10 09:35	File folder	

File name: contohlat-siswa-2024-2025.xls

Save as type: Microsoft Excel (Open XML) (*.xlsx)

[Save](#) [Cancel](#)

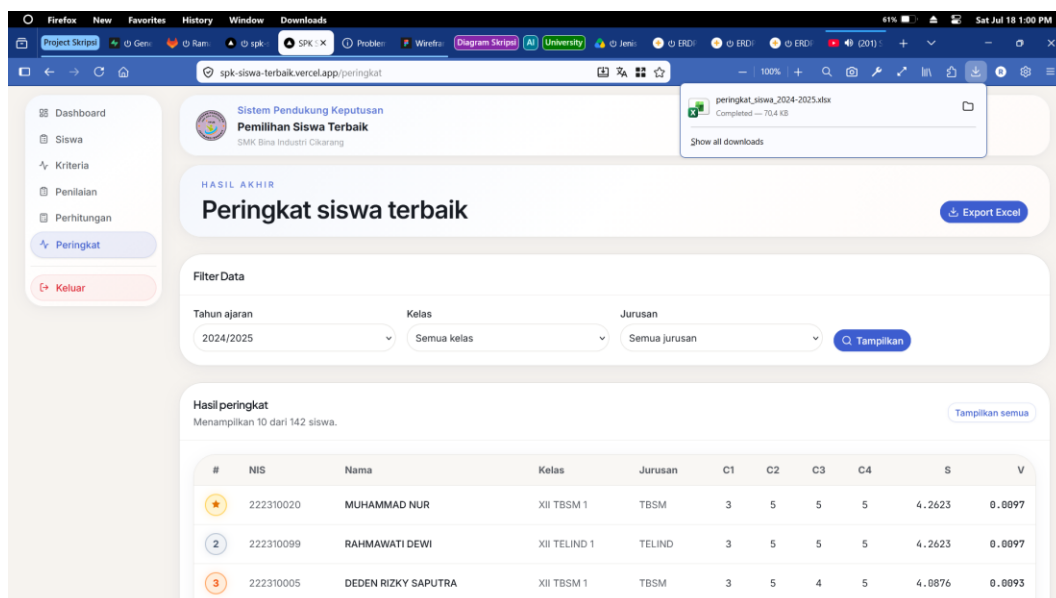
Export Excel

Hasil peringkat
Menampilkan 10 dari 142 siswa. [Tampilkan semua](#)

#	NIS	Nama	Kelas	Jurusan	C1	C2	C3	C4	S	V
1	222310020	MUHAMMAD NUR	XII TBSM 1	TBSM	3	5	5	5	4,2623	0,0097
2	222310099	RAHMAWATI DEWI	XII TELIND 1	TELIND	3	5	5	5	4,2623	0,0097
3	222310005	DEDEN RIZKY SAPUTRA	XII TBSM 1	TBSM	3	5	4	5	4,0876	0,0093

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.90 Uji Alfa Menekan Tombol Export Excel

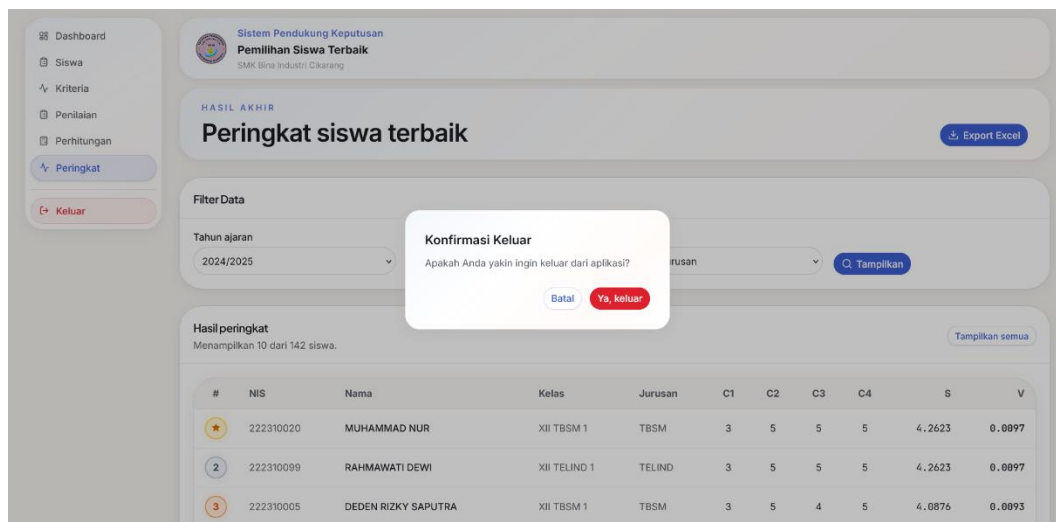


Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.91 Uji Alfa Berhasil Download Data Hasil Peringkat Excel

8. Pengujian Navigasi dan Logout

Seluruh menu navigasi berhasil mengarahkan ke halaman sesuai fungsinya. Fitur logout diuji dengan menekan tombol "Keluar" pada sidebar. Sistem menampilkan dialog konfirmasi bertuliskan "Apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi?" dengan dua pilihan tombol "Ya, keluar" dan "Batal". Setelah admin mengkonfirmasi, sistem mengirimkan permintaan ke endpoint `/api/auth/logout` untuk menghapus cookie sesi, kemudian mengarahkan admin kembali ke halaman login. Pengujian menunjukkan bahwa sesi admin benar-benar berakhir dan halaman admin tidak dapat diakses tanpa login kembali.

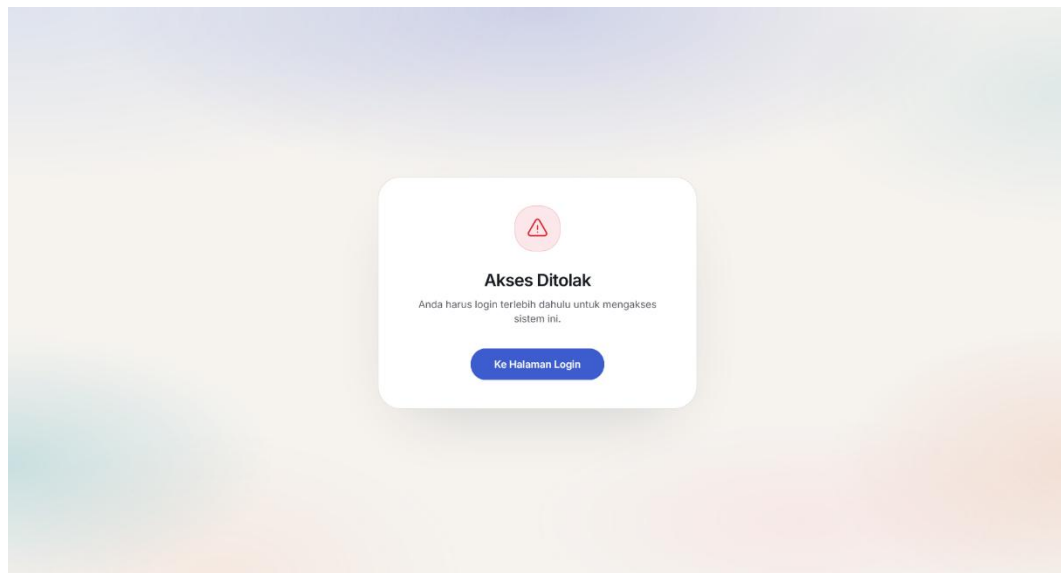


Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.92 Uji Alfa Logout/Keluar

9. Pengujian Halaman Unauthorized

Sistem memproteksi halaman admin dari akses tanpa login menggunakan Proxy. Pengguna yang mencoba mengakses halaman seperti `/dashboard` atau `/peringkat` langsung melalui URL tanpa login akan diarahkan ke halaman `/unauthorized` yang menampilkan pesan "Akses Ditolak" dengan teks "Anda harus login terlebih dahulu untuk mengakses sistem ini" serta tombol "Ke Halaman Login" yang berhasil mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Halaman ini diakses ketika Proxy mendeteksi bahwa pengguna belum memiliki sesi login yang valid saat mencoba mengakses halaman admin.



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.93 Pengujian Halaman Unauthorized

Tabel IV.48 Pengujian Alfa

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status	Bukti
1	Admin memasukkan email dan password yang valid	Sistem menampilkan halaman dashboard	Halaman dashboard berhasil ditampilkan	Berhasil	Gambar IV.42
2	Admin memasukkan email atau password yang salah	Sistem menampilkan pesan "Email atau password salah"	Pesan error berhasil ditampilkan	Berhasil	Gambar IV.43
3	Admin membuka halaman dashboard	Sistem menampilkan 4 kartu statistik (Total Siswa, Kriteria, Penilaian, Hasil Peringkat)	4 kartu statistik berhasil ditampilkan	Berhasil	Gambar IV.44
4	Admin melihat tabel peringkat teratas pada dashboard	Sistem menampilkan maksimal 10 siswa dengan peringkat dan nilai vektor S dan V	10 besar peringkat berhasil ditampilkan	Berhasil	Gambar IV.45
5	Admin menambah siswa dengan data lengkap	Sistem menyimpan data siswa dan menampilkannya di tabel daftar siswa	Data siswa berhasil ditambahkan dan muncul di tabel	Berhasil	Gambar IV.46

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status	Bukti
	dan valid melalui form manual				
6	Admin menambah siswa dengan NIS yang sudah terdaftar	Sistem menampilkan pesan error duplikat NIS	Pesan error duplikat NIS berhasil ditampilkan	Berhasil	Gambar IV.47
7	Admin menghapus satu siswa dengan menekan tombol Hapus	Sistem menampilkan dialog konfirmasi dan menghapus data setelah dikonfirmasi	Data siswa berhasil dihapus setelah konfirmasi	Berhasil	Gambar IV.48–IV.49
8	Admin menghapus banyak siswa sekaligus dengan centang	Sistem menghapus seluruh data siswa yang telah dicentang setelah konfirmasi	Data siswa berhasil dihapus secara massal	Berhasil	Gambar IV.50–IV.51
9	Admin mencari siswa melalui kolom pencarian	Sistem menyaring tabel dan menampilkan siswa yang sesuai kata kunci	Pencarian berhasil menyaring data siswa	Berhasil	Gambar IV.52
10	Admin mendownload template Excel import	Sistem mengunduh file <code>template_import_siswa_penilaian.xlsx</code>	Template Excel berhasil diunduh	Berhasil	Gambar IV.53–IV.54
11	Admin mengimport file Excel dengan format data yang valid	Sistem membaca file, mengimpor data siswa dan penilaian, lalu menampilkan ringkasan hasil import	Data berhasil diimport dengan ringkasan total, berhasil, dan gagal	Berhasil	Gambar IV.55
12	Admin mengimport file Excel dengan format kolom yang tidak sesuai	Sistem menampilkan error pada setiap baris yang gagal diimport	Error import berhasil ditampilkan per baris	Berhasil	Gambar IV.56
13	Admin membuka halaman kriteria	Sistem menampilkan tabel 4 kriteria beserta bobot awal dan normalisasi	Tabel kriteria berhasil ditampilkan lengkap	Berhasil	Gambar IV.57
14	Admin memilih siswa dan mengisi seluruh data penilaian	Sistem menyimpan data penilaian, preview rating, dan hitung ulang WP	Penilaian berhasil disimpan dan perhitungan ulang berjalan	Berhasil	Gambar IV.58–IV.60

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status	Bukti
15	Admin mengisi form penilaian	Sistem menampilkan preview rating C1 sampai C4 secara real-time	Preview rating berhasil ditampilkan	Berhasil	Gambar IV.60
16	Nilai akademik 96–100	Rating 5	Rating 5 berhasil ditampilkan pada preview	Berhasil	Gambar IV.61
17	Nilai akademik 90–95	Rating 4	Rating 4 berhasil ditampilkan pada preview	Berhasil	Gambar IV.62
18	Nilai akademik 85–89	Rating 3	Rating 3 berhasil ditampilkan pada preview	Berhasil	Gambar IV.63
19	Nilai akademik 80–84	Rating 2	Rating 2 berhasil ditampilkan pada preview	Berhasil	Gambar IV.64
20	Nilai akademik di bawah 80	Rating 1	Rating 1 berhasil ditampilkan pada preview	Berhasil	Gambar IV.65
21	Nilai sikap A+/A	Rating 5	Rating 5 berhasil ditampilkan pada preview	Berhasil	Gambar IV.66–IV.67
22	Nilai sikap B+/B	Rating 4	Rating 4 berhasil ditampilkan pada preview	Berhasil	Gambar IV.68–IV.69
23	Nilai sikap C+/C/C-	Rating 3	Rating 3 berhasil ditampilkan pada preview	Berhasil	Gambar IV.70–IV.72
24	Keaktifan organisasi 2 organisasi	Rating 5	Rating 5 berhasil ditampilkan pada preview	Berhasil	Gambar IV.73
25	Keaktifan organisasi 1 organisasi	Rating 4	Rating 4 berhasil ditampilkan pada preview	Berhasil	Gambar IV.74
26	Keaktifan organisasi tidak aktif	Rating 1	Rating 1 berhasil ditampilkan pada preview	Berhasil	Gambar IV.75
27	Nilai PKL A	Rating 5	Rating 5 berhasil ditampilkan pada preview	Berhasil	Gambar IV.76
28	Nilai PKL B	Rating 4	Rating 4 berhasil ditampilkan pada preview	Berhasil	Gambar IV.77
29	Nilai PKL C	Rating 3	Rating 3 berhasil ditampilkan pada preview	Berhasil	Gambar IV.78
30	Nilai PKL D	Rating 2	Rating 2 berhasil ditampilkan pada preview	Berhasil	Gambar IV.79
31	Nilai PKL E	Rating 1	Rating 1 berhasil ditampilkan pada preview	Berhasil	Gambar IV.80

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status	Bukti
32	Admin membuka halaman perhitungan WP	Sistem menampilkan tabel bobot	Tabel bobot kriteria berhasil ditampilkan	Berhasil	Gambar IV.81
33	Admin melihat rumus normalisasi bobot	Sistem menampilkan rumus	Rumus normalisasi bobot berhasil ditampilkan	Berhasil	Gambar IV.82
34	Admin melihat data rating siswa	Sistem menampilkan tabel rating	Data rating siswa berhasil ditampilkan	Berhasil	Gambar IV.83
35	Admin melihat perhitungan vektor S	Sistem menampilkan rincian vektor S	Perhitungan vektor S berhasil ditampilkan	Berhasil	Gambar IV.84
36	Admin melihat perhitungan vektor V	Sistem menampilkan tabel vektor V	Perhitungan vektor V berhasil ditampilkan	Berhasil	Gambar IV.85
37	Admin membuka halaman peringkat	Sistem menampilkan tabel peringkat	Tabel peringkat berhasil ditampilkan	Berhasil	Gambar IV.86
38	Filter tahun ajaran	Sistem menampilkan data sesuai	Filter tahun ajaran berhasil	Berhasil	Gambar IV.87
39	Filter kelas	Sistem menampilkan data sesuai	Filter kelas berhasil	Berhasil	Gambar IV.88
40	Filter jurusan	Sistem menampilkan data sesuai	Filter jurusan berhasil	Berhasil	Gambar IV.89
41	Ekspor peringkat ke Excel	Sistem mengunduh file peringkat	File Excel berhasil diunduh	Berhasil	Gambar IV.90–IV.91
42	Logout	Sistem menampilkan dialog konfirmasi dan mengarahkan ke halaman login	Logout berhasil dan kembali ke halaman login	Berhasil	Gambar IV.92
43	Akses halaman admin (dashboard, siswa, kriteria, penilaian, perhitungan, peringkat) tanpa login melalui URL	Sistem tidak menampilkan halaman admin dan mengarahkan ke halaman unauthorized	Sistem menampilkan halaman "Akses Ditolak" disertai tombol "Ke Halaman Login"	Berhasil	Gambar IV.93

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status	Bukti
44	Klik tombol "Ke Halaman Login" dari halaman unauthorized	Sistem mengarahkan ke halaman login	Halaman login berhasil ditampilkan	Berhasil	Gambar IV.93

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

4.8.2. Pengujian Beta

Pengujian beta merupakan tahap pengujian lanjutan yang dilaksanakan setelah pengujian alfa dinyatakan selesai. Berbeda dengan pengujian alfa yang berfokus pada verifikasi fungsi internal sistem, pengujian beta bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan dan kelayakan sistem pendukung keputusan pemilihan siswa terbaik menggunakan metode Weighted Product dari sudut pandang pengguna.

Pengujian ini dilaksanakan setelah seluruh rangkaian pengujian alfa berhasil diselesaikan dan keseluruhan fungsi utama sistem telah terverifikasi berjalan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Pengujian beta dilakukan dengan menyebarkan instrumen kuesioner kepada 10 orang guru SMK Bina Industri Cikarang yang terlibat langsung dalam proses input data, penilaian kriteria, dan pemanfaatan hasil perankingan siswa terbaik yang dihasilkan oleh sistem.

1. Instrumen Kuesioner Beta Testing

Instrumen kuesioner dirancang untuk menghimpun penilaian guru terhadap sejumlah aspek, meliputi tampilan antarmuka sistem, kemudahan proses login, kejelasan petunjuk penggunaan, kemudahan input data siswa, kejelasan informasi

bobot kriteria yang ditampilkan sistem, kelancaran sistem dalam menghasilkan perankingan, kesesuaian hasil perankingan dengan pertimbangan guru, kelengkapan dan keterbacaan hasil, serta kemanfaatan sistem secara keseluruhan.

Penyusunan kuesioner mengacu pada skala Likert yang terdiri atas lima alternatif pilihan jawaban, di mana setiap pilihan jawaban diberi bobot skor tertentu yang kemudian digunakan sebagai dasar perhitungan nilai akhir pada tahap pengujian beta.

Tabel IV.49 Skala Penilaian Kuesioner Pengujian Beta

No	Kategori Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Netral	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Penghitungan nilai akhir pengujian beta dilakukan dengan menggunakan formula berikut:

$$\text{Persentase} = (\text{Total Skor Diperoleh} / \text{Total Skor Maksimal}) \times 100\%$$

Adapun kategori interpretasi hasil persentase kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.50 Interpretasi Hasil Kuesioner Pengujian Beta

No	Persentase	Kategori
1	0%-20%	Sangat Tidak Baik
2	21%-40%	Tidak Baik
3	41%-60%	Cukup
4	61%-80%	Baik
5	81%-100%	Sangat Baik

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

2. Hasil Kuesioner Beta Testing Guru

Instrumen kuesioner pada tahap beta testing menggunakan Google Form disebarkan kepada 10 orang guru SMK Bina Industri Cikarang yang terlibat dalam pengujian penggunaan sistem. Rekapitulasi data dilakukan dengan menghitung frekuensi pemilihan pada masing-masing kategori respons yang tersedia.

Tabel IV.51 Hasil Kuesioner Pengujian Beta Guru

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Tampilan antarmuka sistem terlihat menarik dan mudah dipahami	0	0	2	7	1
2	Proses login ke dalam sistem berjalan dengan baik	0	0	0	5	5
3	Petunjuk penggunaan sistem mudah dipahami	0	0	0	6	4
4	Proses input data siswa ke dalam sistem mudah dilakukan	0	0	3	5	2
5	Informasi bobot kriteria yang ditampilkan pada sistem mudah dipahami	0	0	1	2	7

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
6	Sistem berjalan lancar tanpa mengalami kendala teknis selama digunakan	0	1	2	5	2
7	Sistem menghasilkan perankingan siswa dengan cepat	0	0	0	2	8
8	Hasil perankingan siswa terbaik ditampilkan dengan lengkap dan jelas	0	0	3	4	3
9	Nilai/skor Weighted Product yang ditampilkan membantu memahami dasar keputusan	0	0	2	6	2
10	Hasil perankingan siswa terbaik yang ditampilkan sistem sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Bapak/Ibu terhadap kelayakan siswa yang bersangkutan	0	0	3	6	1
11	Sistem mempermudah proses pemilihan siswa terbaik dibanding cara manual sebelumnya	0	0	0	4	6
12	Secara keseluruhan, sistem ini layak digunakan sebagai alat bantu pendukung keputusan pemilihan siswa terbaik	0	0	0	6	4

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Keterangan: Sangat Tidak Setuju (STS) = skor 1, Tidak Setuju (TS) = skor 2, Netral (N) = skor 3, Setuju (S) = skor 4, Sangat Setuju (SS) = skor 5.

Merujuk pada data yang tersaji dalam tabel tersebut, mayoritas guru menempatkan penilaian mereka pada rentang kategori setuju hingga sangat setuju. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem secara umum telah mampu beroperasi dengan baik di tingkat pengguna guru pada seluruh aspek yang dinilai.

3. Perhitungan Hasil Kuesioner Guru

Proses analisis kuantitatif terhadap data kuesioner guru dijalankan dengan cara mengalikan frekuensi jawaban pada tiap kategori dengan bobot skor yang telah ditetapkan. Adapun nilai skor maksimal ditentukan berdasarkan perkalian antara jumlah seluruh responden, skor paling tinggi yang tersedia, serta total butir pertanyaan yang diajukan, total skor maksimal:

$$10 \times 5 \times 12 = 600$$

Keterangan:

- a. 10 = Jumlah Responden Guru
- b. 5 = Skor Tertinggi pada skala Likert
- c. 12 = Jumlah Pertanyaan Kuesioner

Tabel IV.52 Perhitungan Hasil Pengujian Beta Guru

No	Pertanyaan	Total Skor	Skor Maksimal	Persentase	Kategori
1	Tampilan antarmuka sistem terlihat menarik dan mudah dipahami	39	50	78.00%	Baik
2	Proses login ke dalam sistem berjalan dengan baik	45	50	90.00%	Sangat Baik
3	Petunjuk penggunaan sistem mudah dipahami	44	50	88.00%	Sangat Baik
4	Proses input data siswa ke dalam sistem mudah dilakukan	39	50	78.00%	Baik
5	Informasi bobot kriteria yang ditampilkan pada sistem mudah dipahami	46	50	92.00%	Sangat Baik
6	Sistem berjalan lancar tanpa mengalami kendala teknis selama digunakan	38	50	76.00%	Baik

No	Pertanyaan	Total Skor	Skor Maksimal	Persentase	Kategori
7	Sistem menghasilkan perankingan siswa dengan cepat	48	50	96.00%	Sangat Baik
8	Hasil perankingan siswa terbaik ditampilkan dengan lengkap dan jelas	40	50	80.00%	Baik
9	Nilai/skor Weighted Product yang ditampilkan membantu memahami dasar keputusan	40	50	80.00%	Baik
10	Hasil perankingan siswa terbaik yang ditampilkan sistem sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Bapak/Ibu terhadap kelayakan siswa yang bersangkutan	38	50	76.00%	Baik
11	Sistem mempermudah proses pemilihan siswa terbaik dibanding cara manual sebelumnya	46	50	92.00%	Sangat Baik
12	Secara keseluruhan, sistem ini layak digunakan sebagai alat bantu pendukung keputusan pemilihan siswa terbaik	44	50	88.00%	Sangat Baik
Total		507	600	84.50%	Sangat Baik

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

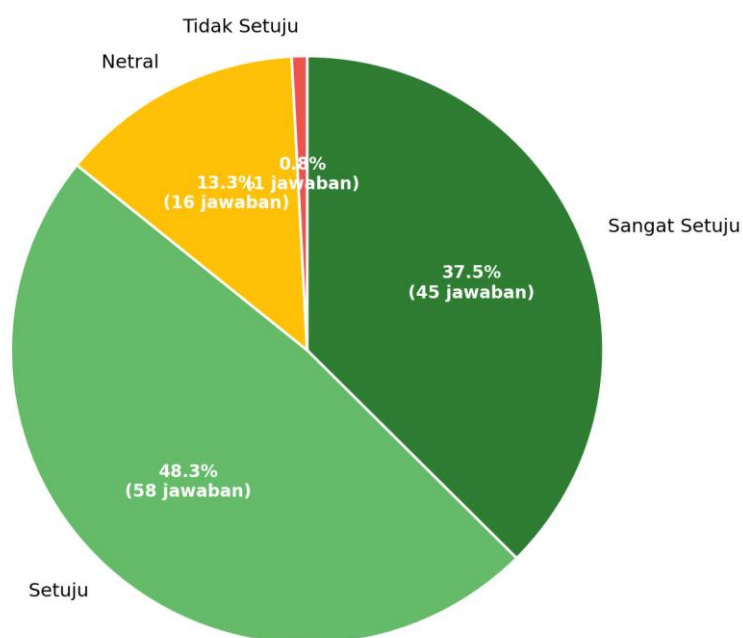
Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh total skor sebesar 507 dari skor maksimal 600. Dengan demikian, persentase hasil kuesioner guru adalah:

$$\text{Persentase} = (507 / 600) \times 100\% = 84.50\%$$

Perolehan nilai sebesar 84.50% pada tahap beta testing menempatkan sistem dalam kategori sangat baik berdasarkan skala penilaian yang digunakan. Temuan ini mencerminkan bahwa sistem telah berhasil memenuhi kebutuhan guru sebagai

pengguna, yang tercermin dari kemudahan input data, kelancaran proses perankingan, keterbacaan hasil, serta manfaat sistem secara keseluruhan dalam mendukung pengambilan keputusan pemilihan siswa terbaik.

Guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hasil pengujian beta, data yang diperoleh dari kuesioner guru turut divisualisasikan dalam bentuk diagram lingkaran. Visualisasi tersebut merepresentasikan sebaran respons guru secara menyeluruh terhadap sistem yang diuji, yang dikelompokkan ke dalam lima kategori penilaian, yakni sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV.94 Diagram Hasil Keseluruhan Kuesioner Pengujian Beta Guru

Merujuk pada diagram tersebut, sebagian besar guru menempatkan penilaiannya pada kategori setuju dengan proporsi 48.33% (58 jawaban), diikuti oleh kategori sangat setuju sebesar 37.50% (45 jawaban), netral sebesar 13.33% (16 jawaban), serta tidak setuju sebesar 0.83% (1 jawaban). Adapun kategori sangat tidak setuju tidak mendapatkan respons dari satu pun guru. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa sistem secara keseluruhan mendapat tingkat penerimaan yang sangat positif dari para guru selaku pengguna sistem.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Terbaik Menggunakan Metode Weighted Product pada SMK Bina Industri Cikarang, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pendukung Keputusan pemilihan siswa terbaik berbasis web berhasil dirancang dan dibangun menggunakan model pengembangan Rapid Application Development (RAD), dengan bahasa pemrograman TypeScript, framework Next.js, dan basis data PostgreSQL. Sistem ini mampu mengelola data kriteria penilaian — meliputi nilai akademik, nilai sikap, nilai keaktifan organisasi, dan nilai PKL — secara terpusat dalam satu basis data, sehingga data yang sebelumnya tersebar di berbagai unit dapat diakses dan diolah dalam satu sistem yang sama. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya fitur kelola data siswa, kelola kriteria, input penilaian, serta fitur impor data melalui Excel yang mempermudah proses input data secara massal.
2. Metode Weighted Product (WP) berhasil diimplementasikan ke dalam sistem melalui tahapan normalisasi bobot kriteria, perhitungan Vektor S, dan

perhitungan Vektor V hingga menghasilkan peringkat akhir siswa secara otomatis. Perhitungan yang dilakukan oleh sistem menghasilkan urutan peringkat siswa dari nilai tertinggi ke terendah secara konsisten dan sesuai dengan kaidah perhitungan metode WP, sehingga proses penentuan siswa terbaik menjadi lebih objektif, terukur, dan tidak lagi bergantung pada persepsi subjektif forum musyawarah guru semata.

3. Efektivitas sistem telah diuji melalui dua tahap pengujian. Pada pengujian alfa, seluruh 44 skenario pengujian black box terhadap fungsi-fungsi utama sistem (login, kelola data siswa, impor Excel, kelola kriteria, penilaian, perhitungan WP, peringkat, ekspor Excel, hingga logout) dinyatakan berhasil dan berjalan sesuai spesifikasi yang diharapkan. Pada pengujian beta yang melibatkan 10 orang guru SMK Bina Industri Cikarang, diperoleh persentase kelayakan sistem sebesar 84,50% yang termasuk dalam kategori Sangat Baik. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem dinilai mampu mempermudah proses input data, mempercepat proses perankingan, serta memberikan hasil yang lebih transparan dan mudah dipahami dibandingkan proses manual yang berjalan sebelumnya.
4. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Terbaik Menggunakan Metode Weighted Product ini layak digunakan sebagai alat bantu bagi pihak SMK Bina Industri Cikarang dalam mendukung proses pengambilan keputusan pemilihan siswa terbaik secara lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengembangan sistem lebih lanjut, baik bagi pihak SMK Bina Industri Cikarang maupun bagi peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Sistem yang dikembangkan saat ini masih terbatas pada empat kriteria penilaian (nilai akademik, sikap, keaktifan organisasi, dan PKL). Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan kriteria lain yang relevan, seperti prestasi non-akademik atau kehadiran, agar hasil penilaian semakin komprehensif.
2. Metode Weighted Product pada penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan membandingkannya terhadap metode SPK lain seperti Simple Additive Weighting (SAW) atau Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), guna menganalisis metode mana yang memberikan tingkat akurasi dan konsistensi peringkat terbaik untuk kasus pemilihan siswa terbaik.
3. Sistem saat ini hanya dapat diakses melalui web dan digunakan oleh pihak admin/guru. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan untuk membangun versi aplikasi mobile atau menambahkan akses bagi siswa dan orang tua agar dapat memantau hasil penilaian secara langsung, sehingga transparansi sistem semakin meningkat.

4. Pengujian beta pada penelitian ini baru melibatkan 10 orang guru sebagai responden. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah dan cakupan responden, termasuk melibatkan pihak manajemen sekolah, agar hasil evaluasi penerimaan sistem lebih representatif.
5. Dari sisi keamanan sistem, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut terkait keamanan data (security testing), mengingat sistem ini menyimpan data pribadi dan nilai siswa yang bersifat sensitif.
6. Pihak SMK Bina Industri Cikarang disarankan untuk melakukan pelatihan penggunaan sistem secara berkala kepada guru dan staf terkait, agar pemanfaatan sistem dapat berjalan optimal dan berkelanjutan pada periode penilaian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah DA, Kosasi S. 2024. Penerapan Next.js dan GraphQL dalam Pengembangan Mobile Web Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. CSRID J. 16: 247–258.
- Binangkit CA, Voutama A, Heryana N. 2023. Pemanfaatan UML (Unified Modeling Language) Dalam Perencanaan Sistem Pengelolaan Sewa Alat Musik Berbasis Website. JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform. 7: 1429–1436.
- Destria N, Indriyani, Saepudin S. 2021. Sistem Pendukung Keputusan Perusahaan yang Berprestasi dalam Sektor Indutri dengan Metode Weighted Product. JURSISTEKNI (Jurnal Sist. Inf. dan Teknol. Informasi) 3: 1–11.
- Haidar A, Widyaningsih TW. 2025. Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Menggunakan Metode Weighted Product. J. Sist. Komput. dan Kecerdasan Buatan 8: 134–141.
- Hermansyah D, Natasya AR, Mukhlis IR, Laga SA, Suprianto G. 2023. Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Pemilihan Lokasi Perumahan Strategis Di Sidoarjo Dengan Metode Weighted Product. INTEGER J. Inf. Technol. 8: 141–150.
- Hidayat RN, Santoso B, Sumirat LP. 2025. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Berprestasi Menggunakan Metode Simple Additive

Weighting dan Weighted Product. MALCOM Indones. J. Mach. Learn. Comput. Sci. 5: 379–390.

Kartiko SP, Vendyansyah N, Prasetya RP. 2023. Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Siswa Baru Menggunakan Metode Weighted Product Berbasis Website (Studi Kasus: SMP Negeri 1 Sumberpucung). JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform. 7: 2210–2217.

Khaerunnisa LS, Qodr MRS AI, Putri JWD, Firdaus JR, Rozikin C. 2025. Optimasi Proses Data Warehouse Menggunakan Partisi dan Indexing Pada PostgreSQL Untuk Meningkatkan Performa Query. JITET (Jurnal Inform. dan Tek. Elektro Ter. 13: 1109–1120.

Krause M. 2024. The Complete Developer: Master the Full Stack with TypeScript, React, Next.js, MongoDB, and Docker. San Fransisco: No Starch Press. 33 p.

Magdalena M, Prihatini S F. 2021. Implementasi Metode Weighted Product (WP) Pada Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bonus Karyawan. J. Tek. Inform. dan Sist. Inf. 8: 2158–2170.

Maharani P. 2025. Pengembangan Website PT. Rantangin Digital Indonesia Menggunakan Framework Next Js dan Tailwind CSS. Repeater Publ. Tek. Inform. dan Jar. 3: 129–137.

Mardian D, Neneng, Puspaningrum AS, Hasibuan A, Tinambunan MH. 2023. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Siswa Berprestasi Menggunakan

Metode Weight Product (WP). J. Inform. dan Rekayasa Perangkat Lunak 4: 158–166.

Masaid AJ, Suseno P, Raidhan MA Al, Setiawan I. 2024. Rancang Bangun Sistem Informasi Menggunakan Model Rapid Application Development (RAD) Studi Kasus Desa Harjatani. J. Digit 14: 179–187.

Natanael MH, Kusumaningsih D. 2021. Penerapan Metode Weighted Product Pada Sistem Penunjang Keputusan Untuk Pemilihan Anggota Terbaik Naposo. Technol. J. Ilm. 12: 41–48.

Nurhalizah S, Arisandy D. 2026. Penerapan Psikoedukasi untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di SDN 10 Suka Tani. J. Pengabd. Nas. Indones. 7: 214–221.

Prayetno S. 2023. Aplikasi Data Sertifikat Berbasis Android Dan Web Dengan Firebase Dan Typescript. GIT (Gemilang Inform. 1: 7–17.

Prayogi N, Sudarmaningtyas P, Arrosyidi A. 2025. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mobil Bekas Berbasis Web Menggunakan Metode Weighted Product. J. Appl. Comput. Sci. Technol. 6: 162–174.

Putra PP, Toresa D, Fadrial YE, Sari P, Muzawi R, Sularno S, Sahrin N. 2022. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima BLT Menggunakan Metode SAW. J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis 4: 285–293.

Rahman M, Azhari M. 2022. Analisis Perbandingan Algoritma WP Dan TOPSIS

Dalam Menentukan Kandidat Peserta Lomba Kompetensi Siswa. It
(Informatic Tech. J. 10: 42.

Sah A, Saraswati SD, Heriyani N, Badaruddin M. 2024. Pengembangan Sistem
Pengelolaan Bimbingan Belajar Menggunakan Pendekatan Rapid
Application Development. J. Comput. Informatics Res. 4: 271–283.

Sari FDAA, Fathulloh, Hariyono RCS. 2023. Penyusunan Basis Data Spasial
Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Untuk Mengetahui Backlog
Pemenuhan Kebutuhan Sarana Pendidikan Di Kabupaten Brebes. 1: 1–8.

Sumiati M, Abdillah R, Cahyo A. 2021. Pemodelan UML untuk Sistem Informasi
Persewaan Alat Pesta. J. FASILKOM 11: 79–86.

Supardi R, Sono AS. 2023. Penerapan Metode Weighted Product (WP) Dalam
Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik Pada PT.
Agrodehasen Bengkulu. J. Media Infotama 19: 141–147.

Syahputra D, Mhd Farhan Azmi, Mira Pebriani Berutu. 2022. Sistem Pendukung
Keputusan Pemilihan Laptop Terbaik Dengan Metode SMART Berbasis
Web. J. Komput. Teknol. Inf. dan Sist. Inf. 1: 99–106.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Biodata Mahasiswa

NPM : 2022320019
Nama Lengkap : Rama Pramudya Wibisana
Tanggal Lahir : Bekasi, 22 Desember 2004
Alamat Lengkap : Jl. Diponegoro, Gg. Anggrek 2, RT. 002 RW. 001,
No. 29, Setiamekar, Tambun Selatan, Kab. Bekasi
Nomor Telepon : 0821-4747-9135

II. Pendidikan Formal

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. SDIT Baitul Halim | Lulus Pada Tahun 2016. |
| 2. SMPN 9 Tambun Selatan | Lulus Pada Tahun 2019. |
| 3. SMKN 1 Tambun Selatan | Lulus Pada Tahun 2022. |

III. Riwayat Pengalaman berorganisasi / pekerjaan

A. Organisasi

1. OSIS sebagai Ketua Seksi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (2021 - 2022).

B. Pekerjaan

1. Museum Kesejarahan Jakarta sebagai Tour Guide (PKL) (November 2021 – Desember 2021)
2. PT Anugrah Karyaunggul Perkasa sebagai Logistic Staff (Januari 2023 – Juni 2023)
3. PT Anugrah Kencana Utama sebagai Purchasing & Logistic Staff (Juli 2023 – September 2024)



Bekasi, 2026

Rama Pramudya Wibisana

SURAT KETERANGAN RISET



YAYASAN PENDIDIKAN JATIWANGI BANGKIT SMK BINA INDUSTRI

Akreditasi "A" SKBAN-S/M Nomor: 036/BAN-PDM/SK/2023

Jl. Alun-alun No. 1 Rt 004/002 Ds. Jatiwangi, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17530

E-mail : smkbinaindustri112@gmail.com, Telp: 021 8262 2655

SURAT KETERANGAN

Nomor: 09.279/SKe/SMK-BI/IV/2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syafrizal, M.Pd.I., Gr.
NIY : 700201702004
Jabatan : Kepala Sekolah SMK Bina Industri

menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rama Pramudya Wibisana
NPM : 2022320019
Program Studi : Sistem Informasi

Telah melakukan penelitian/observasi di SMK bina industri untuk memperoleh data guna penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Bekasi, 03 Juni 2026

Kepala SMK Bina Industri



Syafrizal, M.Pd.I., Gr.

LAMPIRAN-LAMPIRAN